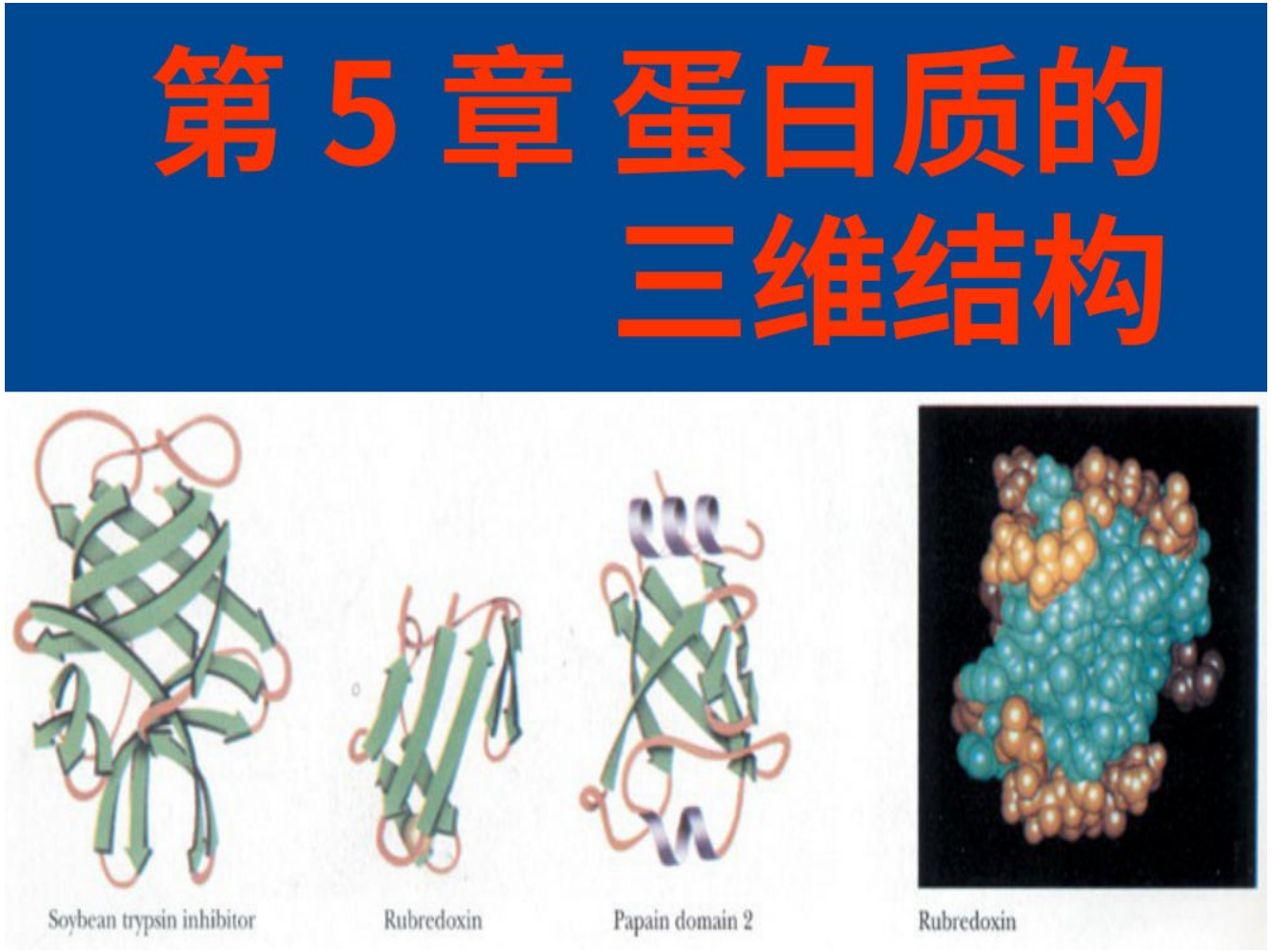
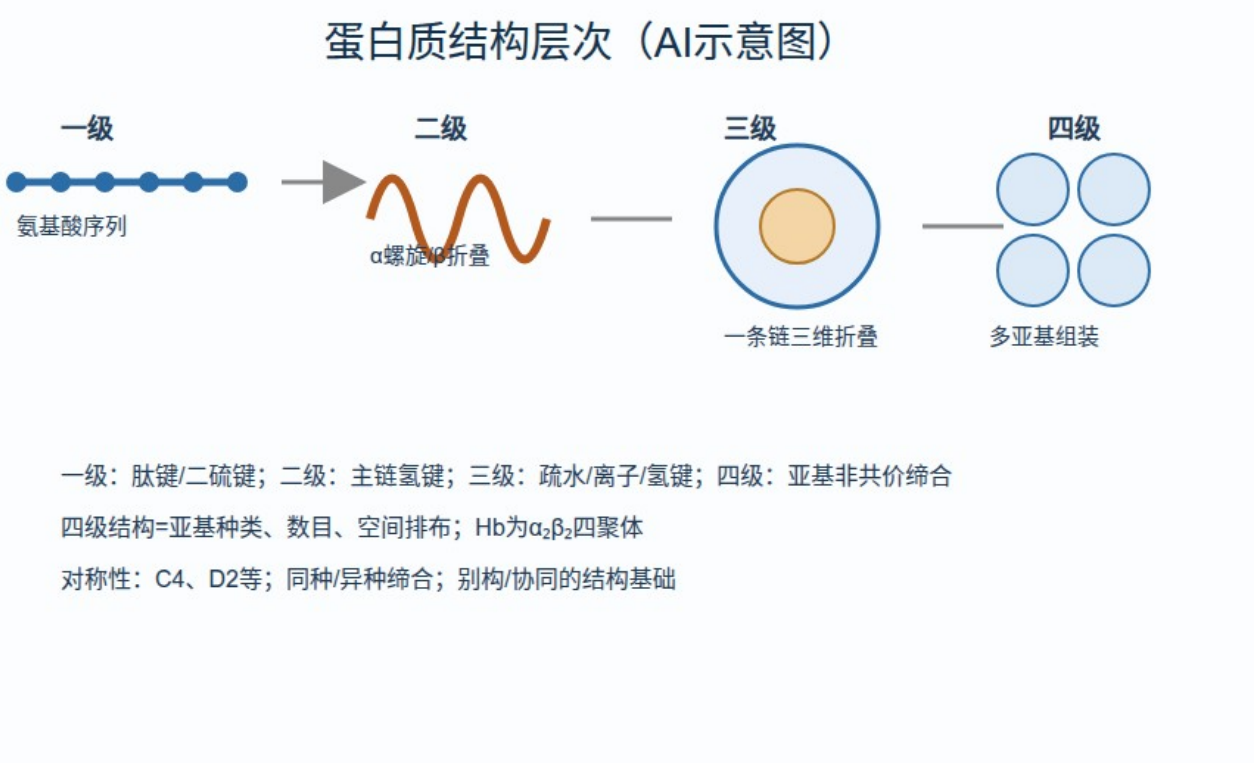
第 3 章 蛋白质的三维结构



这张图在说什么：这张图主要在讲：本章讲蛋白质三维结构：弱作用力、测定方法、二级结构、纤维蛋白、结构域、球状三级、膜蛋白、四级结构、变性与折叠。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：第 3 章 蛋白质的三维结构；对应老师第 5 章。
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。本章讲蛋白质三维结构：弱作用力、测定方法、二级结构、纤维蛋白、结构域、球状三级、膜蛋白、四级结构、变性与折叠。对应原书第 3 章。
【要点】
- 第 3 章 蛋白质的三维结构
- 对应老师第 5 章
- 七节：概述 / 方法 / 二级 / 纤维 / 结构域 / 球状三级 / 膜蛋白

AI 串讲 1： 三维结构概述



这张图在说什么：这张总览图把一级→二级→三级→四级串起来：先看氨基酸序列，再看 α/β 元件，再看一条链的三维折叠，最后看多亚基组装。
【图源】 AI 串讲配图 / 原书图。三维结构由弱相互作用稳定；肽键平面刚性；主链折叠受 ϕ/ψ 限制。
【要点】
- 弱作用力：氢键、疏水作用、范德华力、离子键；单个弱，集体稳定。
- 肽键 C—N 有部分双键性质，六原子共平面； ϕ/ψ 可旋转。
- Ramachandran 图：允许区 / 禁区； Gly 、 Pro 特殊。
- 三级结构 = 一条链三维折叠；四级 = 亚基组装。

稳定三维结构的作用力：总览

二、稳定蛋白质三维结构的作用力

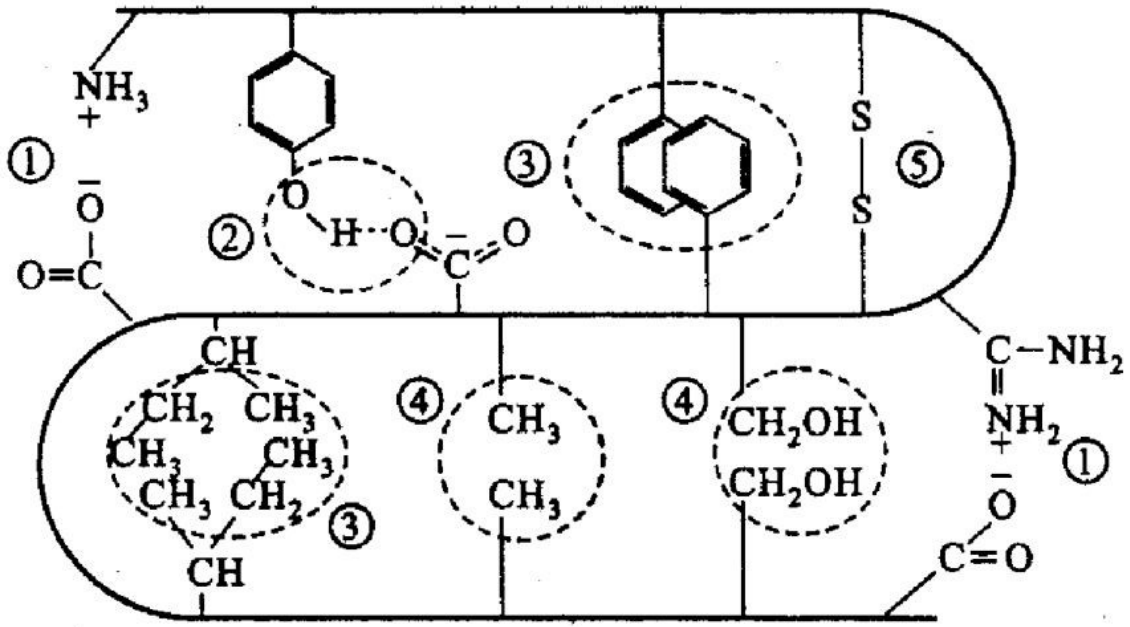


图 5－8　稳定蛋白质三维结构的各种作用力

① 盐键；② 氢键；③ 疏水作用；④ 范德华力；⑤ 二硫键

这张图在说什么：这张图主要在讲：稳定三维结构主要靠非共价次级键：氢键、疏水作用、范德华力、离子键。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：二、稳定蛋白质三维结构的作用力。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。稳定三维结构主要靠非共价次级键：氢键、疏水作用、范德华力、离子键；二硫键为共价交联。疏水作用通常是三级结构主要驱动力。

【要点】

- 二、稳定蛋白质三维结构的作用力

疏水作用（熵效应）

（一）氢键
（二）范德华力
定向效应
诱导效应
分散效应

（三）疏水作用 (熵效应)
（四）盐键
（五）二硫键

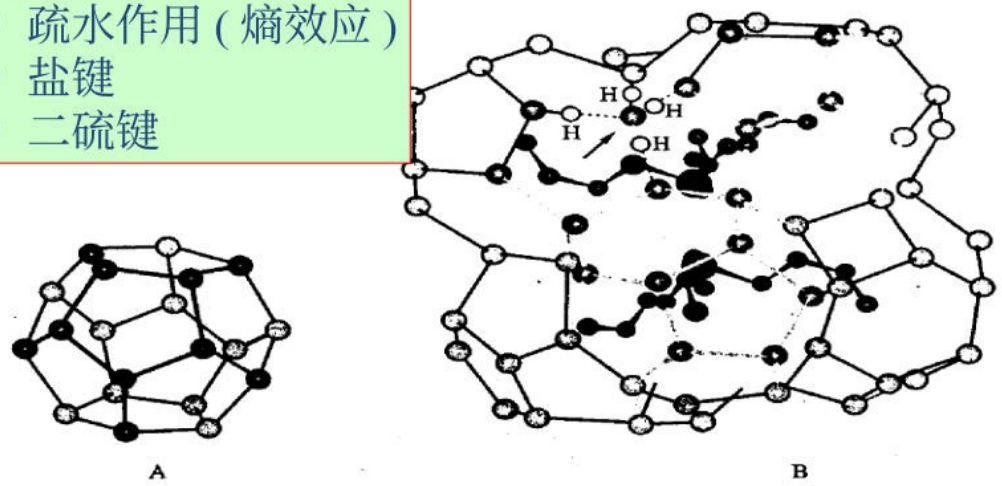


图 5－10　笼形结构

A. 水分子组成的五角形十二面体笼形结构，中央是直径为 0.5 nm 的空腔，此十二面体是笼形化合物中常见的构件；B. $n-(C_4H_9)_3-S^+F^-\cdot 23H_2O$ 的笼形结构的一部分，三丁烷基硫离子（以深色示出），窝藏在氢键连接的水分子网内，在完整的网上每个水分子氧与其他水分子形成四面体氢键（图中箭头所示）

这张图在说什么：这张图主要在讲：疏水残基在水环境中趋向内部，减少水化熵损失。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：（三）疏水作用 (熵效应) （四）盐键 （五）二硫键 （一）氢键 （二）范德华力 定向效应 诱导效应 分散效应。
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。疏水残基在水环境中趋向内部，减少水化熵损失；这是球状蛋白折叠的主要驱动力。疏水核心使蛋白稳定，亲水残基朝外。
【要点】
- （三）疏水作用 (熵效应) （四）盐键 （五）二硫键 （一）氢键 （二）范德华力 定向效应 诱导效应 分散效应

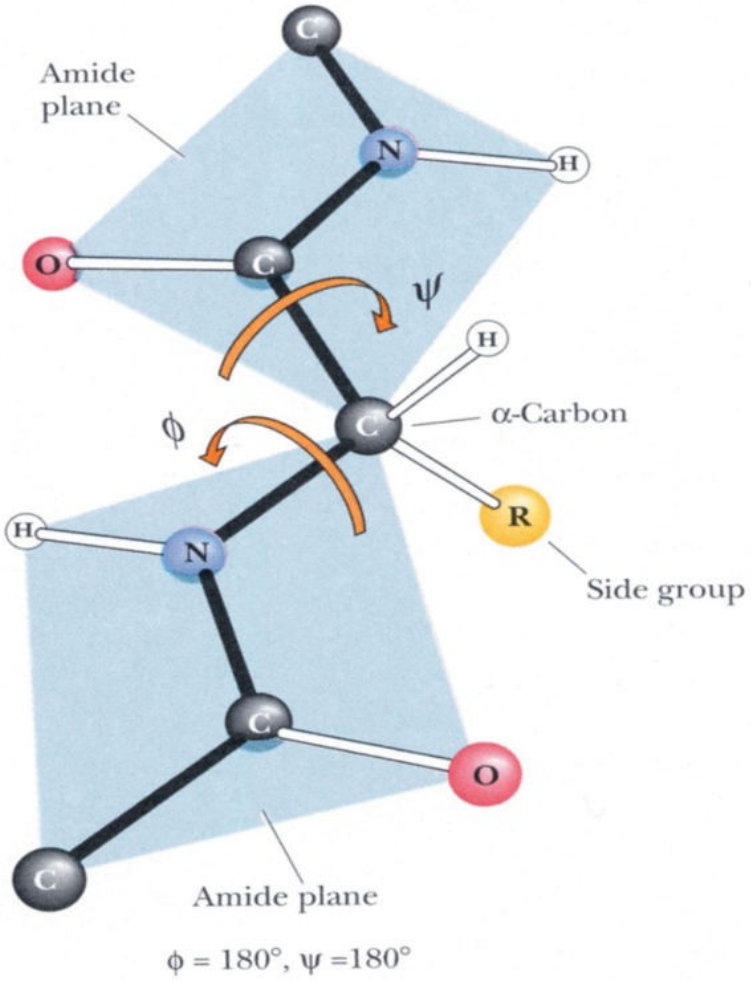
多肽主链的折叠

三、多肽主链折叠的空间限制

（一）酰胺平面与α- 碳原子的二面角（φ和ψ）：

规定键两侧基团为顺式排列时为0°，从C沿键轴方向观察，顺时针旋转的角度为正值。





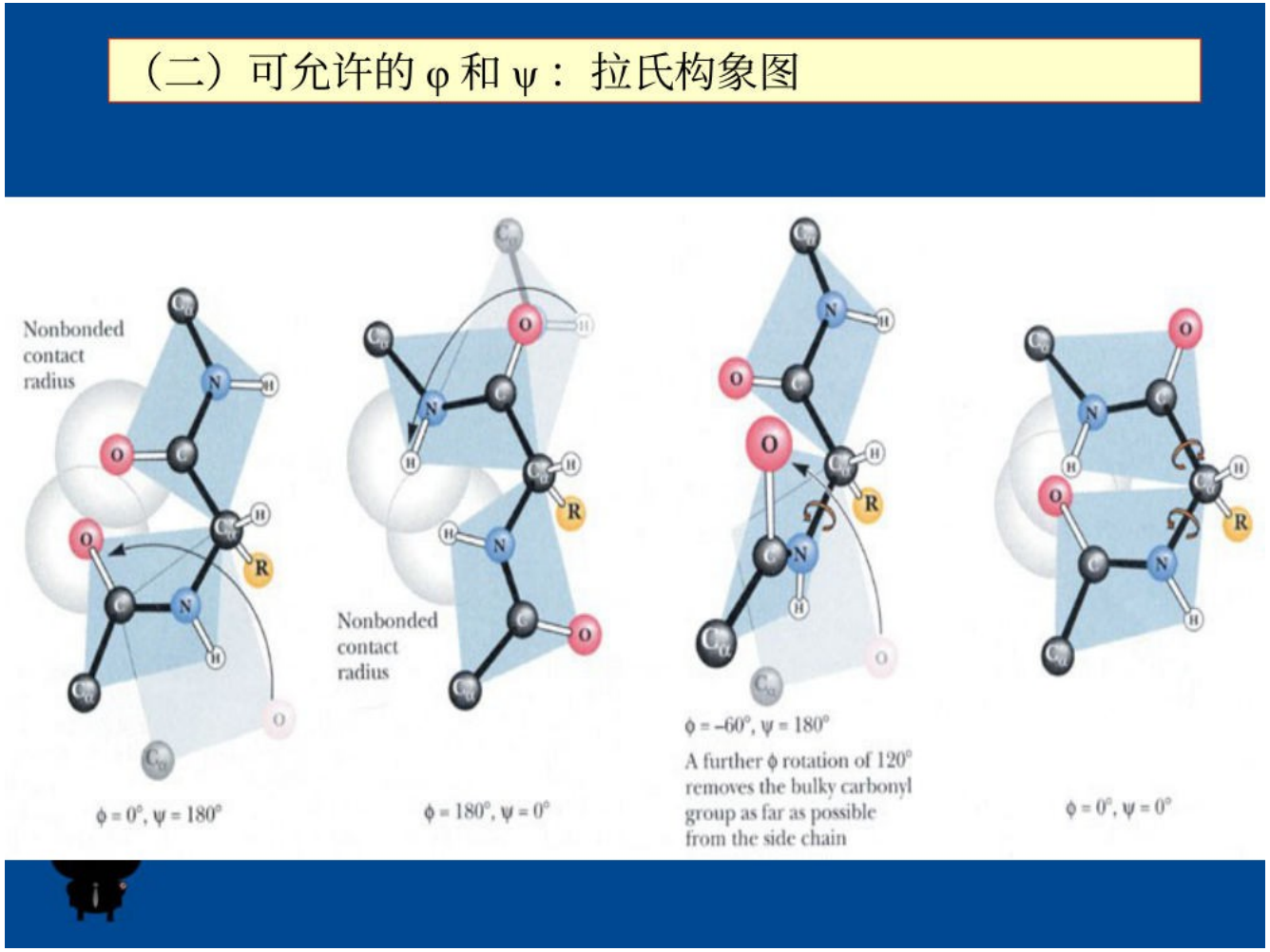
这张图在说什么：这张图主要在讲：肽键具有部分双键性质，六原子共平面。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：三、多肽主链折 叠的空间限制 （一）酰胺平面与 α- 碳原子的二面角 （ φ 和 ψ ）： 规定键两侧基 团为顺式排列时为 0o ，从 C 沿键轴方 向观察，顺时针旋 转的角度为正值。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。肽键具有部分双键性质，六原子共平面；主链只能绕 φ/ψ 旋转，空间位阻限制可允许构象。

【要点】

- 三、多肽主链折 叠的空间限制 （一）酰胺平面与 α- 碳原子的二面角 （ φ 和 ψ ）： 规定键两侧基 团为顺式排列时为 0o ，从 C 沿键轴方 向观察，顺时针旋 转的角度为正值

Ramachandran 图：可允许的 ϕ/ψ



这张图在说什么：这张图主要在讲： Ramachandran 图以 ϕ/ψ 为坐标，显示允许 / 不允许区。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：（二）可允许的 ϕ 和 ψ ： 拉氏构象图。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 Ramachandran 图以 ϕ/ψ 为坐标，显示允许 / 不允许区； α 螺旋、 β 折叠落在允许区， Gly/Pro 特殊。

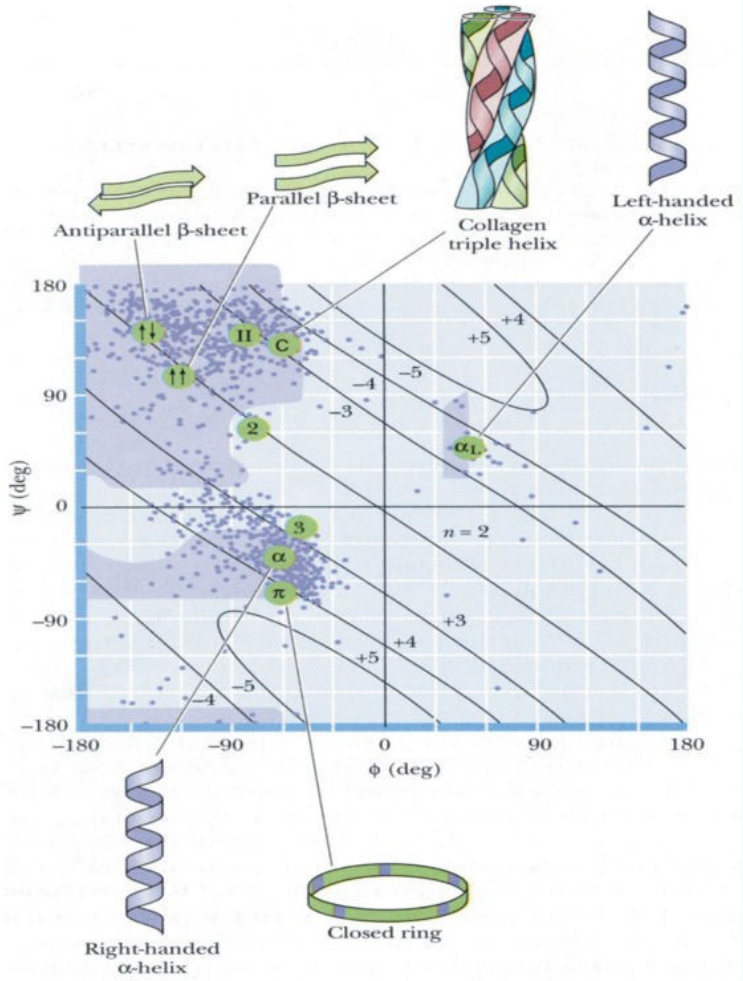
【要点】

- （二）可允许的 ϕ 和 ψ ： 拉氏构象图

Ramachandran 图：允许区与禁区

（二）可允许的 φ 和 ψ 值：拉氏构象图

由印度学者 Ramachandran 制作



这张图在说什么：这张图主要在讲：允许区对应无位阻构象。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：（二）可允许 的 φ 和 ψ 值：拉氏构 象图 由印度学者 Ramachandran 制 作。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。允许区对应无位阻构象；不允许区因原子碰撞被禁。多数残基落在 α/β 区， Gly 有更大允许范围。

【要点】

- （二）可允许 的 φ 和 ψ 值：拉氏构 象图 由印度学者 Ramachandran 制 作

AI 串讲 2： 结构测定方法

基本规律： X 射线穿过原子平面层时，当光程差等于波长的倍数，反射波可以互相叠加形成衍射斑点。如图 5-2 所示，光程差等于 2dsinθ，上述规律可总结为 Bragg 方程：

$$2d\sin\theta=n\lambda(n=\pm1,\ \pm2,\ \pm3\ldots)$$

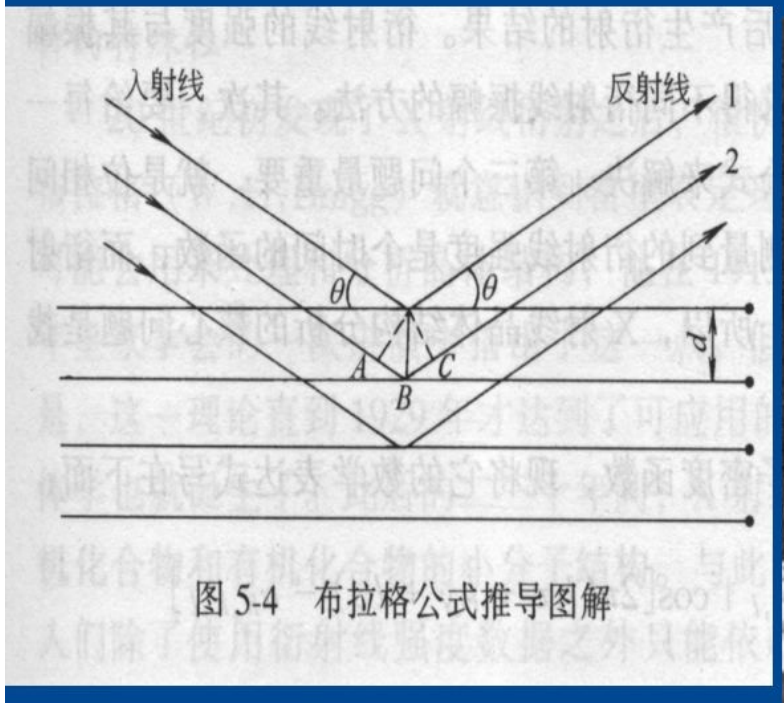
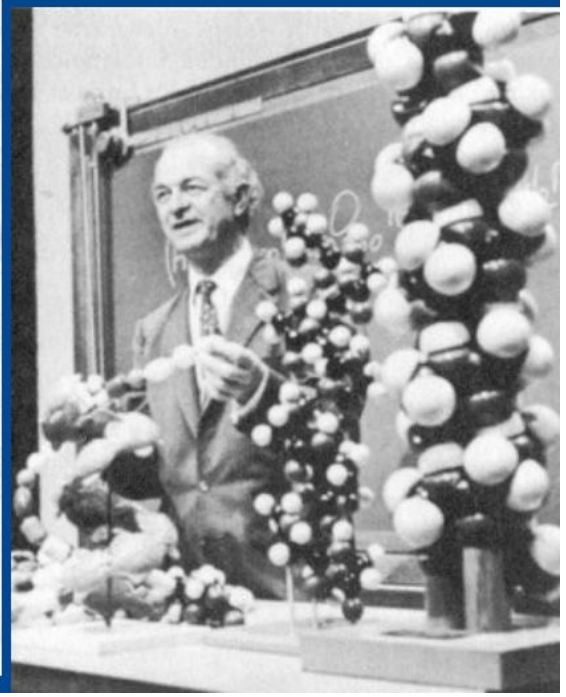


图 5-4 布拉格公式推导图解



这张图在说什么：这张图以 X 射线衍射为例： X 射线打到晶体上产生衍射，再由衍射点反推电子密度和原子位置； NMR/CD/ 电镜则分别适合溶液、二级结构和大复合物。

【图源】 AI 串讲配图 / 原书图。 X 射线看晶体、 NMR 看溶液、 CD 看二级结构、冷冻电镜看大复合物；按样品状态和分辨率选方法。

【要点】

- X 射线：晶体、高分辨率、 Bragg 方程；难长晶体。
- NMR ： 溶液、动态、小到中等蛋白。
- CD ： 快速判断二级结构，低分辨率。
- 冷冻电镜：大复合物 / 膜蛋白，近原子分辨率。

【表】

方法	样品	优点	局限
X 射线	晶体	高分辨率	需晶体
NMR	溶液	动态 / 小蛋白	大小限制
CD	溶液	快速	低分辨率
冷冻电镜	大复合物	近原子	设备 / 数据处理

研究蛋白质构象的方法：总览

一、研究蛋白质构象的方法

（一）X 射线衍射法

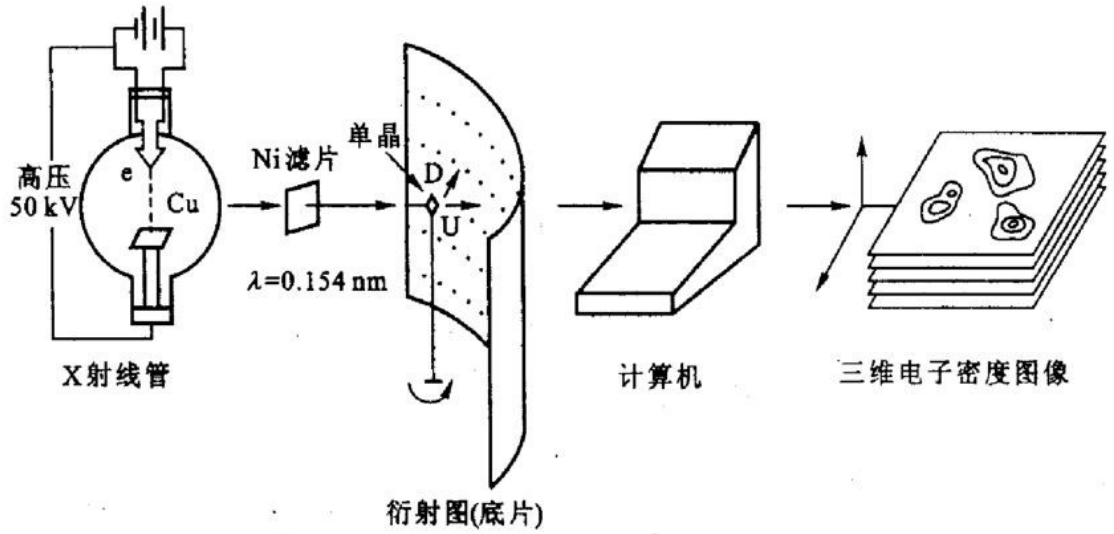


图 5－1　X 射线衍射晶体结构分析示意图

Cu：阳极靶，产生 X 射线；e：高速电子；Ni：镍滤片，获得单色 X 射线（λ＝0.154 nm）；D：衍射光束；U：未衍射光束

这张图在说什么：这张图主要在讲：研究构象方法： X 射线（晶体）、 NMR （溶液 / 动态）、 CD （二级结构）、冷冻电镜（大复合物 / 膜蛋白）、荧光 / 超速离心等。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：一、研究蛋白质构象的方法（ 一)X 射线衍射法。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。研究构象方法： X 射线（晶体）、 NMR （溶液 / 动态）、 CD （二级结构）、冷冻电镜（大复合物 / 膜蛋白）、荧光 / 超速离心等。

【要点】

- 一、研究蛋白质构象的方法（ 一)X 射线衍射法

X 射线衍射与 Bragg 方程

基本规律： X 射线穿过原子平面层时，当光程差等于波长的倍数，反射波可以互相叠加形成衍射斑点。如图 5-2 所示，光程差等于 2dsinθ，上述规律可总结为 Bragg 方程：

$$2d\sin\theta=n\lambda(n=\pm1,\ \pm2,\ \pm3\ldots)$$

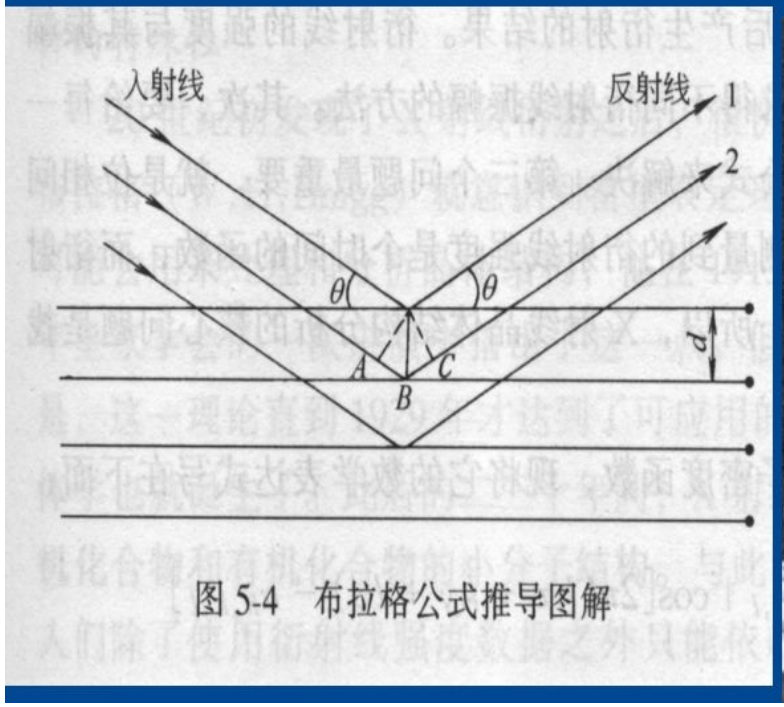
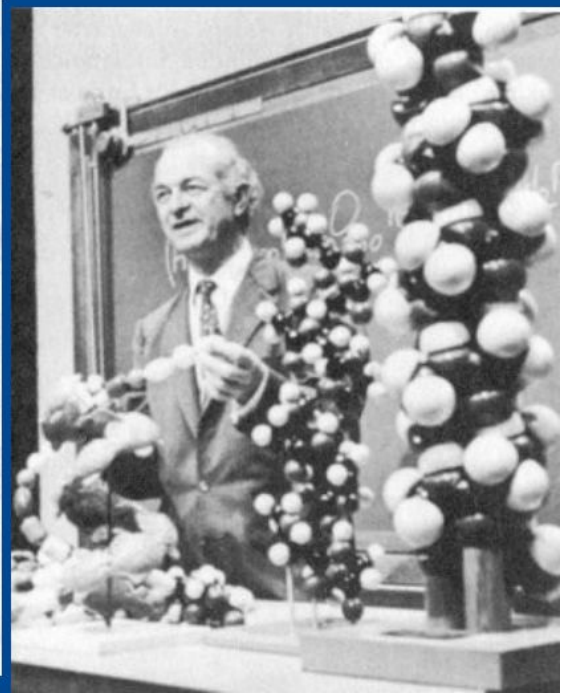


图 5-4　布拉格公式推导图解



这张图在说什么：这张图在讲“X 射线怎样读出晶体里的原子排列”。把 X 射线看成波：打到晶体中一层层原子上，相邻层反射的波发生干涉；当光程差正好是波长的整数倍时，就出现衍射斑点。图中关键是入射角 θ、晶面间距 d 和 Bragg 方程 2d sinθ=nλ： d 越小、 θ 越大。记住“晶体→衍射→电子密度→结构模型”这条线。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 X 射线衍射用晶体， Bragg 方程 2d sinθ=nλ；衍射点→电子密度→建模。需解决相位问题。

【要点】

- 基本规律： X 射线穿过原子平面层时，当光程差等于波长的倍 数，反射波可以互相叠加形成衍射斑点
- 如图 5-2 所示，光程 差等于 2dsinθ，上述规律可总结为 Bragg 方程： 2dsinθ=nλ(n=±1, ±2, ±3…)

溶液中蛋白质构象的光谱方法

（二）研究溶液中蛋白质构象的光谱学方法

1. 紫外差光谱

芳香族氨基酸在极性环境下吸收峰向短波长移动，称作篮移，反之会红移。

2. 荧光和荧光偏振

变性和非变性蛋白质荧光峰和荧光偏振的位置会有特定的变化。



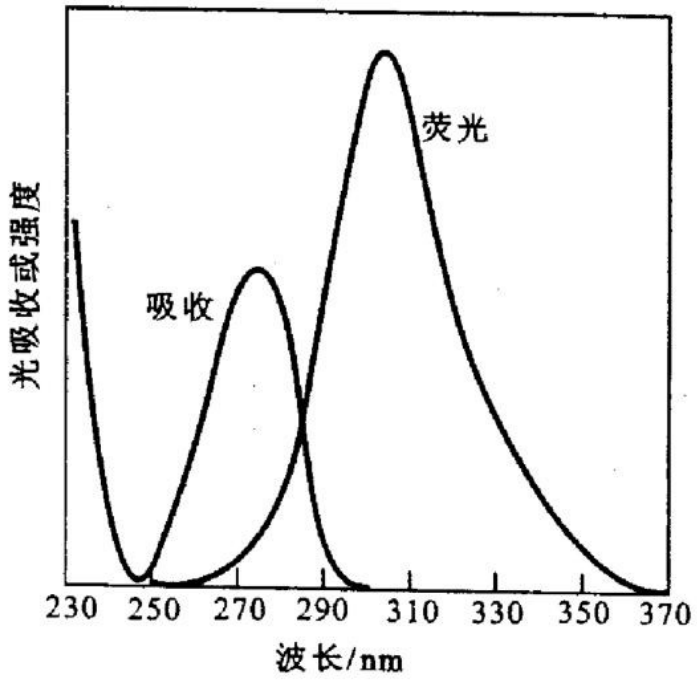


图 5－3　酪氨酸的吸收光谱与荧光光谱

这张图在说什么：这张图主要在讲：溶液构象方法： CD 、荧光、 NMR 、超速离心等。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：（二）研究溶液中蛋白质构象的光谱学方法 1. 紫外差光谱 芳香族氨 基酸在极性环境下 吸收峰向短波长移 动，称作篮移，反 之会红移； 2. 荧光和荧光偏振 变性和非 变性蛋白质荧光峰 和荧光偏振的位置 会有特定的变化。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。溶液构象方法： CD 、荧光、 NMR 、超速离心等； CD 快速判断二级结构， NMR 给原子级信息。

【要点】

- （二）研究溶液中蛋白质构象的光谱学方法 1. 紫外差光谱 芳香族氨 基酸在极性环境下 吸收峰向短波长移 动，称作篮移，反 之会红移
- 2. 荧光和荧光偏振 变性和非 变性蛋白质荧光峰 和荧光偏振的位置 会有特定的变化

圆二色性（CD）

3. 圆二色性

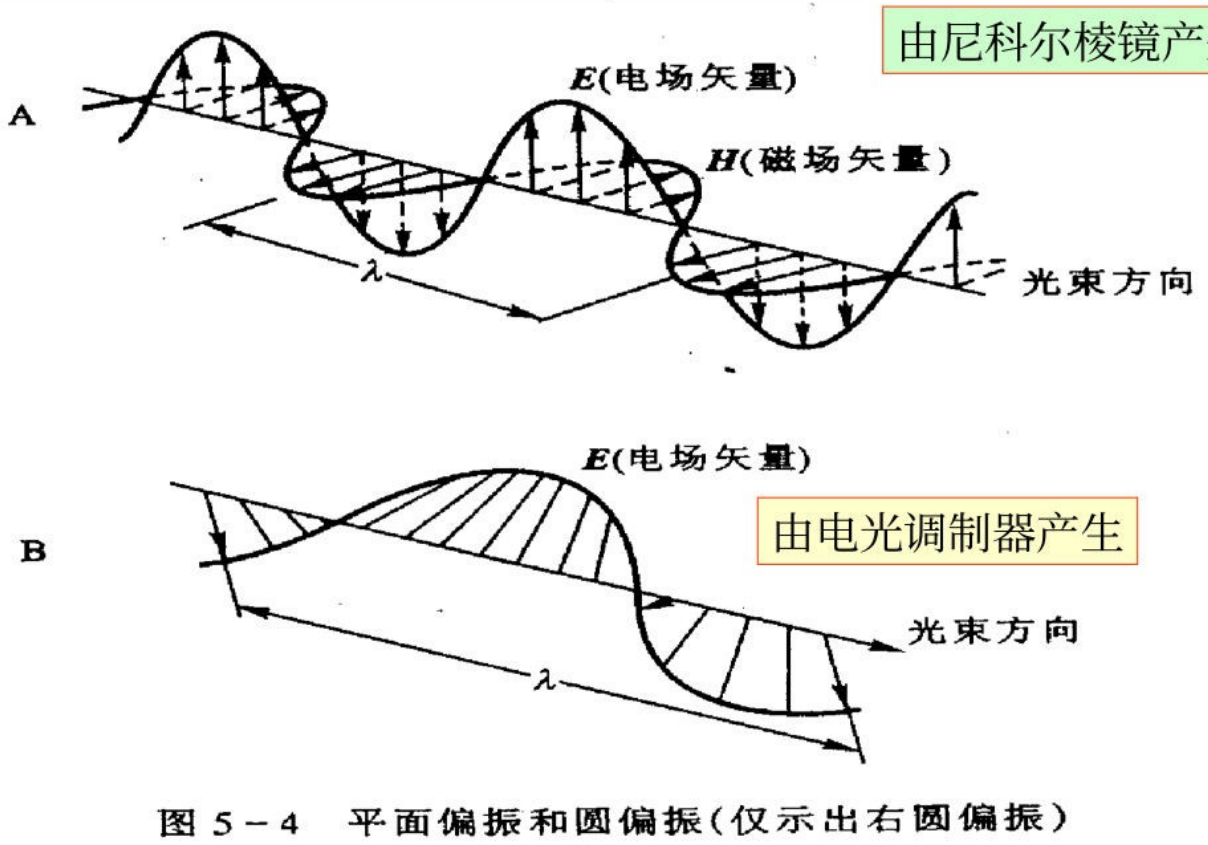


图 5－4　平面偏振和圆偏振(仅示出右圆偏振)

这张图在说什么：这张图在讲“ CD 怎样看蛋白质二级结构”。 CD 用左旋和右旋圆偏振光照射样品，手性结构对两种光的吸收不一样，差值就是 CD 信号。远紫外区（约 190–250 nm ）主要反映主链构象： α 螺旋有特征双负峰， β 折叠和无规卷曲的谱形不同。看图时先认“左 / 右旋光→吸收差→谱形→二级结构”。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 CD 是左 / 右旋圆偏振光吸收差；远紫外反映主链二级结构，近紫外反映芳香族 / 三级环境。

【要点】

- 3. 圆二色性 由尼科尔棱镜产生 由电光调制器产生

圆二色性的原理

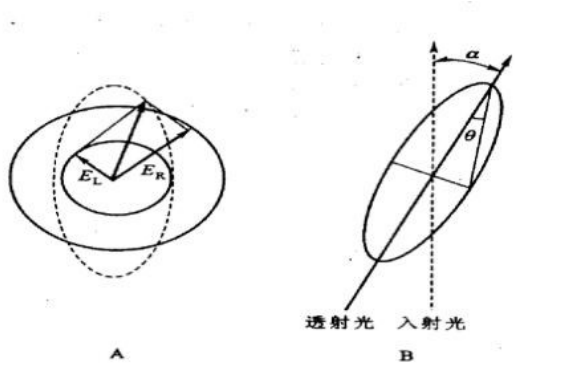


图 5－5　椭圆偏振和椭圆率

A. 当 $E_L \neq E_R$ 时，左、右圆偏振光叠合成椭圆偏振光。虚线椭圆是椭圆偏振光 E 矢量的运动轨迹；两个实线圆分别是圆偏振光 E_L 和 E_R 矢量的运动轨迹；B. θ 是椭圆率，α 是旋光度（对一般的光学活性物质，圆二色性和旋光现象同时发生）

圆偏振光可看成是相位相差 90° 的两个平面偏振光叠加而成，若左、右圆偏振光因被测物的吸收而振幅不同，二者叠加会形成椭圆偏振光。

椭圆率 θ= 短轴 / 长轴

=tanθ

≈33clΔε(适合于小的 θ，　Δ ε= εR− εL，　c 为摩尔浓度，　l 为光程，　ε 为摩尔吸光系数)

摩尔椭圆率 [θ]λ=θ/cl×100=3300 Δε

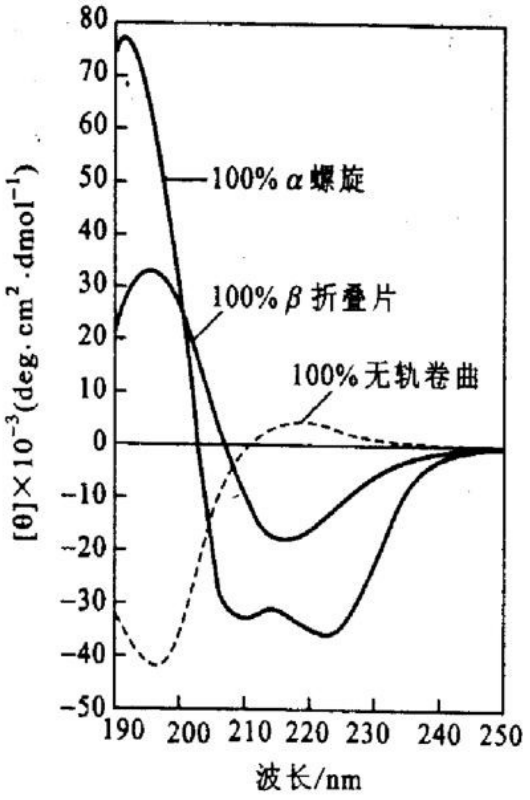


图 5－6　多聚 L－赖氨酸在不同构象条件下的标准远紫外 CD 光谱

这张图在说什么：这张图在解释 CD 为什么能区分构象：圆偏振光可看成两个相位差 90° 的振动分量；样品是手性环境时，左右旋光被吸收的程度不同，产生椭圆率和吸收差。不同二级结构的主链排列不同，所以 CD 谱形不同。看图抓住“手性→左右旋吸收不等→有特征谱”。

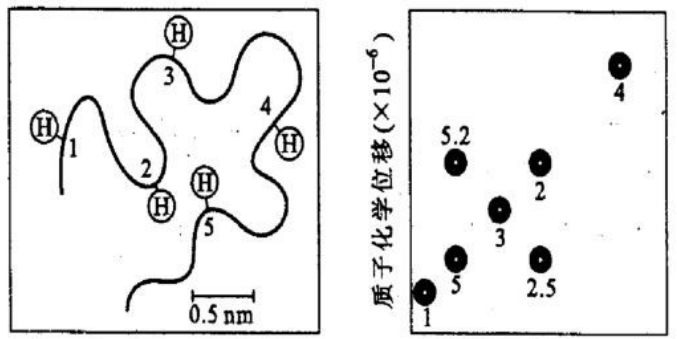
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 CD 原理：手性环境使左右旋光吸收不同； α 螺旋有特征双负峰， β 折叠 / 无规卷曲谱形不同。

【要点】

- 圆偏振光可看成是相位相差 90o 的两个 平面偏振光叠加而成，若左、右圆偏振 光因被测物的吸收而振幅不同，二者叠 加会形成椭圆偏振光
- 椭圆率 θ= 短轴 / 长轴 =tanθ ≈33clΔε(适合于小的 θ ， Δ ε= εR− εL ， c 为摩尔浓度， l 为光程， ε 为摩尔吸光系数） 摩尔椭圆率 [θ]λ=θ/cl×100=3300 Δε

核磁共振（NMR）

4. 核磁共振 (NMR)



A

质子化学位移(×10⁻⁶)

B

图 5-7　核奥氏效应(NOE)鉴定挨近的质子对

A. 标明 5 个特定质子的一个多肽链的图解，质子 2 和质子 5 挨得很近(距离～0.4 nm)，其他质子相距较远；B. 简化的 NOESY 谱。对角线示出 5 个峰，对应于 A 中的 5 个质子。对角线上面的峰和下面对称位置的峰显示质子 2 与质子 5 挨近

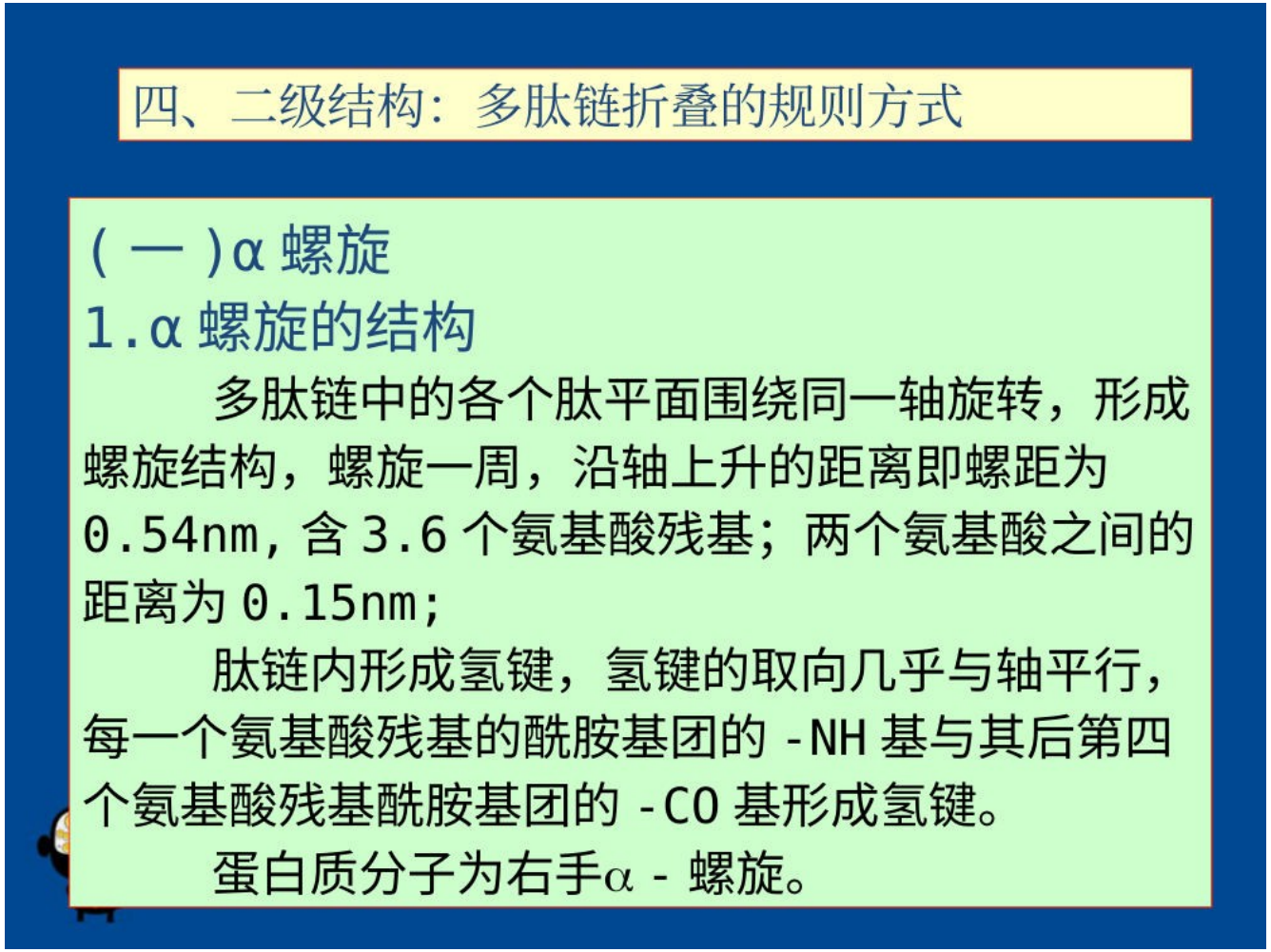


这张图在说什么：这张图在讲“NMR 怎样在溶液里测蛋白质”。把蛋白放在强磁场中，某些原子核（如 ^{1}H、^{13}C、^{15}N）吸收特定频率的射频，产生共振峰；不同化学环境→不同化学位移，相邻核还会让峰分裂； NOE 能给出空间上靠近的原子对。把这些距离 / 角度约束交给计算，就能得到溶液中的三维结构。看图先认“峰位置 = 环境、峰分裂 = 邻居、 NOE= 空间距离”。
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 NMR 在溶液中测结构 / 动态；需同位素标记，利用化学位移、 NOE 等约束；适合小到中等蛋白。
【要点】
- 4. 核磁共振 (NMR)

AI 串讲 3： 二级结构

🖼️ 这张图在说什么：这张图把四种二级结构放在一起： α 螺旋看 i→i+4 氢键和 3.6 残基 / 圈； β 折叠看链间氢键和 0.35 nm 轴心距； β 转角让链回折；无规卷曲没有规则重复但仍有确定构象。
【图源】 AI 串讲配图 / 原书图。 α 螺旋、 β 折叠、 β 转角、无规卷曲；氢键模式决定结构。
【要点】
- α 螺旋： 3.6 残基 / 圈，螺距 0.54 nm ， i→i+4 氢键。
- β 折叠：平行 / 反平行，链间氢键，轴心距 0.35 nm 。
- β 转角： 4 个残基， Gly/Pro 常见；无规卷曲也有确定构象。
- 二级结构由主链氢键稳定，侧链决定稳定性 / 取向。

二级结构： α 螺旋



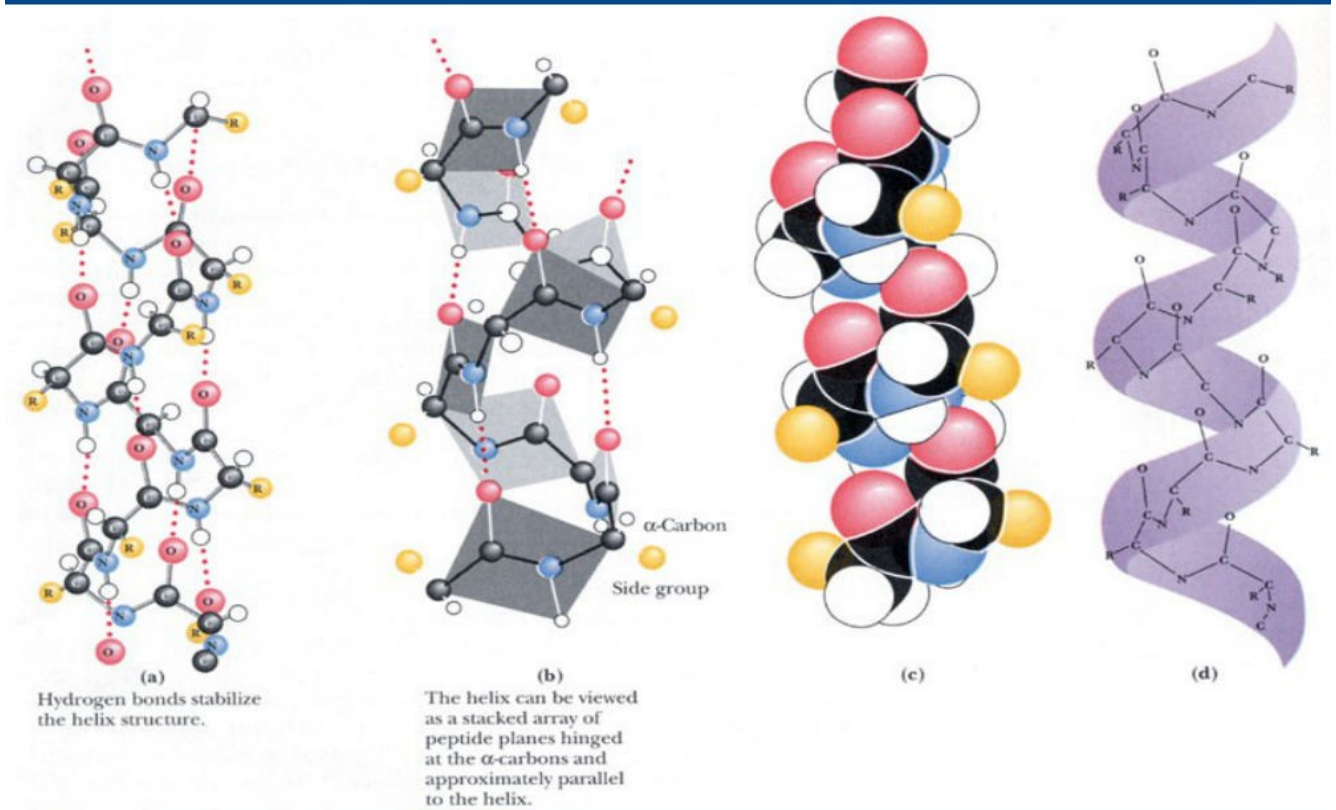
这张图在说什么：这张图主要在讲： α 螺旋： 3.6 残基 / 圈，螺距 0.54 nm ， i→i+4 主链氢键。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：四、二级结构：多肽链折叠的规则方式（ 一)α 螺旋 1.α 螺旋的结构 多肽链中的各个肽平面围绕同一轴旋转，形成 螺旋结构，螺旋一周，沿轴上升的距离即螺距为 0.54nm，含 3.6 个氨基酸残基；两个氨基酸之间的 距离为 0.15nm 。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 α 螺旋： 3.6 残基 / 圈，螺距 0.54 nm ， i→i+4 主链氢键；右手螺旋，侧链朝外。

【要点】

- 四、二级结构：多肽链折叠的规则方式（ 一)α 螺旋 1.α 螺旋的结构 多肽链中的各个肽平面围绕同一轴旋转，形成 螺旋结构，螺旋一周，沿轴上升的距离即螺距为 0.54nm，含 3.6 个氨基酸残基
- 两个氨基酸之间的 距离为 0.15nm
- 肽链内形成氢键，氢键的取向几乎与轴平行， 每一个氨基酸残基的酰胺基团的 -NH 基与其后第四 个氨基酸残基酰胺基团的 -CO 基形成氢键

α 螺旋的结构参数



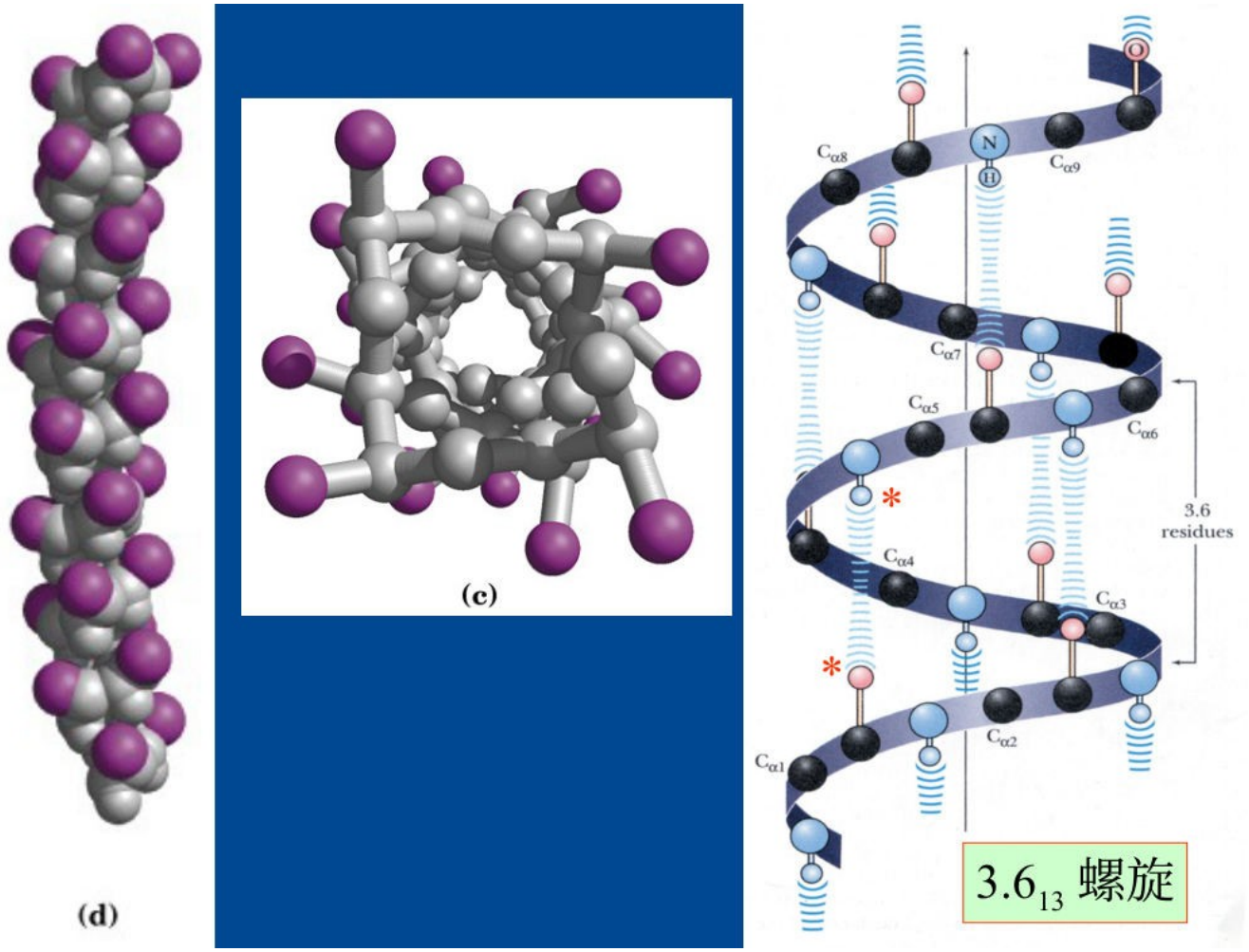
这张图在说什么：这张图主要在讲： α 螺旋每残基沿轴上升 0.15 nm 、旋转约 100° 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：每残基上升 0.15 nm 、旋转约 100° 。； n 残基长度≈ (n/3.6)×0.54 nm 。。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 α 螺旋每残基沿轴上升 0.15 nm 、旋转约 100° ； n 残基长度≈ (n/3.6)×0.54 nm 。

【要点】

- 每残基上升 0.15 nm 、旋转约 100° 。
- n 残基长度≈ (n/3.6)×0.54 nm 。
- 3.6 残基 / 圈，螺距 0.54 nm 。

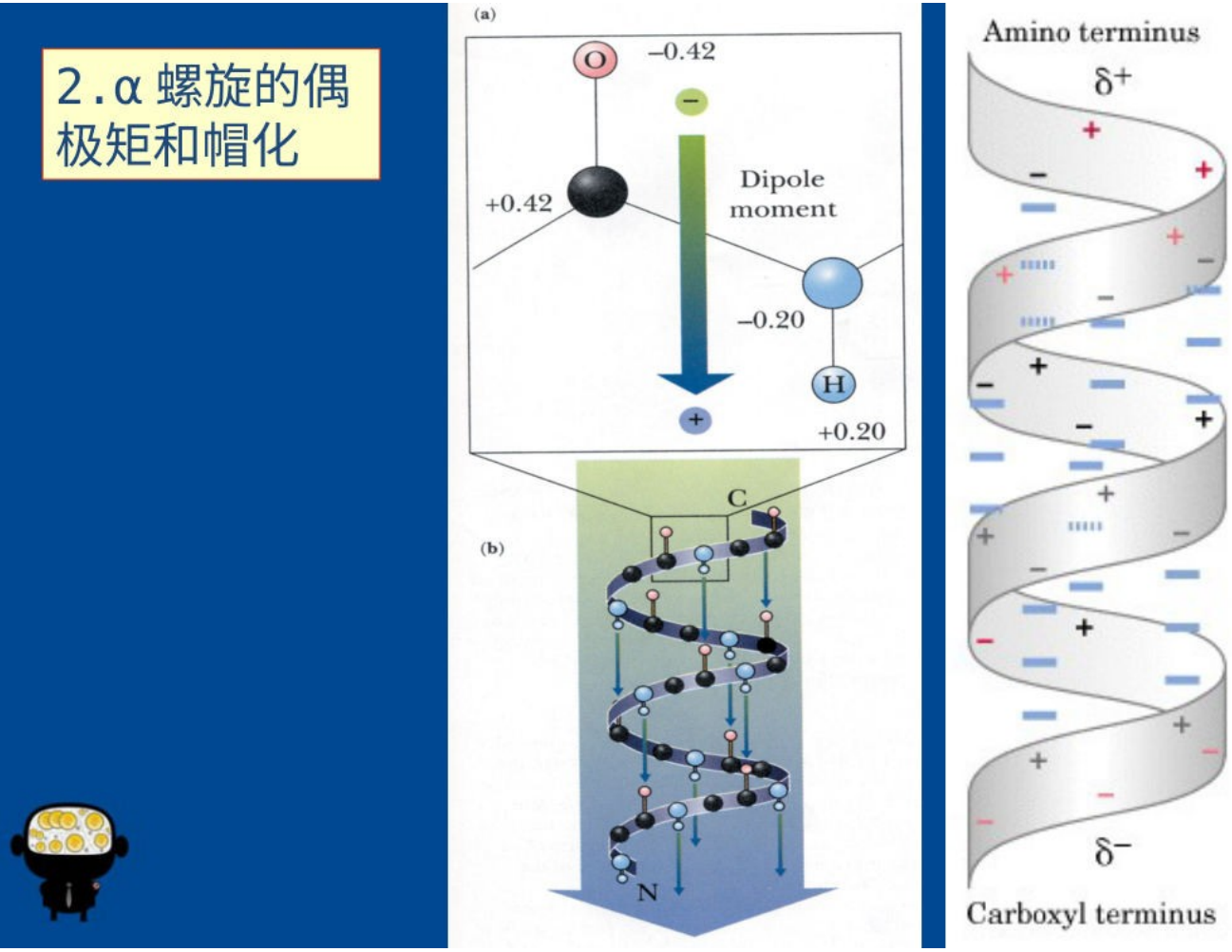
α 螺旋结构图



这张图在说什么：这张图主要在讲： α 螺旋结构图：主链绕中心轴盘绕，氢键平行轴，侧链向外。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： * * 3.613 螺旋。
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 α 螺旋结构图：主链绕中心轴盘绕，氢键平行轴，侧链向外；注意右手性和每圈 3.6 残基。
【要点】
- * * 3.613 螺旋

α 螺旋的偶极矩和帽化

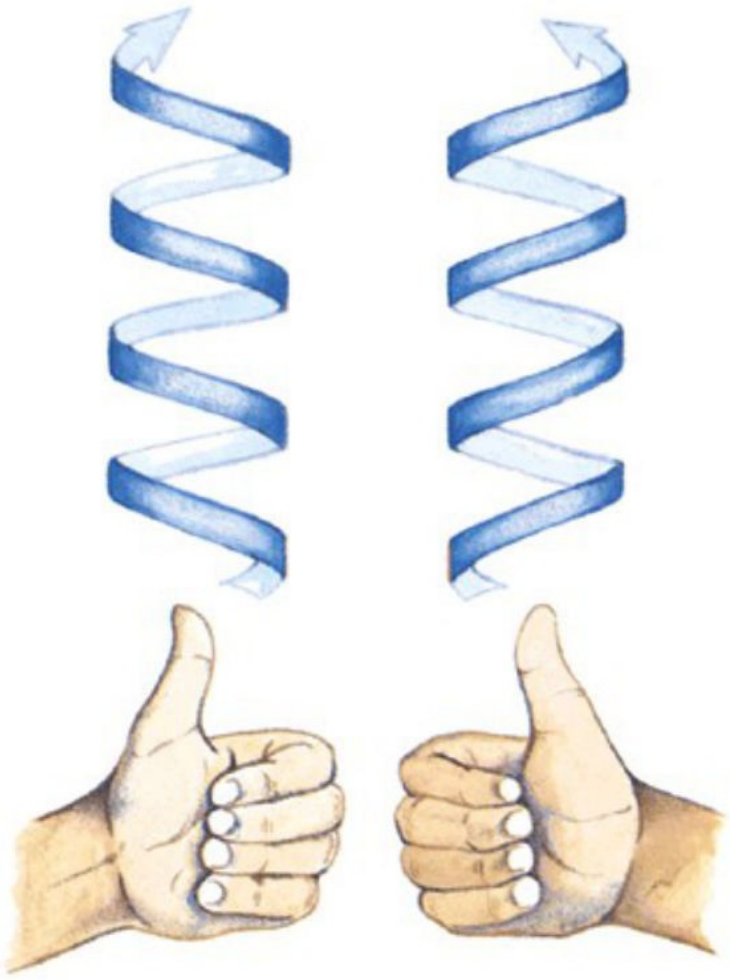
2.α 螺旋的偶极矩和帽化



这张图在说什么：这张图主要在讲： α 螺旋有宏观偶极矩， N 端部分正、 C 端部分负。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： 2.α 螺旋的偶 极矩和帽化。
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 α 螺旋有宏观偶极矩， N 端部分正、 C 端部分负； N 端常由带负电残基 / 帽化稳定。
【要点】
- 2.α 螺旋的偶 极矩和帽化

α 螺旋的稳定性

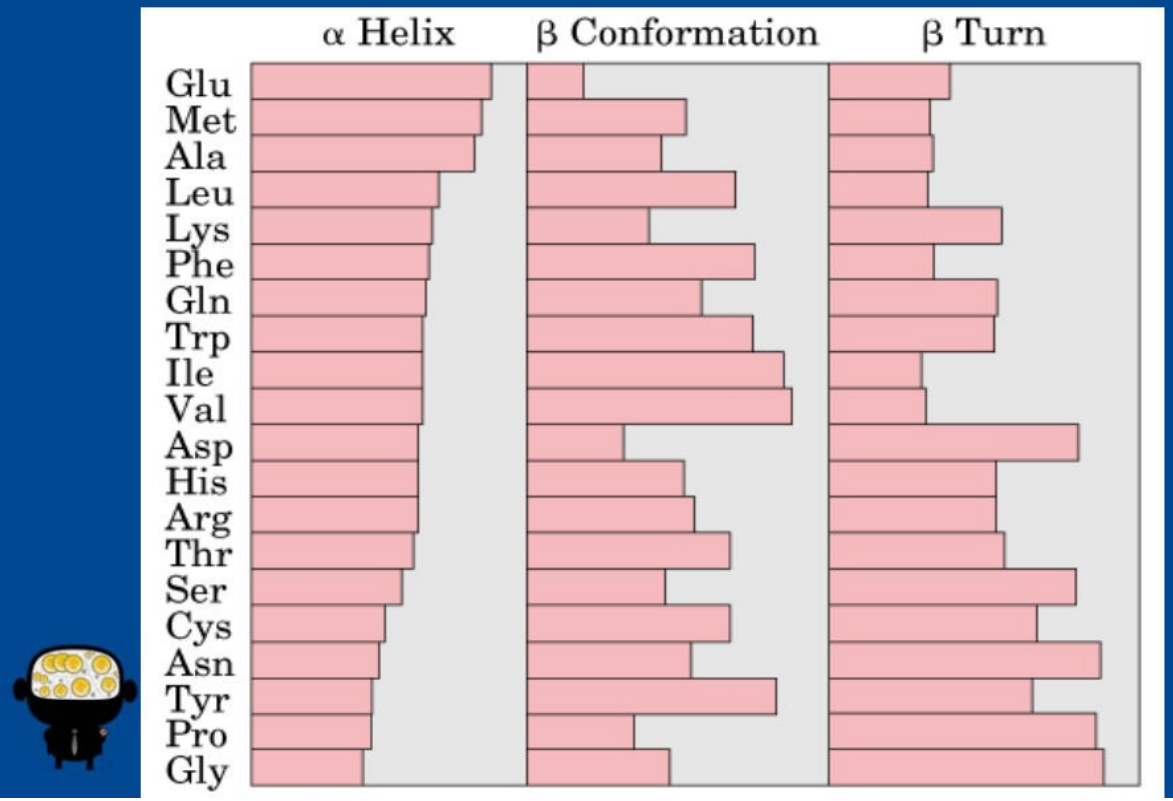
3.α 螺旋的手性



这张图在说什么：这张图主要在讲： α 螺旋稳定性受氢键、侧链相互作用、螺旋倾向、电荷和 Pro/Gly 影响。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： 3.α 螺旋 的手性。
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 α 螺旋稳定性受氢键、侧链相互作用、螺旋倾向、电荷和 Pro/Gly 影响；连续 Pro 中断螺旋。
【要点】
- 3.α 螺旋 的手性

影响 α 螺旋形成的因素

4．影响 α 螺旋形成的因素： R 基太小使键角自由度过大，带同种电荷的 R 基相互靠近， β 碳原子上有分支均不利于形成 α 螺旋，含脯氨酸的肽段不能形成 α 螺旋。



这张图在说什么：这张图主要在讲：影响 α 螺旋： Ala/Leu/Glu 等倾向高。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： 4. 影响 α 螺旋形成的因素： R 基太小使键角自由度过大，带同种电荷 的 R 基相互靠近， β 碳原子上有分支均不利于形成 α 螺旋，含脯氨酸的 肽段不能形成 α 螺旋。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。影响 α 螺旋： Ala/Leu/Glu 等倾向高；Pro/Gly 破坏；同种电荷 / 空间位阻不利；环境 pH 影响带电残基。

【要点】

- 4. 影响 α 螺旋形成的因素： R 基太小使键角自由度过大，带同种电荷 的 R 基相互靠近， β 碳原子上有分支均不利于形成 α 螺旋，含脯氨酸的 肽段不能形成 α 螺旋

其他类型的螺旋

5．其他类型的螺旋

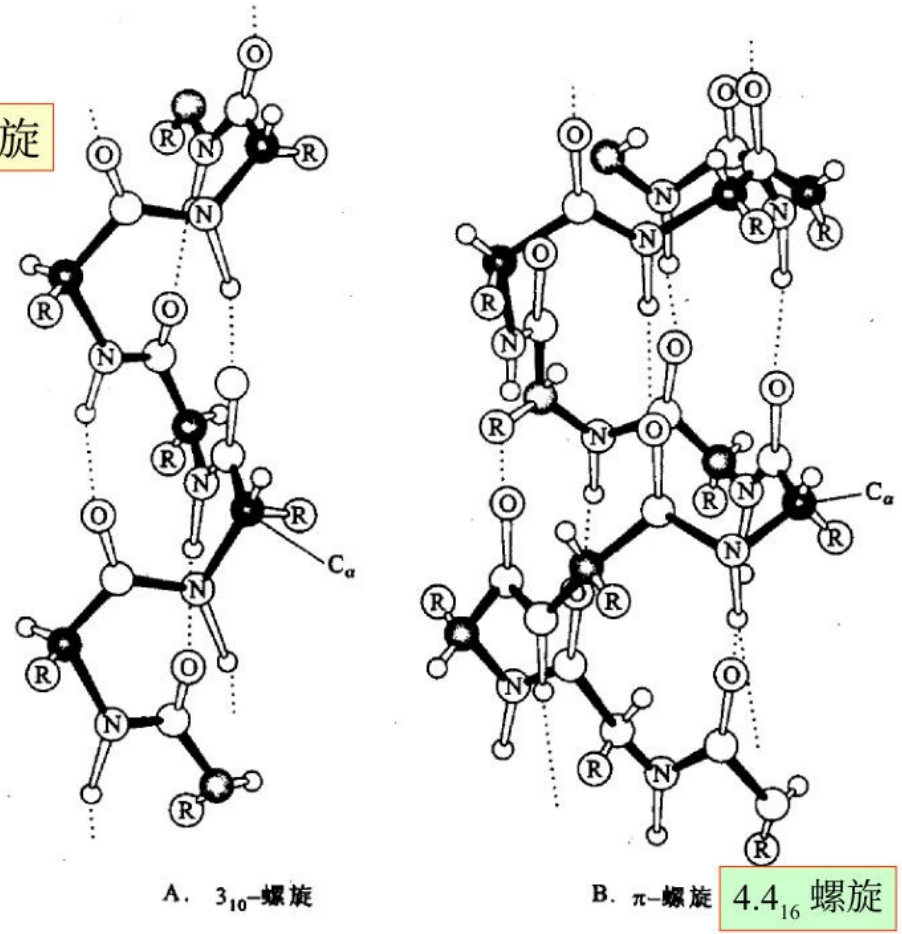


图 5－16　多肽链的其他两种类型的螺旋结构

这张图在说什么：这张图主要在讲：其他螺旋：3_{10} 螺旋（3 残基 / 圈）、π 螺旋（4.4 残基 / 圈）、左手 α 螺旋。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：5．其他类型的螺旋 4.416 螺旋。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。其他螺旋：3_{10} 螺旋（3 残基 / 圈）、π 螺旋（4.4 残基 / 圈）、左手 α 螺旋；常见但少于 α 螺旋。

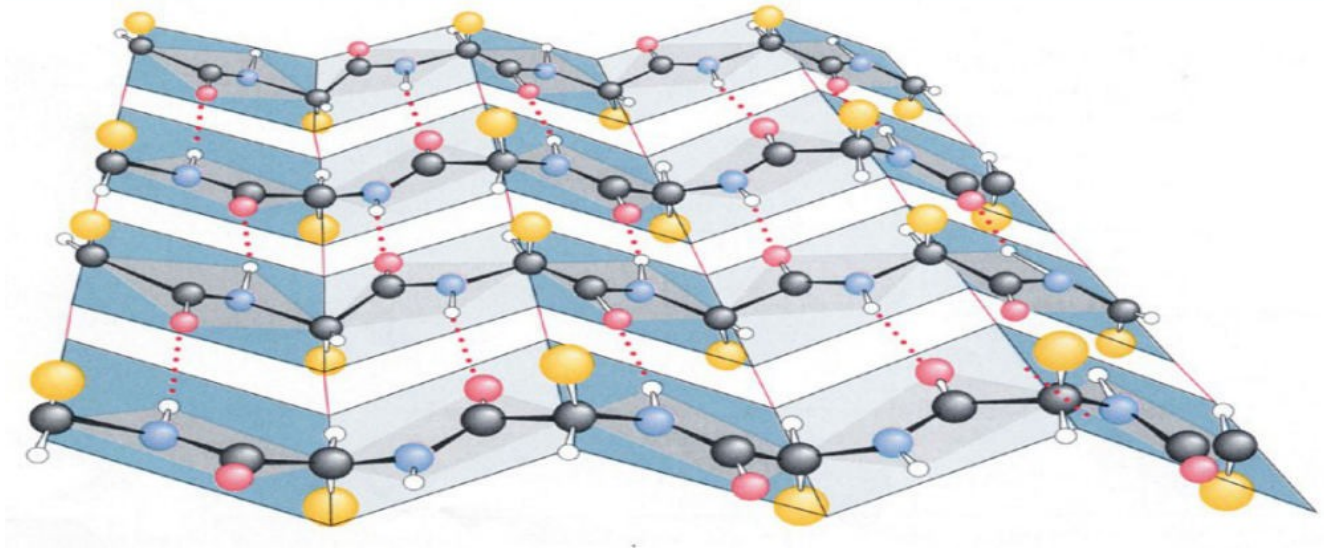
【要点】

- 5．其他类型的螺旋 4.416 螺旋

β 折叠片

（二）β 折叠片

β - 折叠是由两条或多条几乎完全伸展的肽链平行排列，通过链间的氢键交联而形成的。肽链的主链呈锯齿桩折叠构象。两个氨基酸之间的轴心距为 0.35nm； β - 折叠结构可以由两条肽链之间形成，也可以在同一肽链的不同部分之间形成。几乎所有肽键都参与链内氢键的交联，氢键与链的长轴接近垂直。



这张图在说什么：这张图主要在讲： β 折叠：肽链伸展、链间氢键。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：（二）β 折叠片 - 折叠是由两条或多条几乎完全伸展的肽链平行排列， 通过链间的氢键交联而形成的；肽链的主链呈锯齿桩折叠构 象。

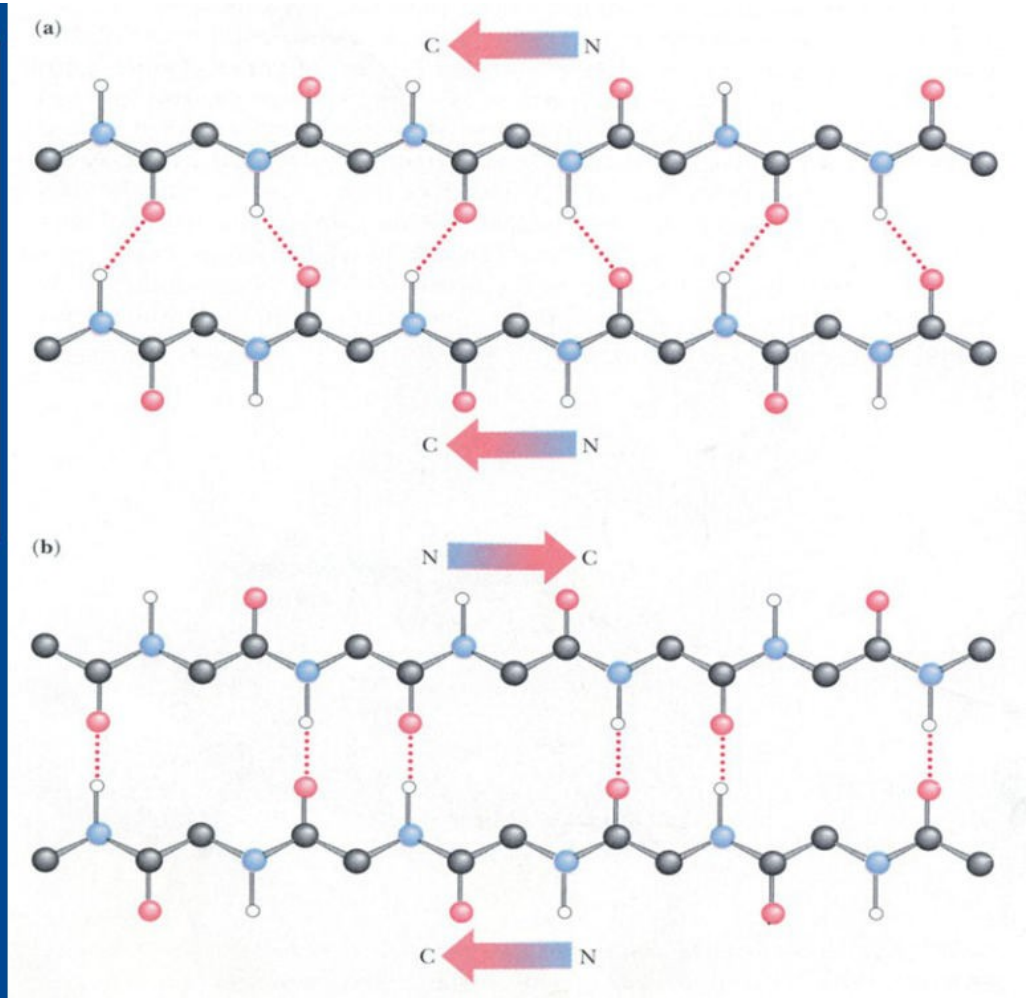
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 β 折叠：肽链伸展、链间氢键；相邻残基轴心距 0.35 nm ；侧链交替位于片层两侧。

【要点】

- （二）β 折叠片 - 折叠是由两条或多条几乎完全伸展的肽链平行排列， 通过链间的氢键交联而形成的
- 肽链的主链呈锯齿桩折叠构 象
- 两个氨基酸之间的轴心距为 0.35nm

平行与反平行 β 折叠

β- 折叠有两种类型。一种为平行式，即所有肽链的 N- 端都在同一边。另一种为反平行式，即相邻两条肽链的方向相反。反平行式较稳定。





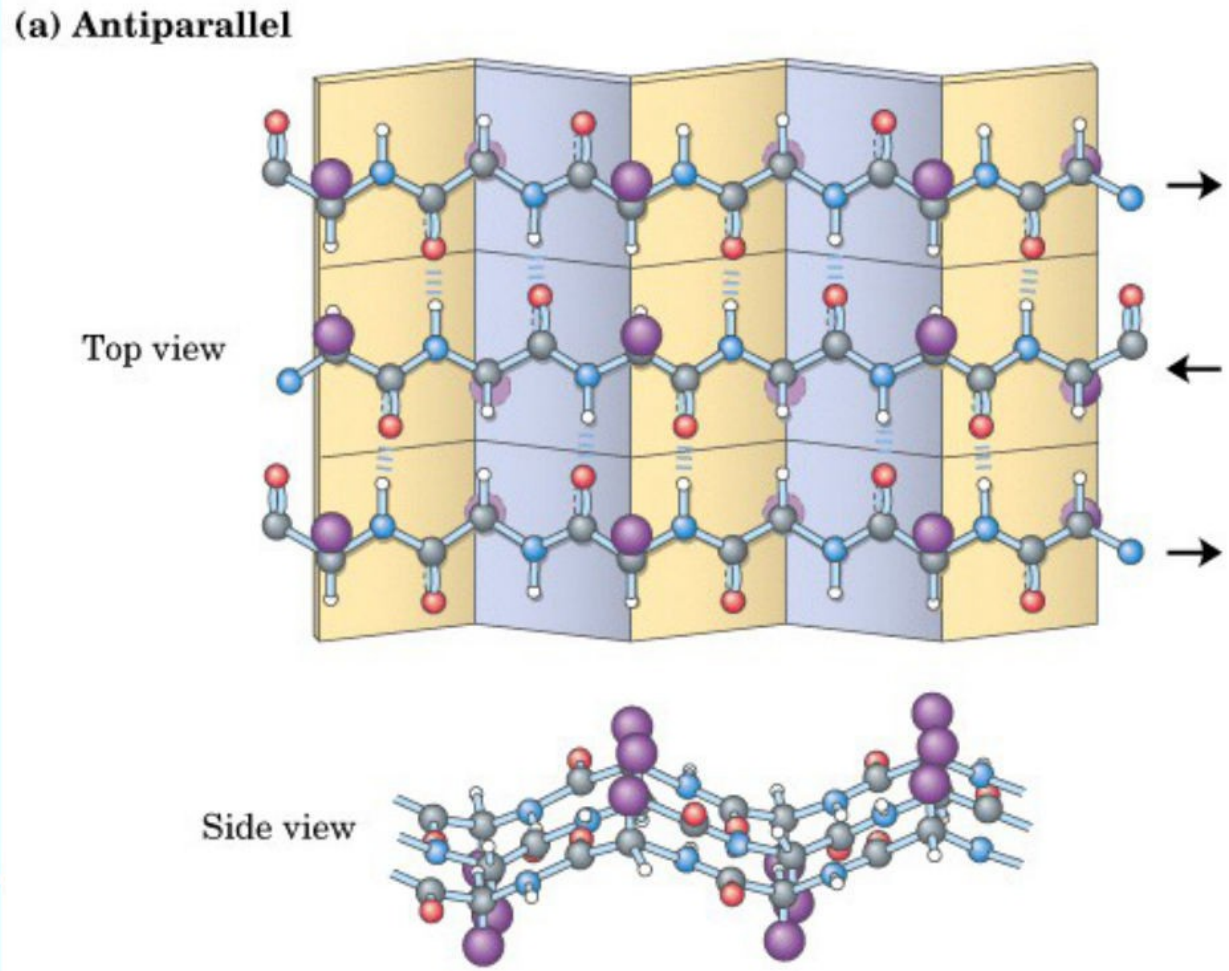
这张图在说什么：这张图主要在讲：平行 β 折叠链方向相同，反平行方向相反。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：β - 折叠有两 种类型；一种 为平行式，即 所有肽链的 N- 端都在同 一边。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。平行 β 折叠链方向相同，反平行方向相反；反平行氢键更规则，常见于球状蛋白。

【要点】

- β - 折叠有两 种类型
- 一种 为平行式，即 所有肽链的 N- 端都在同 一边
- 另一种 为反平行式， 即相邻两条肽 链的方向相反

β 折叠结构图（一）



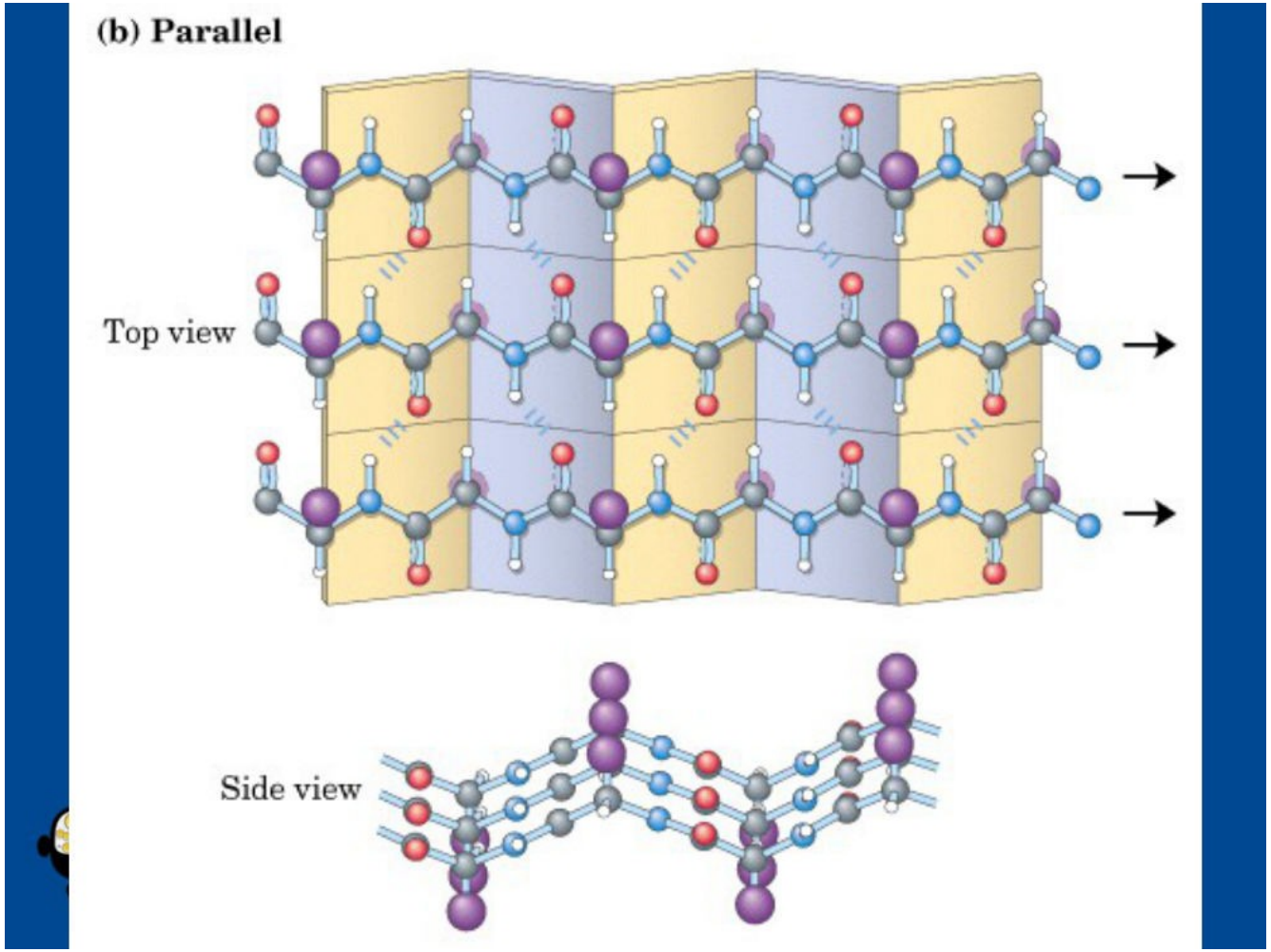
这张图在说什么：这张图主要在讲： β 折叠结构图一：锯齿状主链、链间氢键、侧链上下交替。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： β 折叠链间氢键与链轴接近垂直。；相邻残基轴心距 0.35 nm 。。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 β 折叠结构图一：锯齿状主链、链间氢键、侧链上下交替；注意与 α 螺旋的氢键方向不同。

【要点】

- β 折叠链间氢键与链轴接近垂直。
- 相邻残基轴心距 0.35 nm 。
- 侧链交替位于片层两侧。

β 折叠结构图（二）



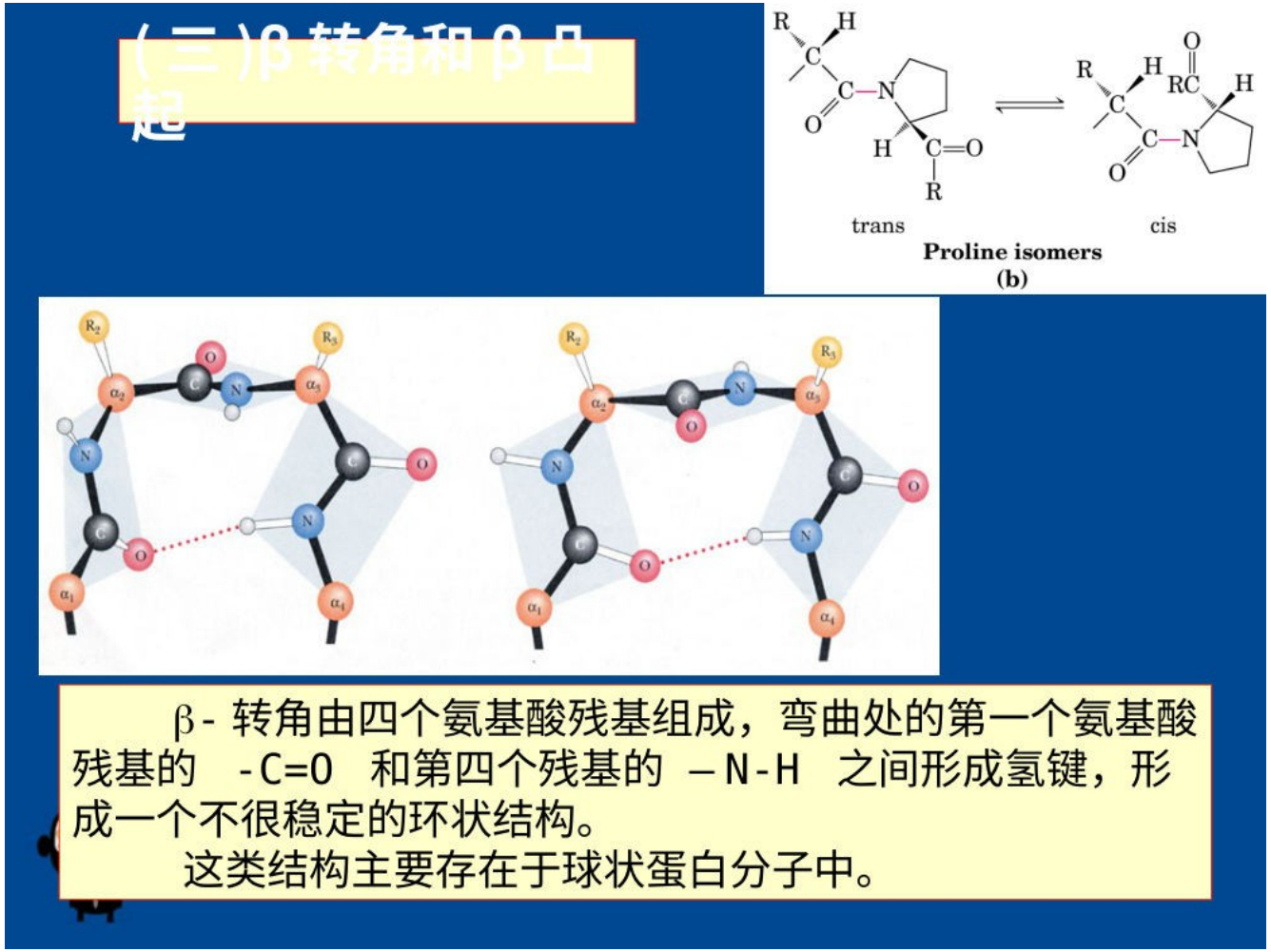
这张图在说什么：这张图主要在讲： β 折叠结构图二：平行 / 反平行排列与扭曲。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：平行 / 反平行 β 折叠。； β 片层可扭曲 / 形成 β 桶。。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 β 折叠结构图二：平行 / 反平行排列与扭曲； β 片层可形成 β 桶 /β 螺旋等超二级结构。

【要点】

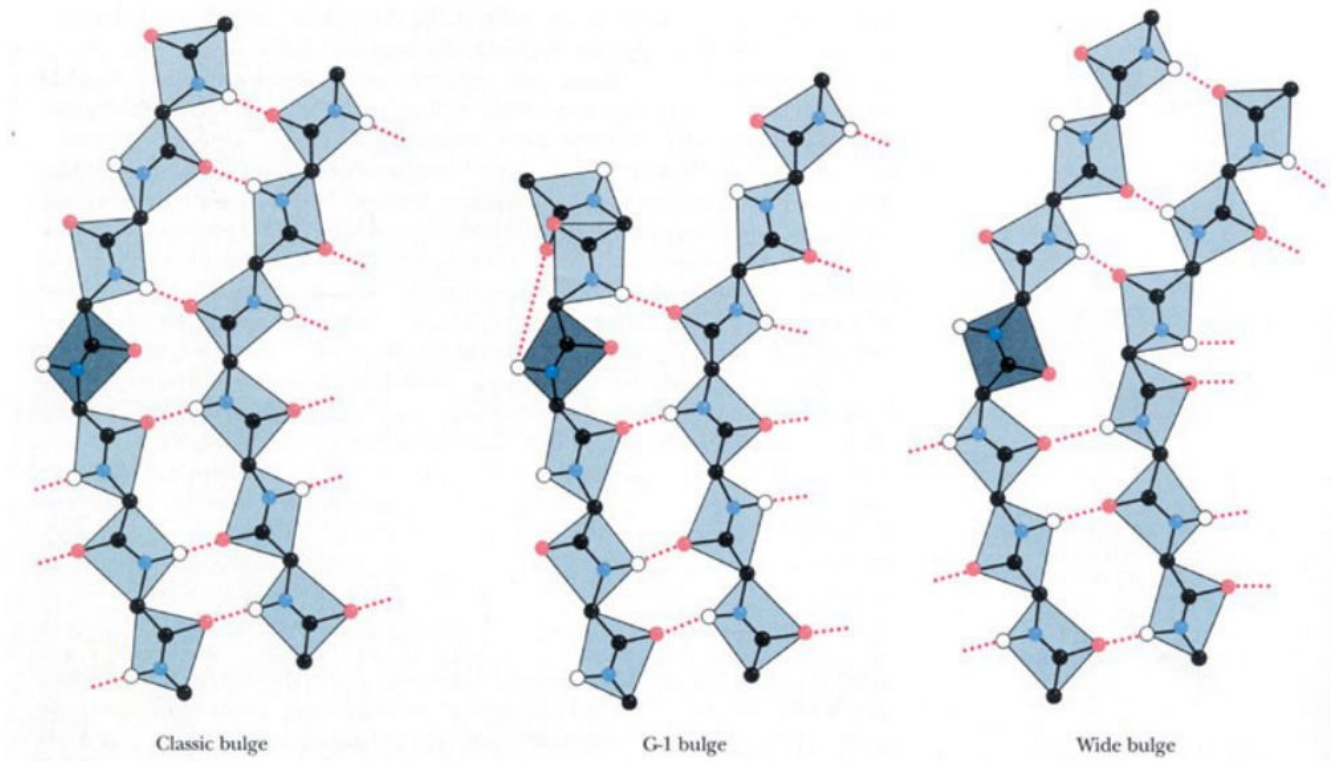
- 平行 / 反平行 β 折叠。
- β 片层可扭曲 / 形成 β 桶。
- 侧链交替。

β 转角和 β 凸起



这张图在说什么：这张图主要在讲： β 转角由 4 个残基组成，第一个 C=O 与第四个 N—H 形成氢键。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：（三）β 转角和 β 凸起 - 转角由四个氨基酸残基组成，弯曲处的第一个氨基酸 残基的 -C=O 和第四个残基的– N-H 之间形成氢键，形 成一个不很稳定的环状结构；这类结构主要存在于球状蛋白分子中。
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 β 转角由 4 个残基组成，第一个 C=O 与第四个 N—H 形成氢键； Gly/Pro 常见，使链回折。 β 凸起是局部不规则。
【要点】
- （三）β 转角和 β 凸起 - 转角由四个氨基酸残基组成，弯曲处的第一个氨基酸 残基的 -C=O 和第四个残基的– N-H 之间形成氢键，形 成一个不很稳定的环状结构
- 这类结构主要存在于球状蛋白分子中

无规卷曲



这张图在说什么：这张图主要在讲：无规卷曲没有规则重复的 φ/ψ，但仍有确定构象。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：（四）无规卷曲 无一定的规则，但对一定的球蛋白而言，特定的区域有 特定的卷曲方式 . 。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。无规卷曲没有规则重复的 φ/ψ，但仍有确定构象；常位于表面 / 连接区，参与柔性。

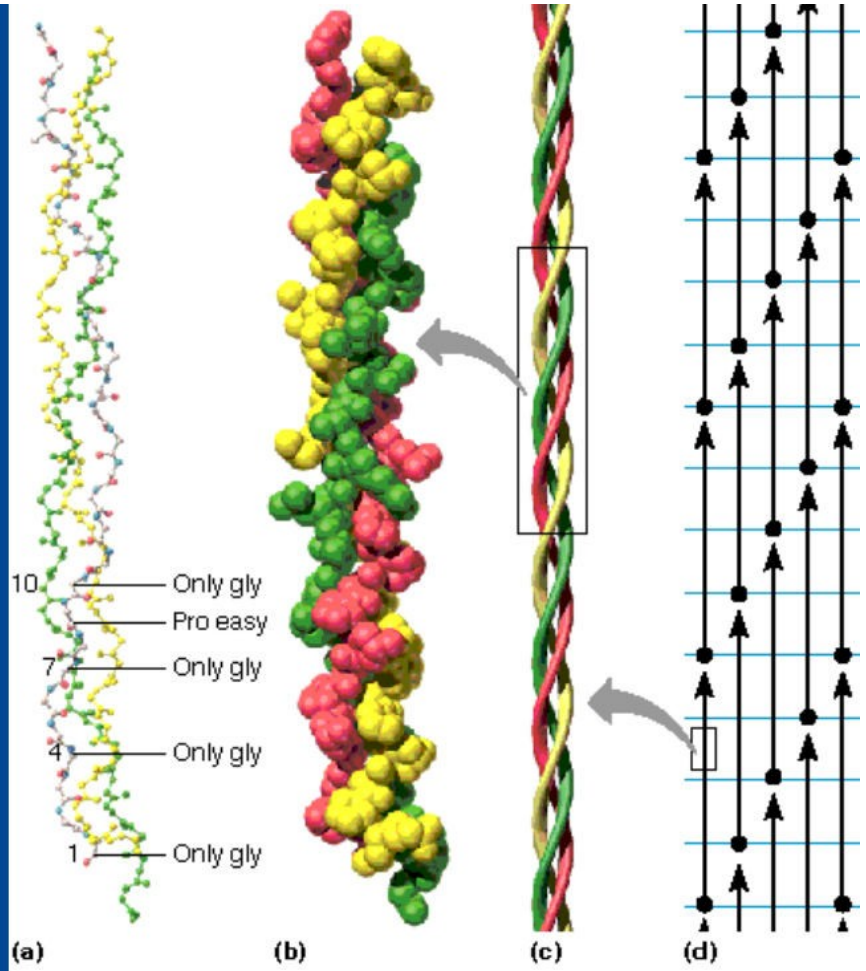
【要点】

- （四）无规卷曲 无一定的规则，但对一定的球蛋白而言，特定的区域有 特定的卷曲方式 .

AI 串讲 4： 纤维状蛋白质

（三） 胶原蛋白：

胶原蛋白的二级结构是由三条肽链组成的三股螺旋，这是一种右手超螺旋结构。螺距为 8.6nm，每圈每股包含 30 个残基。其中每一股螺旋又是一种特殊的左手螺旋，螺距为 0.95nm，每一螺圈含 3.3 个残基，每一残基沿轴向的距离为 0.29nm。一级结构分析表明，α肽链的 96% 都是按三联体的重复顺序：**(gly-x-y)n** 排列而成。Gly 数目占残基总数的三分之一，x 常为 Pro，y 常为 Hpro（羟脯氨酸）和 Hlys（羟赖氨酸）。



这张图在说什么：这张胶原蛋白图说明纤维状蛋白怎样靠重复序列和交联形成强韧纤维： Gly-X-Y 三股螺旋，羟脯氨酸稳定，分子间交联提供强度。
【图源】 AI 串讲配图 / 原书图。 α- 角蛋白、丝心蛋白、胶原蛋白、弹性蛋白；结构决定力学性质。

【要点】
- α- 角蛋白： α 螺旋卷曲螺旋，富含 Cys/ 二硫键。
- 丝心蛋白：反平行 β 折叠， Gly-Ala 重复。
- 胶原蛋白： Gly-X-Y 三股螺旋，羟脯氨酸 / 羟赖氨酸。
- 弹性蛋白：无规 /β 转角，弹性纤维。

【表】

蛋白	二级结构	特点
α- 角蛋白	α 螺旋卷曲螺旋	Cys/ 二硫键
丝心蛋白	反平行 β 折叠	Gly-Ala 重复
胶原蛋白	三股螺旋	Gly-X-Y，交联
弹性蛋白	无规 /β 转角	弹性

纤维状蛋白质：总览

五、纤维状蛋白质

table 6–1

Secondary Structures and Properties of Fibrous Proteins

Structure	Characteristics	Examples of occurrence
α Helix, cross-linked by disulfide bonds	Tough, insoluble protective structures of varying hardness and flexibility	α-Keratin of hair, feathers, and nails
β Conformation	Soft, flexible filaments	Silk fibroin
Collagen triple helix	High tensile strength, without stretch	Collagen of tendons, bone matrix



这张图在说什么：这张图主要在讲：纤维状蛋白呈长条 / 纤维，提供结构支撑。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：纤维状蛋白长条 / 纤维。；角蛋白 / 丝心蛋白 / 胶原 / 弹性蛋白。。

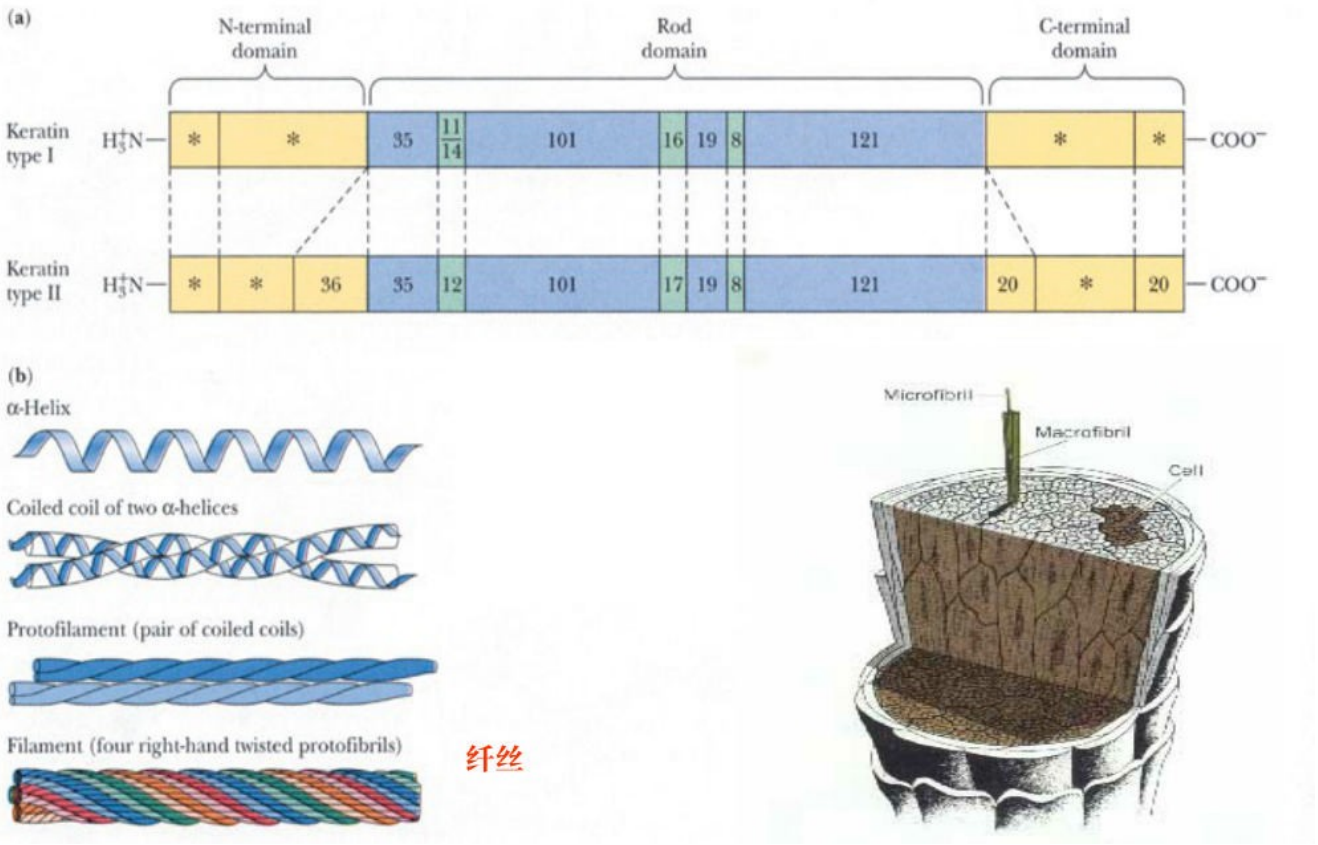
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。纤维状蛋白呈长条 / 纤维，提供结构支撑；包括 α- 角蛋白、丝心蛋白、胶原蛋白、弹性蛋白等。

【要点】

- 纤维状蛋白长条 / 纤维。
- 角蛋白 / 丝心蛋白 / 胶原 / 弹性蛋白。
- 结构支撑。

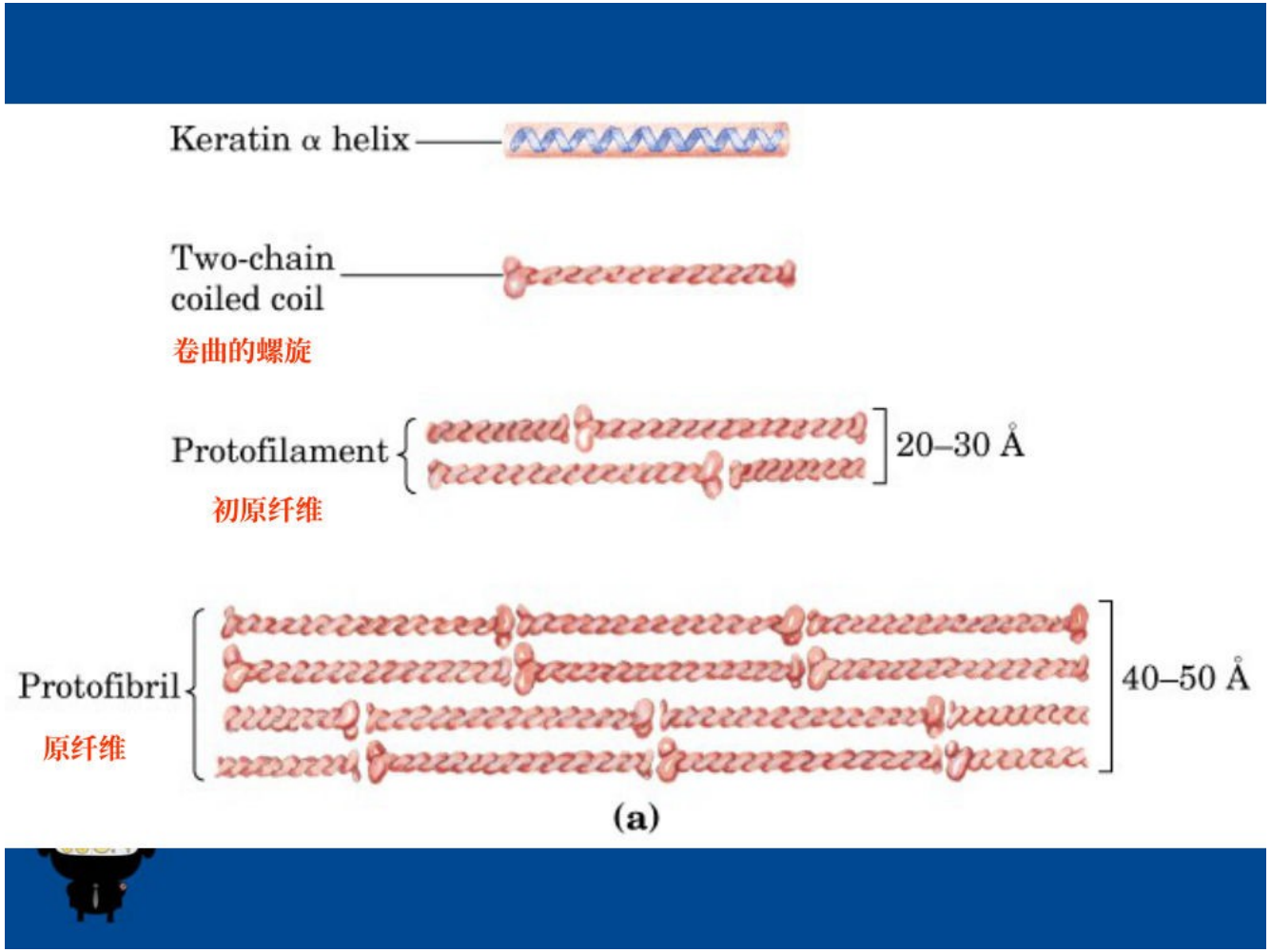
α- 角蛋白

(一) α- 角蛋白



这张图在说什么：这张图主要在讲： α- 角蛋白： α 螺旋卷曲螺旋，富含 Cys ，二硫键交联。
看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：(一) α- 角蛋白 纤丝。
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 α- 角蛋白： α 螺旋卷曲螺旋，富含 Cys ，二硫键交联；皮肤 / 毛发 / 角。
【要点】
- (一) α- 角蛋白 纤丝

α- 角蛋白的原纤维



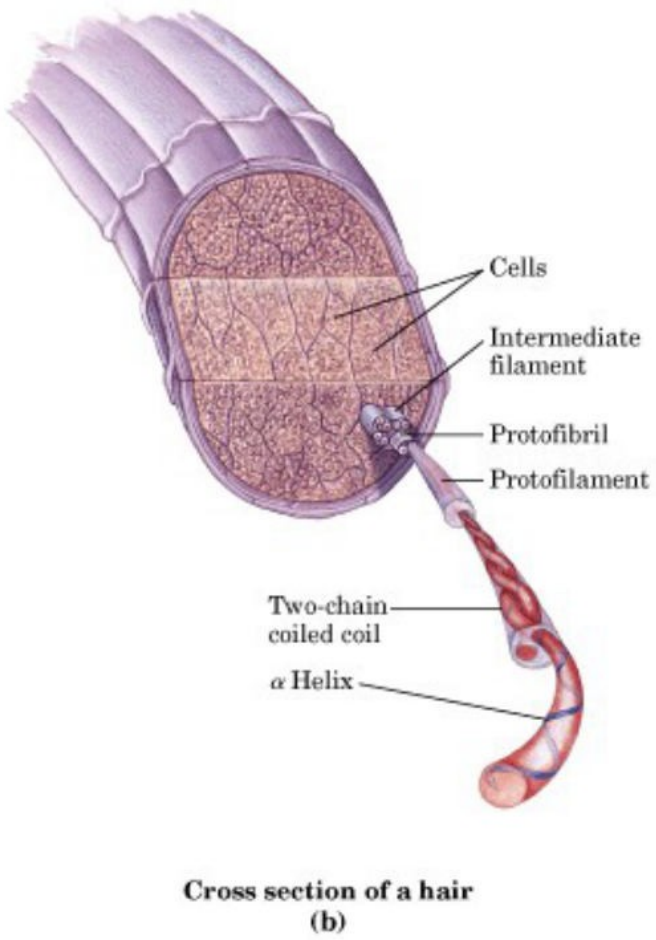
这张图在说什么：这张图主要在讲： α- 角蛋白原纤维：两条 α 螺旋形成卷曲螺旋→ protofilament→microfibril 。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：原纤维 初原纤维 卷曲的螺旋。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 α- 角蛋白原纤维：两条 α 螺旋形成卷曲螺旋→ protofilament→microfibril ；二硫键稳定。

【要点】

- 原纤维 初原纤维 卷曲的螺旋

α- 角蛋白结构图（一）



Cross section of a hair
(b)

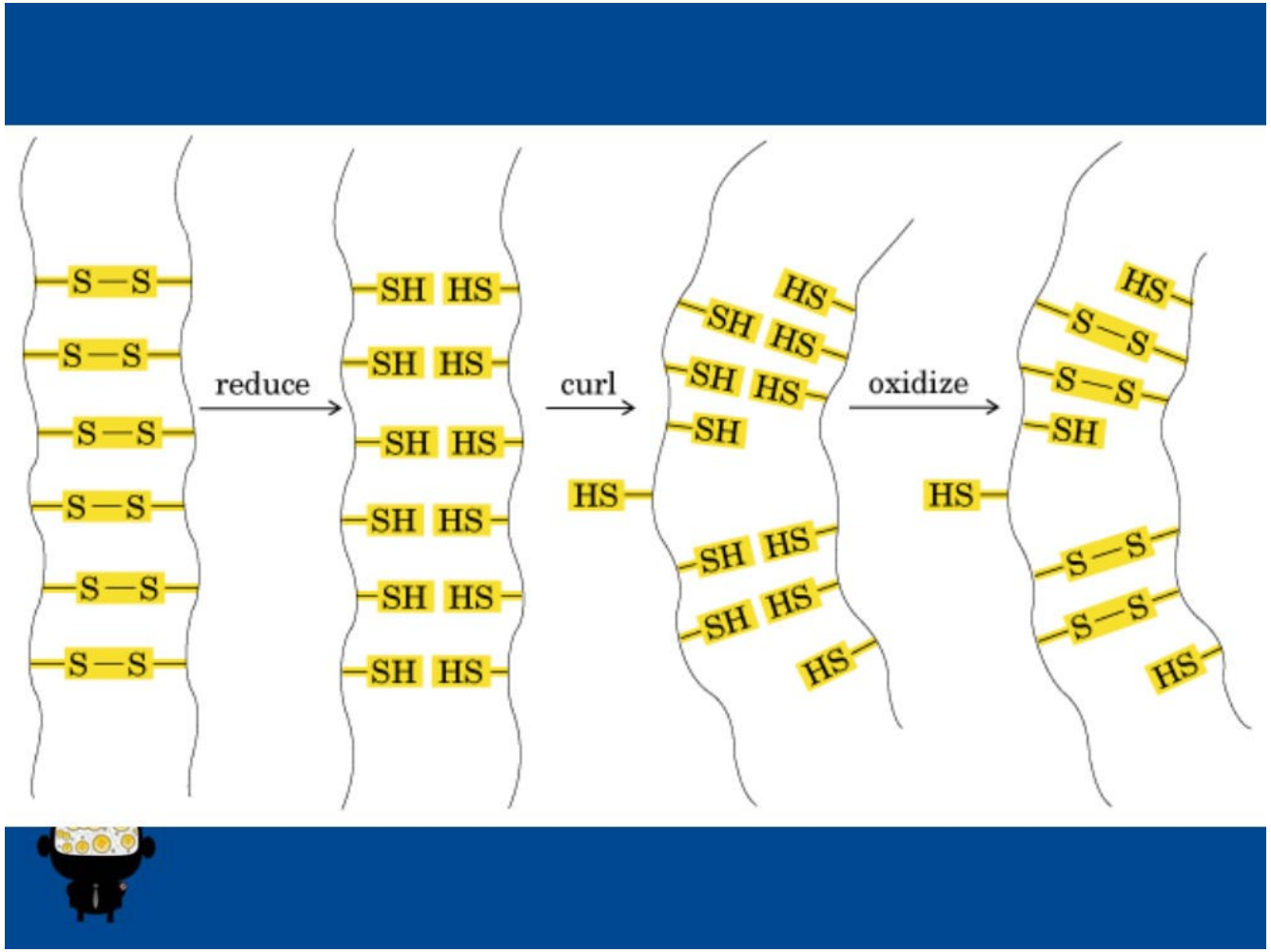
这张图在说什么：这张图主要在讲： α- 角蛋白结构图一：卷曲螺旋的七残基重复（ heptad ）与疏水界面。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：卷曲螺旋七残基重复。；疏水界面稳定。。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 α- 角蛋白结构图一：卷曲螺旋的七残基重复（ heptad ）与疏水界面。

【要点】

- 卷曲螺旋七残基重复。
- 疏水界面稳定。
- 二硫键。

α- 角蛋白结构图（二）



这张图在说什么：这张图主要在讲： α- 角蛋白结构图二：多股卷曲螺旋装配成原纤维。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：多股卷曲螺旋。；原纤维层次。。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 α- 角蛋白结构图二：多股卷曲螺旋装配成原纤维。

【要点】

- 多股卷曲螺旋。
- 原纤维层次。
- 角蛋白。

α- 角蛋白结构图（三）

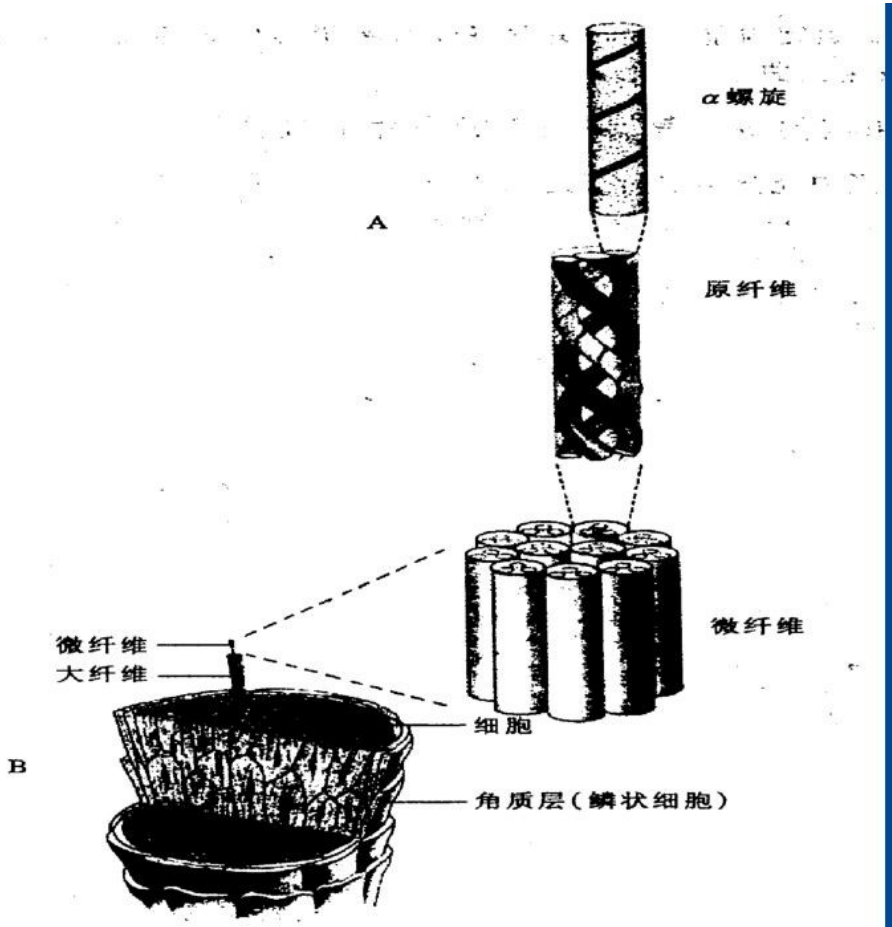


图 5－21　毛发横切面(B)和毛发 α－角蛋白(A)的结构

这张图在说什么：这张图主要在讲： α- 角蛋白结构图三：原纤维 / 微原纤维的层次与二硫键交联。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：原纤维 / 微原纤维。；二硫键交联。。

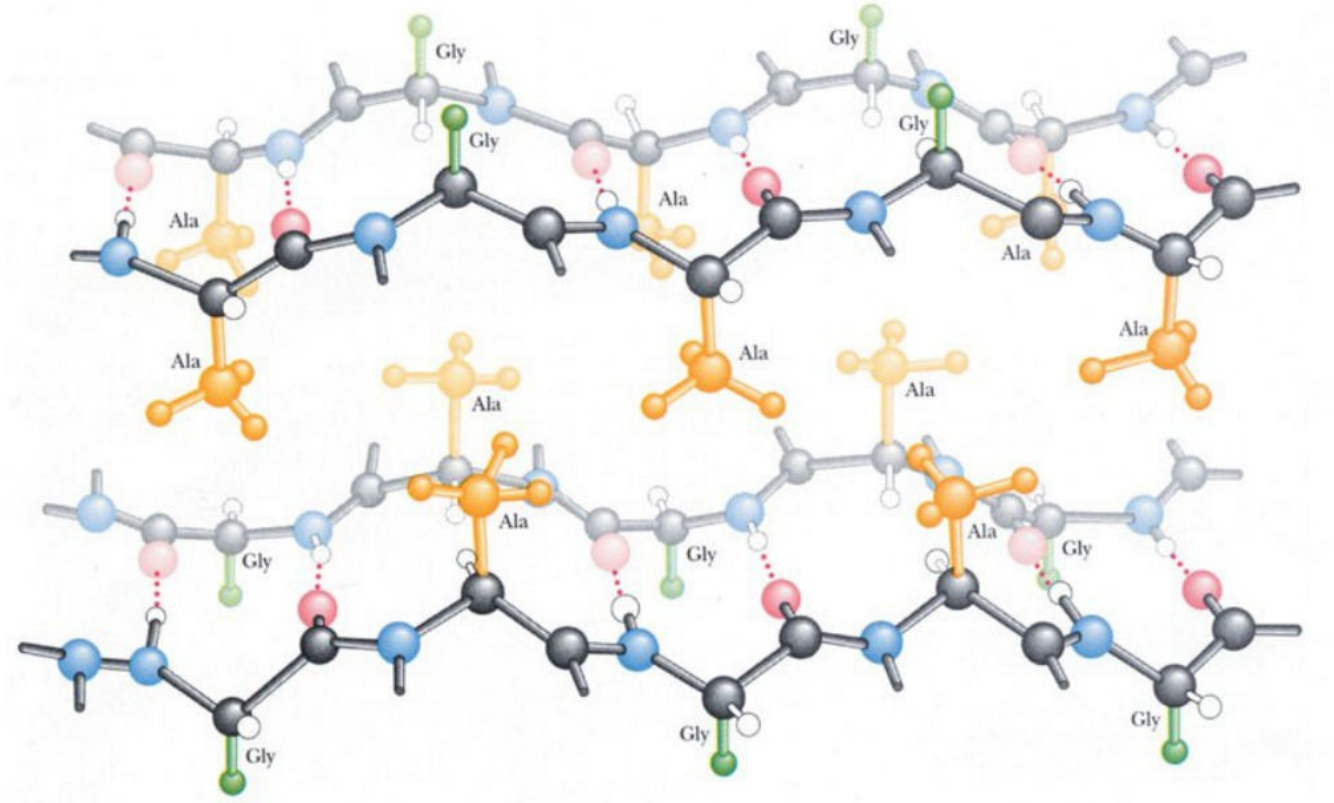
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。 α- 角蛋白结构图三：原纤维 / 微原纤维的层次与二硫键交联。

【要点】

- 原纤维 / 微原纤维。
- 二硫键交联。
- 角蛋白。

丝心蛋白和其他 β- 角蛋白

（二）丝心蛋白和其他 β- 角蛋白： β 折叠片蛋白质



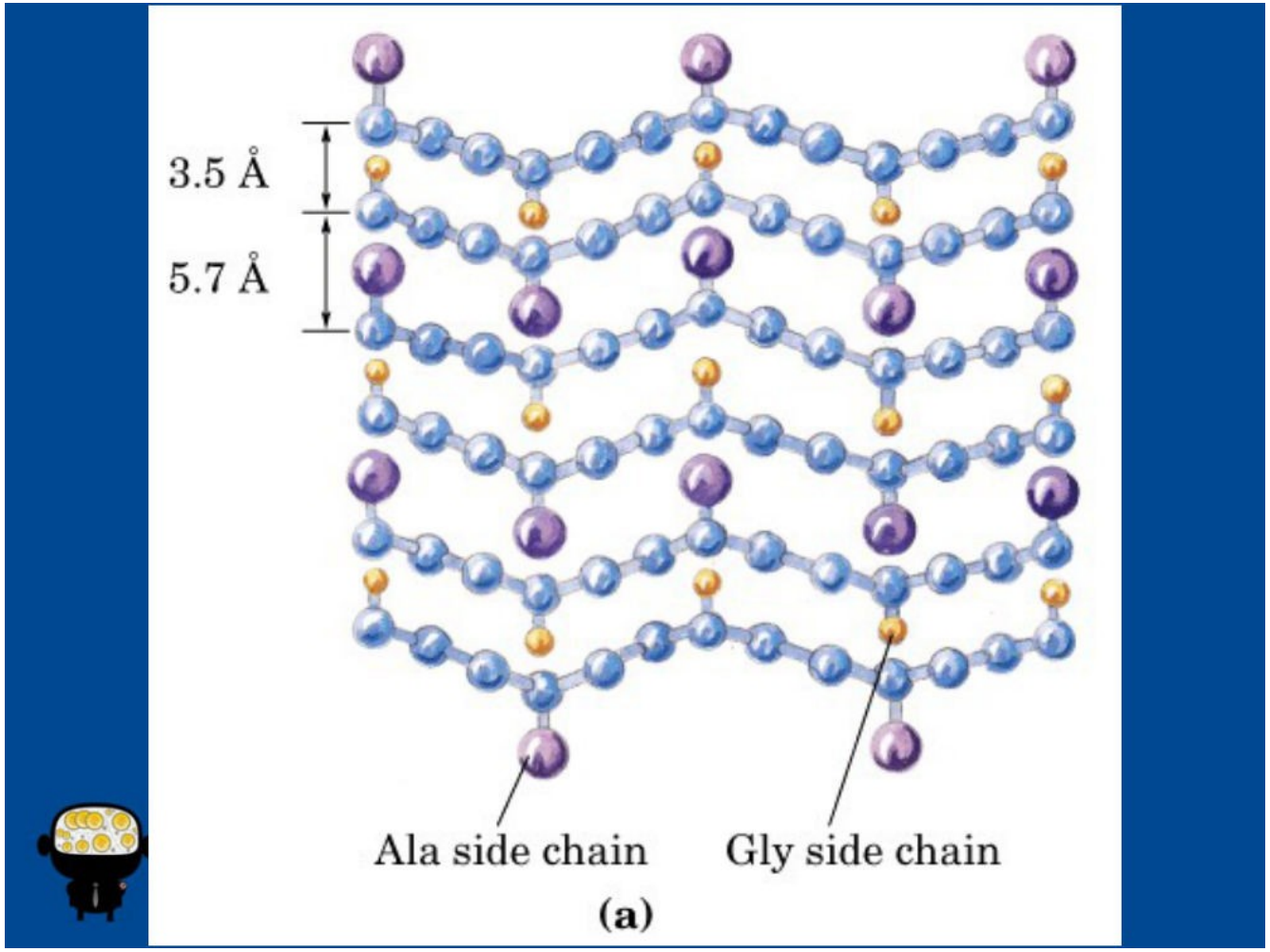
这张图在说什么：这张图主要在讲：丝心蛋白：反平行 β 折叠， Gly-Ala 重复。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：（二）丝心蛋白和其他 β- 角蛋白： β 折叠片蛋白质。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。丝心蛋白：反平行 β 折叠， Gly-Ala 重复；小侧链允许片层紧密堆积，纤维强韧。

【要点】

- （二）丝心蛋白和其他 β- 角蛋白： β 折叠片蛋白质

丝心蛋白结构图



这张图在说什么：这张图主要在讲：丝心蛋白结构图：反平行 β 片层沿纤维轴排列， Gly/Ala 交替。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：反平行 β 片层。； Gly-Ala 重复。。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。丝心蛋白结构图：反平行 β 片层沿纤维轴排列， Gly/Ala 交替。

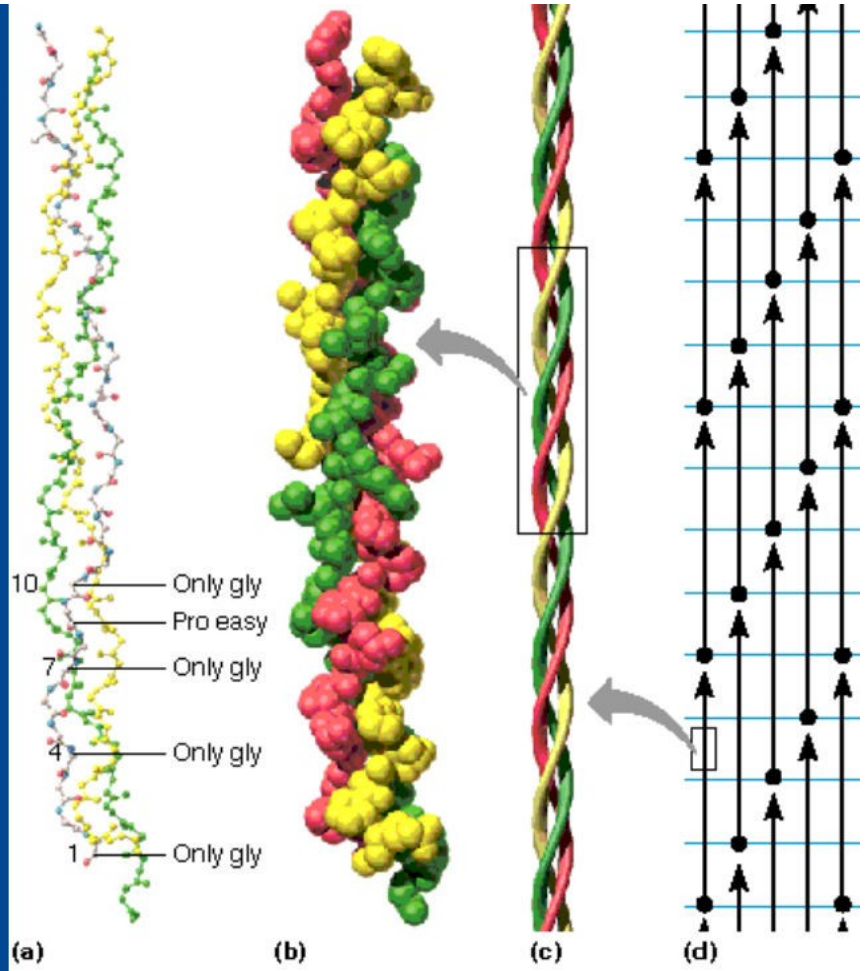
【要点】

- 反平行 β 片层。
- Gly-Ala 重复。
- 纤维强韧。

胶原蛋白：三股螺旋

（三） 胶原蛋白：

胶原蛋白的二级结构是由三条肽链组成的三股螺旋，这是一种右手超螺旋结构。螺距为 8.6nm，每圈每股包含 30 个残基。其中每一股螺旋又是一种特殊的左手螺旋，螺距为 0.95nm，每一螺圈含 3.3 个残基，每一残基沿轴向的距离为 0.29nm。一级结构分析表明，α肽链的 96% 都是按三联体的重复顺序：**(g1y-x-y)n** 排列而成。Gly 数目占残基总数的三分之一，x 常为 Pro，y 常为 Hpro（羟脯氨酸）和 Hlys（羟赖氨酸）。



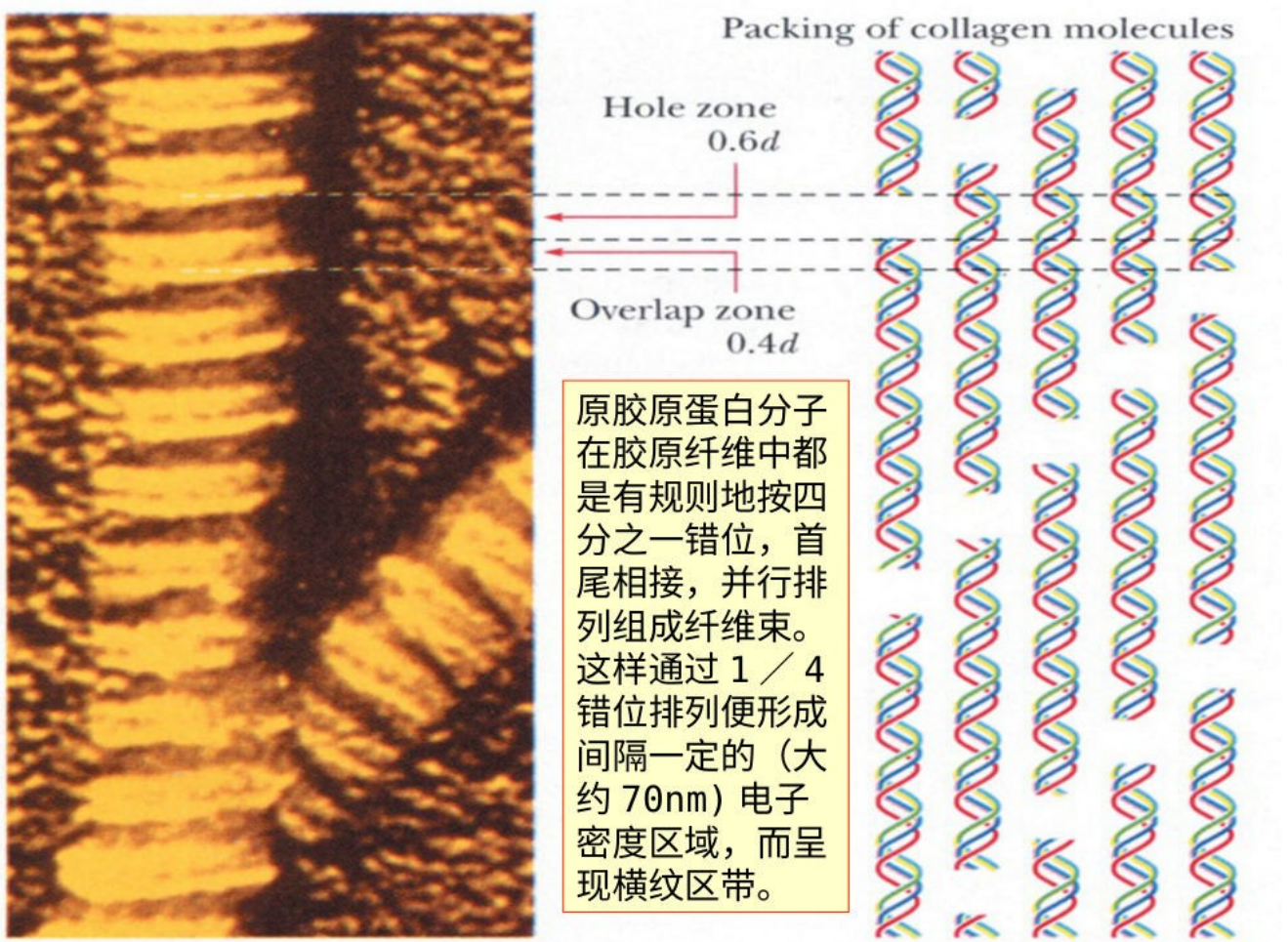
这张图在说什么：这张图在讲胶原蛋白的“三股螺旋”。三条多肽链各形成左手螺旋，再互相缠绕成右手超螺旋；核心空间很小，所以每隔两个残基就必须出现 Gly （Gly-X-Y 重复），Gly 占 1/3 。羟脯氨酸 / 羟赖氨酸通过氢键和交联稳定三股螺旋。看图先找三条链、 Gly 重复和羟脯氨酸。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。胶原蛋白： Gly-X-Y 重复，三条左手螺旋形成右手三股超螺旋；羟脯氨酸 / 羟赖氨酸稳定。

【要点】

- （三）胶原蛋白： 胶原蛋白的二级 结构是由三条肽链组成 的三股螺旋，这是一种 右手超螺旋结构
- 螺距 为 8.6nm ，每圈每股包 含 30 个残基
- 其中每 一股螺旋又是一种特殊 的左手螺旋，螺距为 0.95nm ，每一螺圈含 3.3 个残基，每一残基 沿轴向的距离为 0.29nm

原胶原蛋白分子



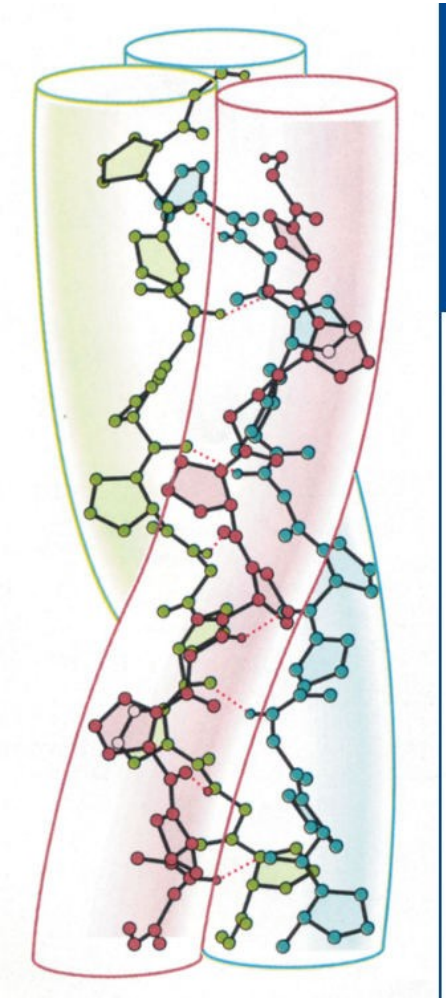
这张图在说什么：这张图主要在讲：原胶原蛋白：三股螺旋、端肽。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：原胶原蛋白分子 在胶原纤维中都 是有规则地按四 分之一错位，首 尾相接，并行排 列组成纤维束；这样通过 1 ／4 错位排列便形成 间隔一定的（大 约 70nm）电子 密度区域，而呈 现横纹区带。

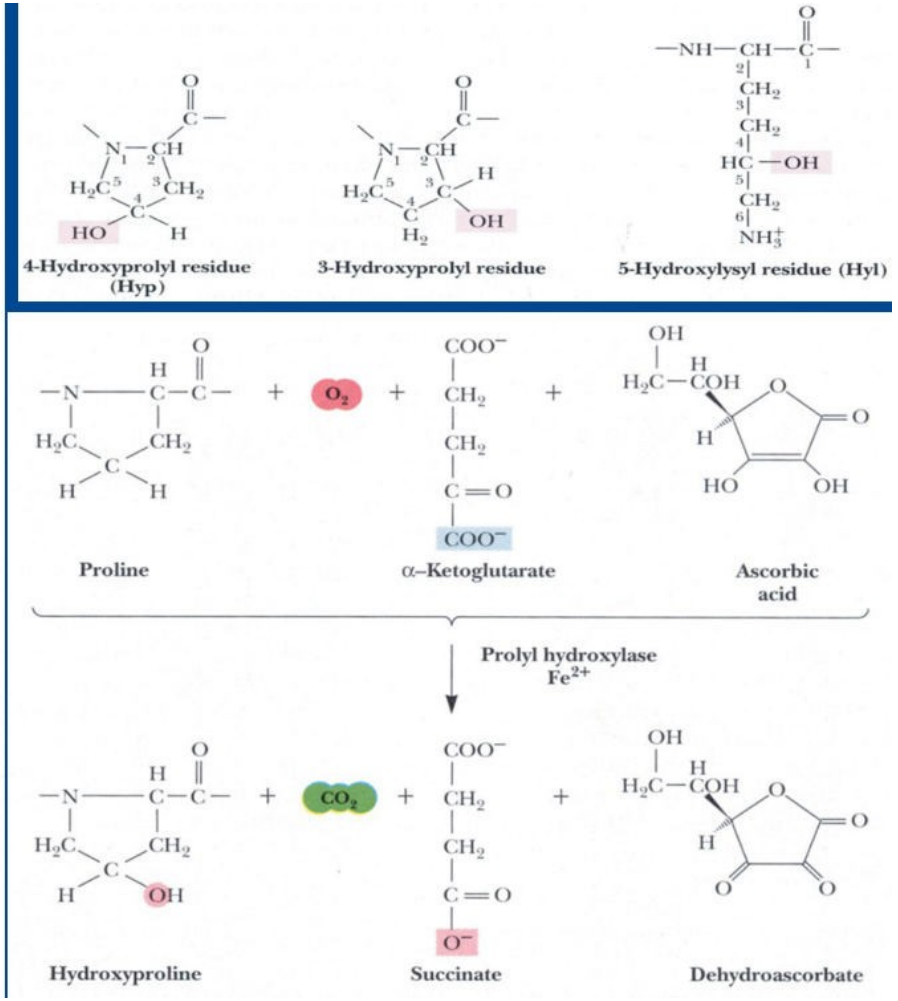
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。原胶原蛋白：三股螺旋、端肽；分子间交联形成胶原纤维。

【要点】

- 原胶原蛋白分子 在胶原纤维中都 是有规则地按四 分之一错位，首 尾相接，并行排 列组成纤维束
- 这样通过 1 ／4 错位排列便形成 间隔一定的（大 约 70nm）电子 密度区域，而呈 现横纹区带

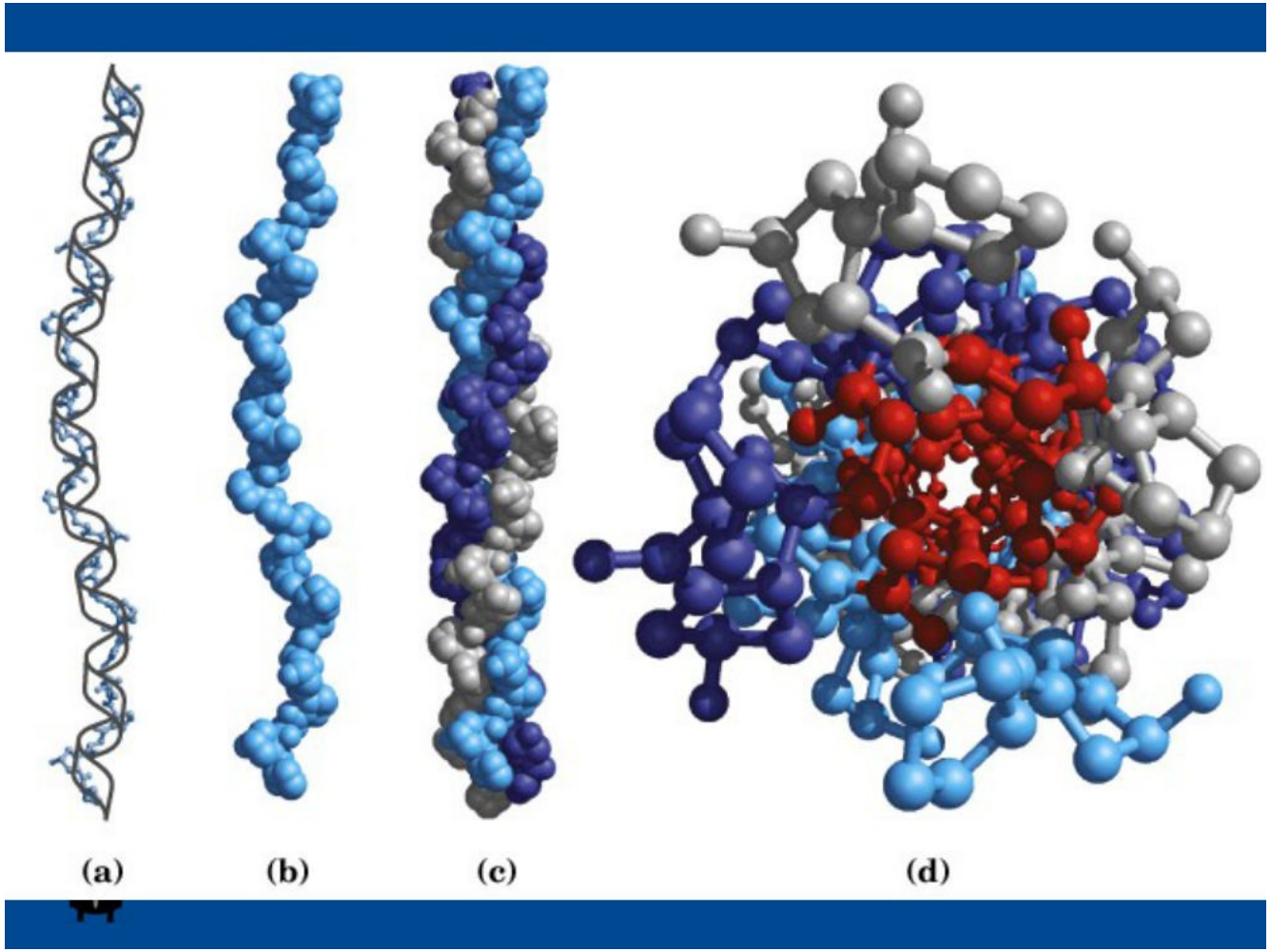
胶原蛋白结构图（一）





这张图在说什么：这张图主要在讲：胶原蛋白结构图一：三股螺旋的轴向排列与 Gly 重复。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：三股螺旋。； Gly-X-Y 重复。。
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。胶原蛋白结构图一：三股螺旋的轴向排列与 Gly 重复。
【要点】
- 三股螺旋。
- Gly-X-Y 重复。
- 羟脯氨酸。

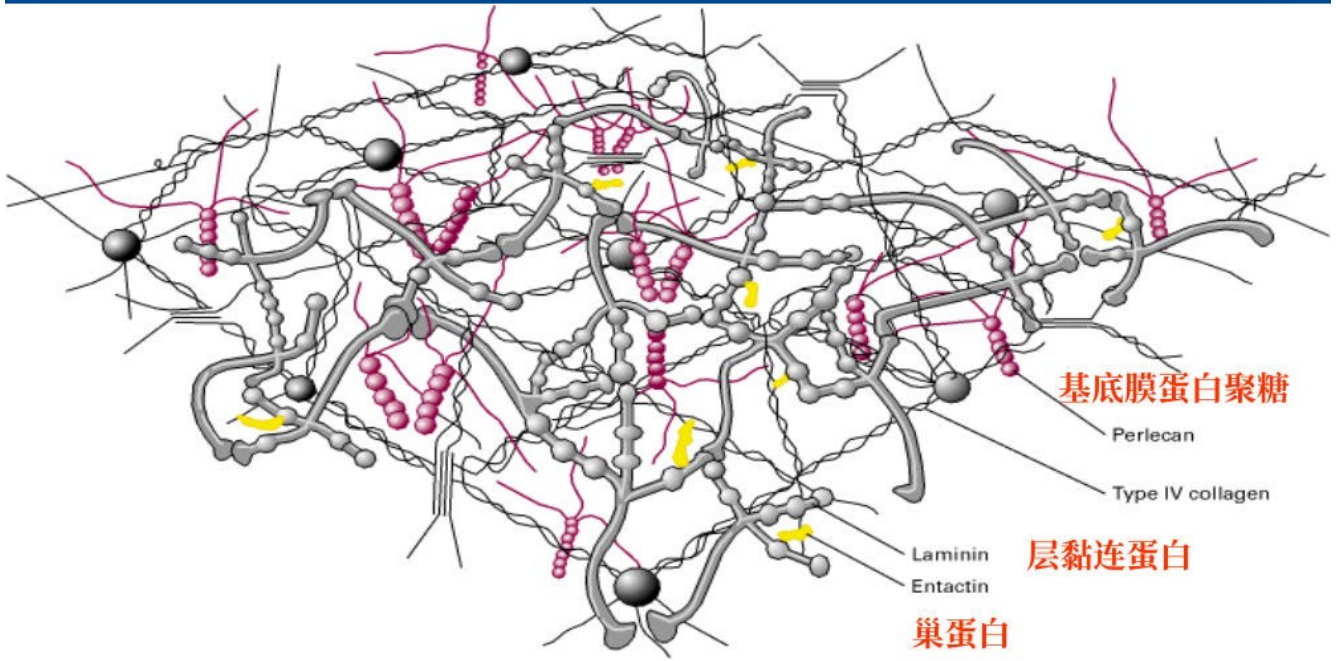
胶原蛋白结构图（二）



这张图在说什么：这张图主要在讲：胶原蛋白结构图二：原胶原分子组装成纤维。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：原胶原组装。；纤维形成。。
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。胶原蛋白结构图二：原胶原分子组装成纤维。
【要点】
- 原胶原组装。
- 纤维形成。
- 交联。

胶原蛋白的生物学功能

胶原蛋白属于结构蛋白质，使骨、腱、软骨和皮肤具有机械强度。胶原蛋白至少包括四种类型，称胶原蛋白Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。腱的胶原纤维具有很高的抗张强度（tensile strength），约为 20-30kg／mm^2，相当于 12 号冷拉钢丝的拉力。骨铬中的胶原纤维周围排列着羟基磷灰石（hydroxyapatite，$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$）结晶。脊椎动物的皮肤含有编织比较疏松，向各个方向伸展的胶原纤维。血管亦含有胶原纤维。



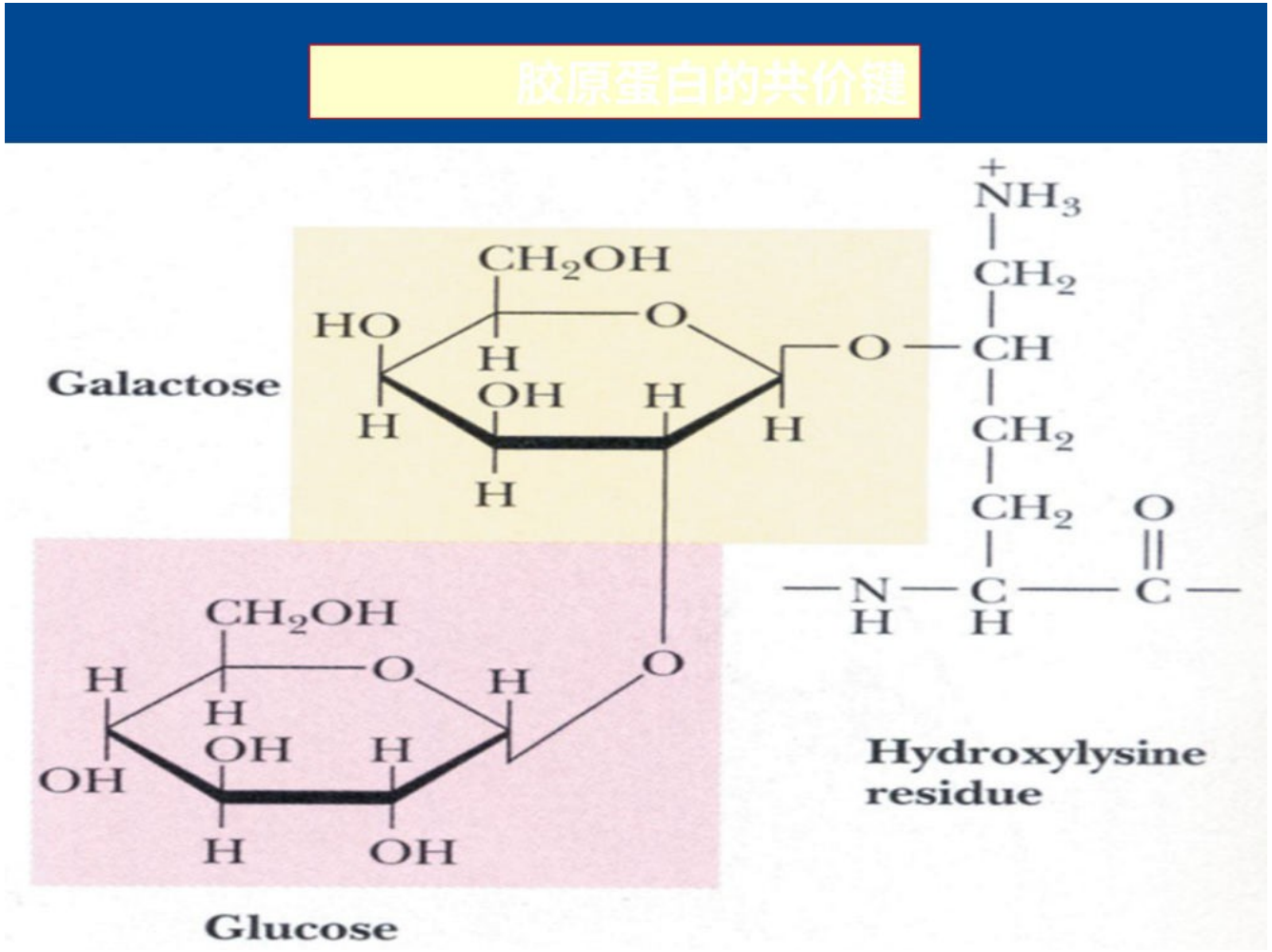
这张图在说什么：这张图主要在讲：胶原蛋白提供机械强度，存在于皮肤 / 骨 / 腱 / 软骨。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：胶原蛋白属于结构蛋白质，使骨、腱、软骨和皮肤具有机械强度；胶 原蛋白至少包括四种类型，称胶原蛋白Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。胶原蛋白提供机械强度，存在于皮肤 / 骨 / 腱 / 软骨；维生素 C 参与羟化，缺乏影响交联。

【要点】

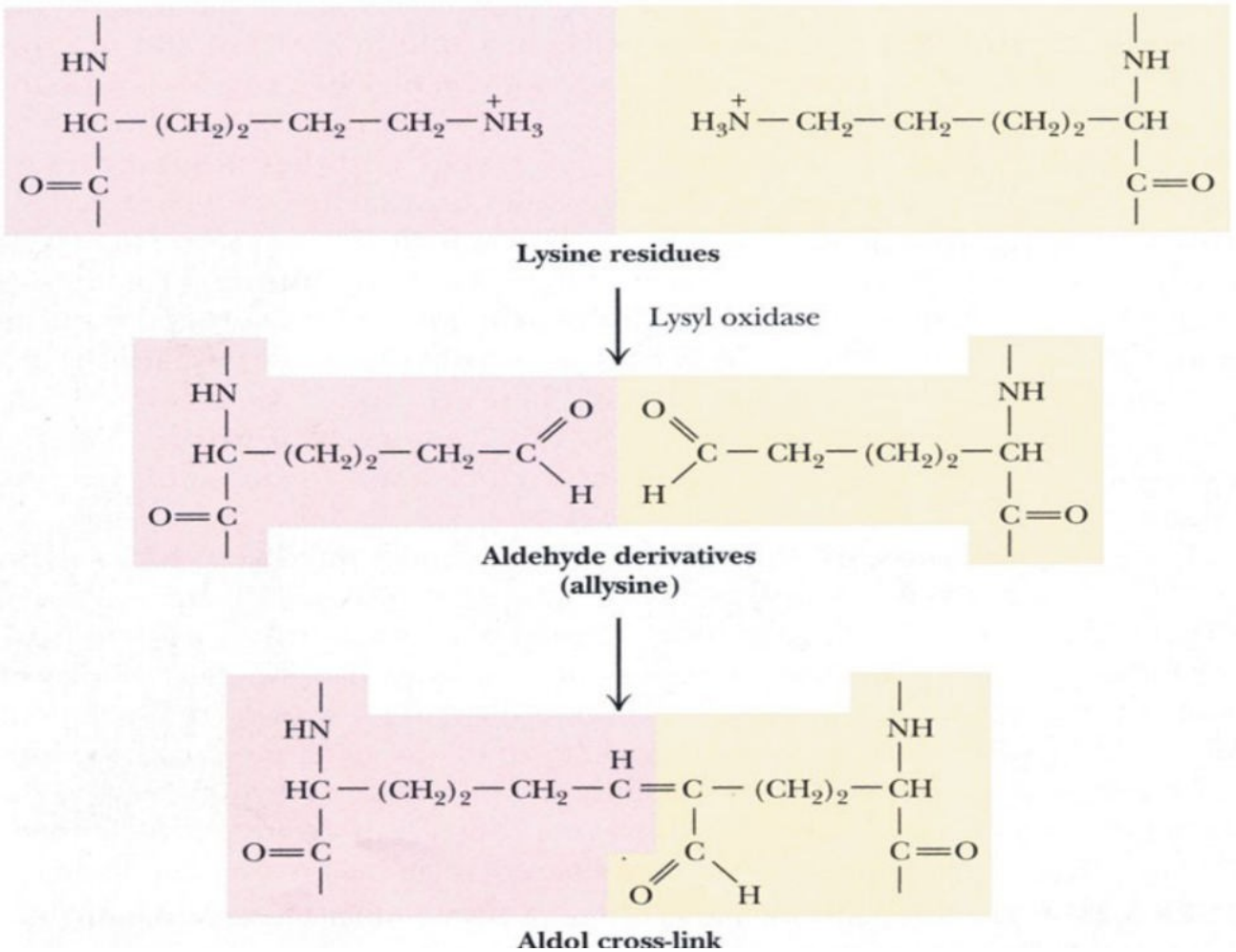
- 胶原蛋白属于结构蛋白质，使骨、腱、软骨和皮肤具有机械强度
- 胶 原蛋白至少包括四种类型，称胶原蛋白Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
- 腱的胶原纤维具有 很高的抗张强度 (tensile strength) ，约为 20-30kg ／ mm2 ，相当于 12 号冷拉钢丝的拉力

胶原蛋白的共价交联



这张图在说什么：这张图在讲胶原纤维怎样“焊牢”。赖氨酰氧化酶把赖氨酸 / 羟赖氨酸侧链的— NH_2 氧化成醛基；醛基再与相邻链的氨基缩合，形成 Schiff 碱 / 吡啶啉等交联。交联越多，胶原越刚、越难拉伸；随年龄增加交联增多。看图抓住“酶氧化→醛基→缩合→交联”。
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。胶原交联：赖氨酰氧化酶氧化赖氨酸 / 羟赖氨酸，形成醛基，缩合成交联；随年龄增加。
【要点】
- 赖氨酰氧化酶。
- 醛基交联。
- 随年龄增加。

胶原蛋白交联图



这张图在说什么：这张图在讲胶原分子之间 / 内部的交联位置。先找两条相邻的原胶原分子，再看端肽区或螺旋区的醛基如何与另一条链的 Lys/Hyl 缩合；成熟交联如吡啶啉把分子“钉”在一起。看图时把“分子间交联”与“组织强度 / 年龄”联系起来。

【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。胶原交联图：分子间 / 分子内交联，吡啶啉等成熟交联。

【要点】

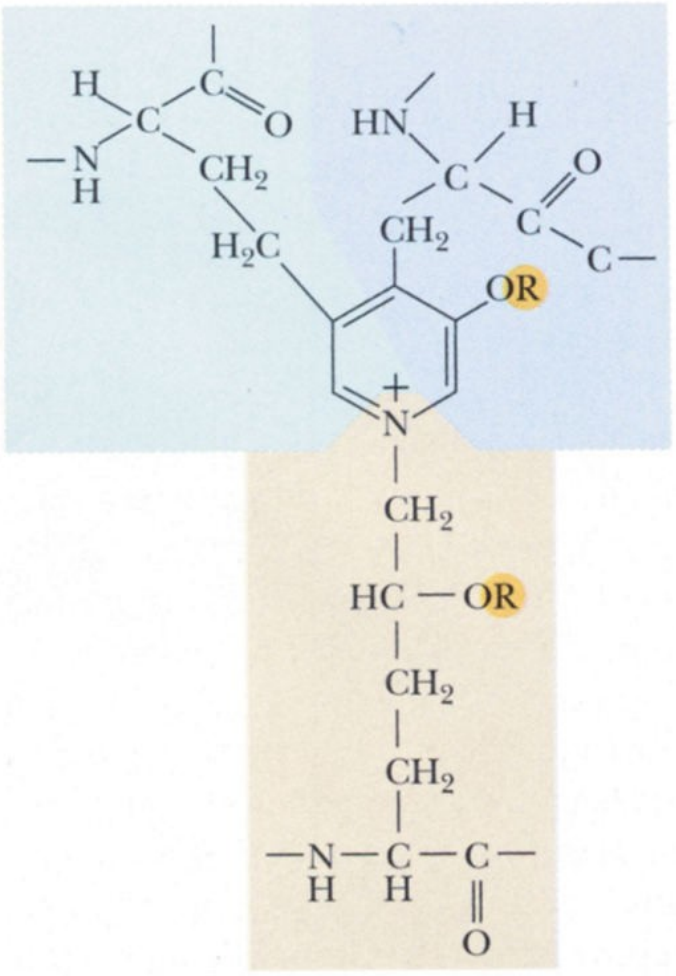
- 分子间 / 内交联。
- 吡啶啉。
- 组织刚性。

吡啶啉交联

吡啶啉是由一个原胶原的 N 末端区和另一个相邻的原胶原的 C 末端区之间形成。

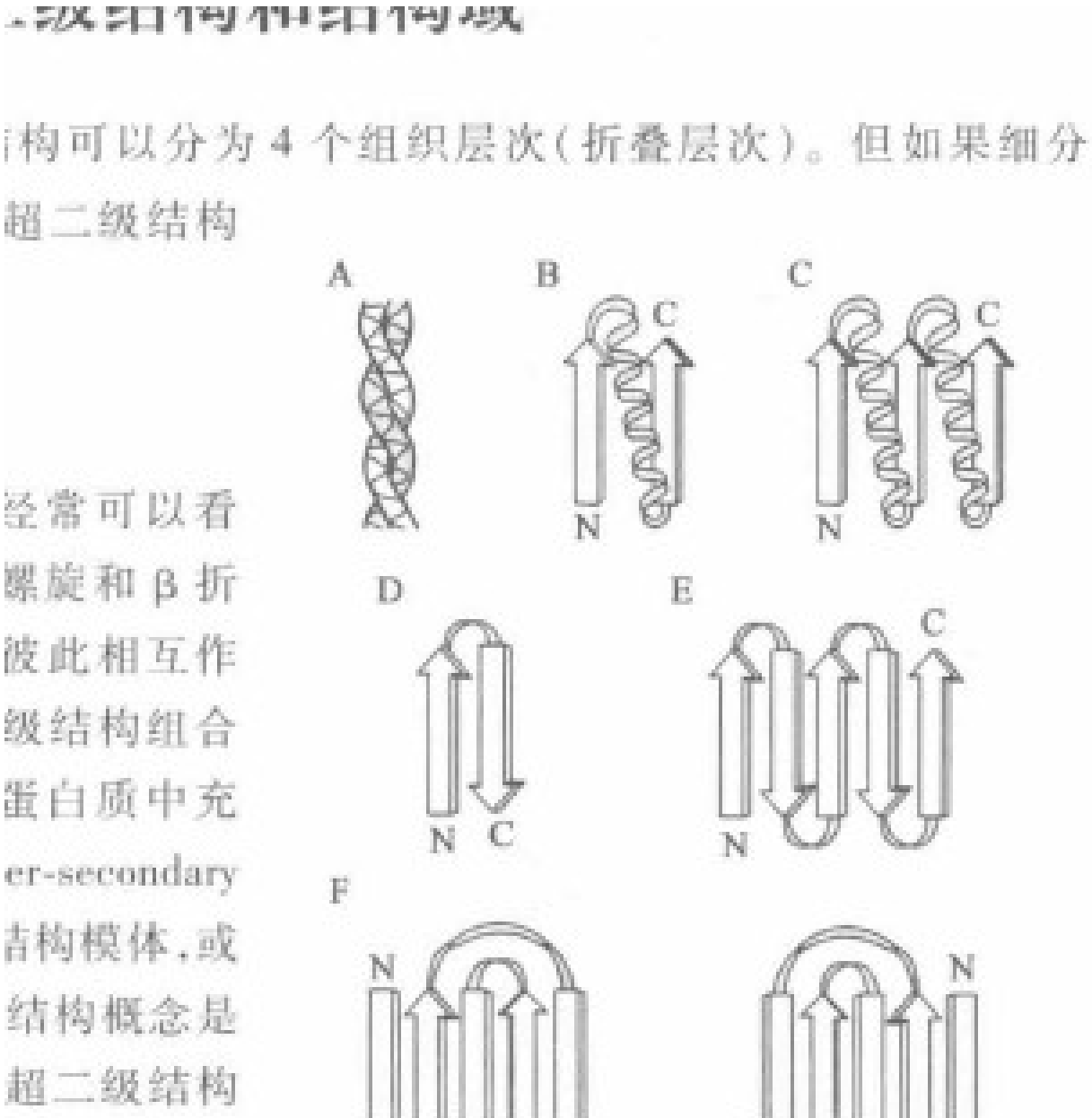
随着年龄的增长，胶原蛋白之间的交联键会增多。





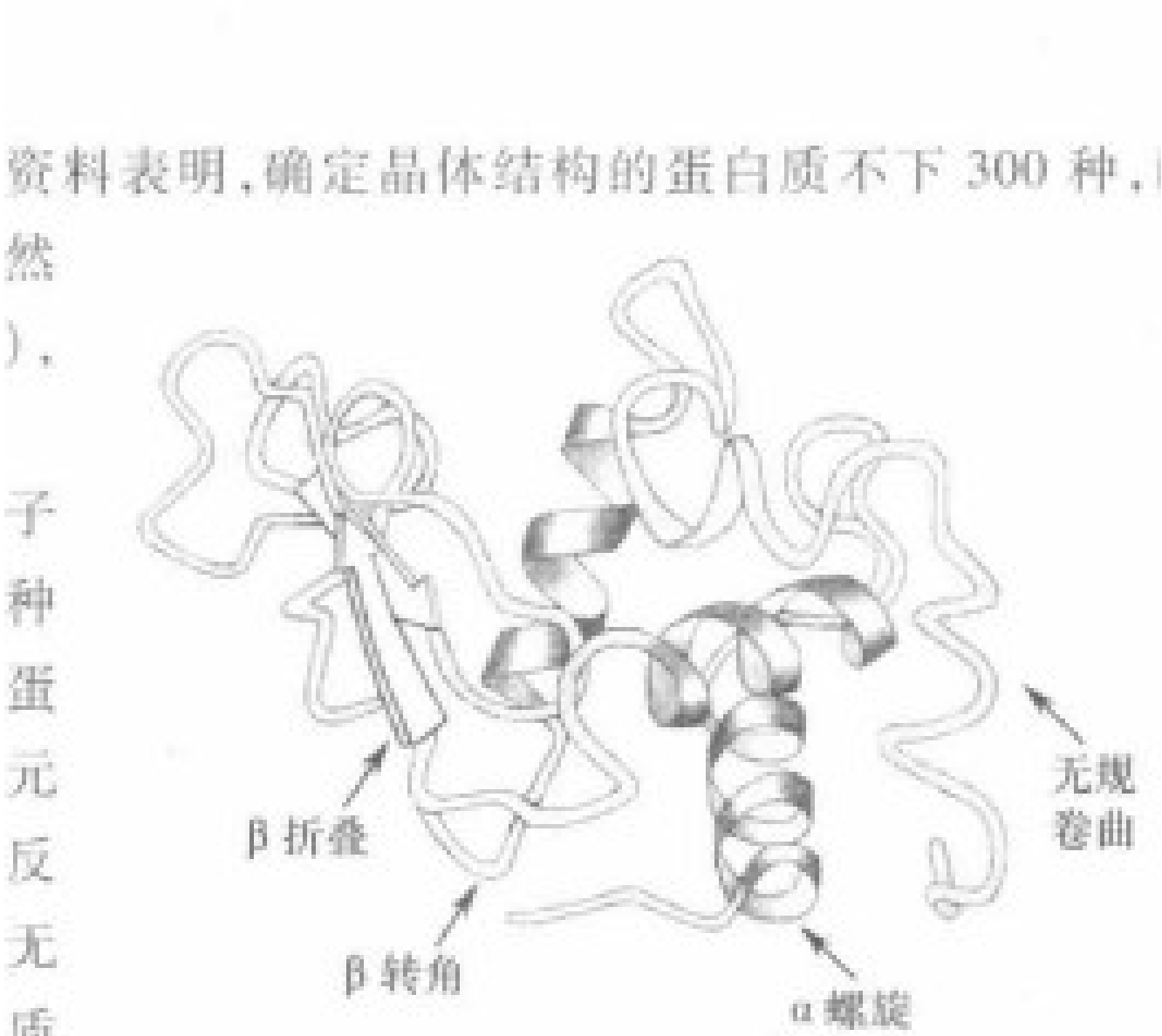
这张图在说什么：这张图主要在讲：吡啶啉由原胶原 N 端与相邻 C 端形成，是成熟交联。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：吡啶啉是由一个 原胶原的 N 末端 区和另一个相邻 的原胶原的 C 末 端区之间形成；随着年龄的增长， 胶原蛋白之间的交 联键会增多。
【图源】老师第 5 章 PPT 原页（部分为原书图 / 重绘）。吡啶啉由原胶原 N 端与相邻 C 端形成，是成熟交联；随年龄增多，增加组织刚性。
【要点】
- 吡啶啉是由一个 原胶原的 N 末端 区和另一个相邻 的原胶原的 C 末 端区之间形成
- 随着年龄的增长， 胶原蛋白之间的交 联键会增多

AI 串讲 5： 超二级结构与结构域



这张图在说什么：这张图把 motif （βαβ 、 ββ 、 αα ）和 domain 分开： motif 是二级结构的组合， domain 是相对独立、常具功能的折叠区。
【图源】 AI 串讲配图 / 原书图。超二级结构是二级结构的组合（βαβ 、 ββ 、 αα ）；结构域是三级结构中相对独立的折叠区。
【要点】
- 常见 motif： βαβ 、 ββ 、 αα 、 β 转角组合。
- 结构域：相对独立折叠、常具独立功能 / 活性位点。
- 结构域可重组 / 演化，是蛋白质进化的模块。
- 例子：免疫球蛋白折叠、 EF 手、锌指。

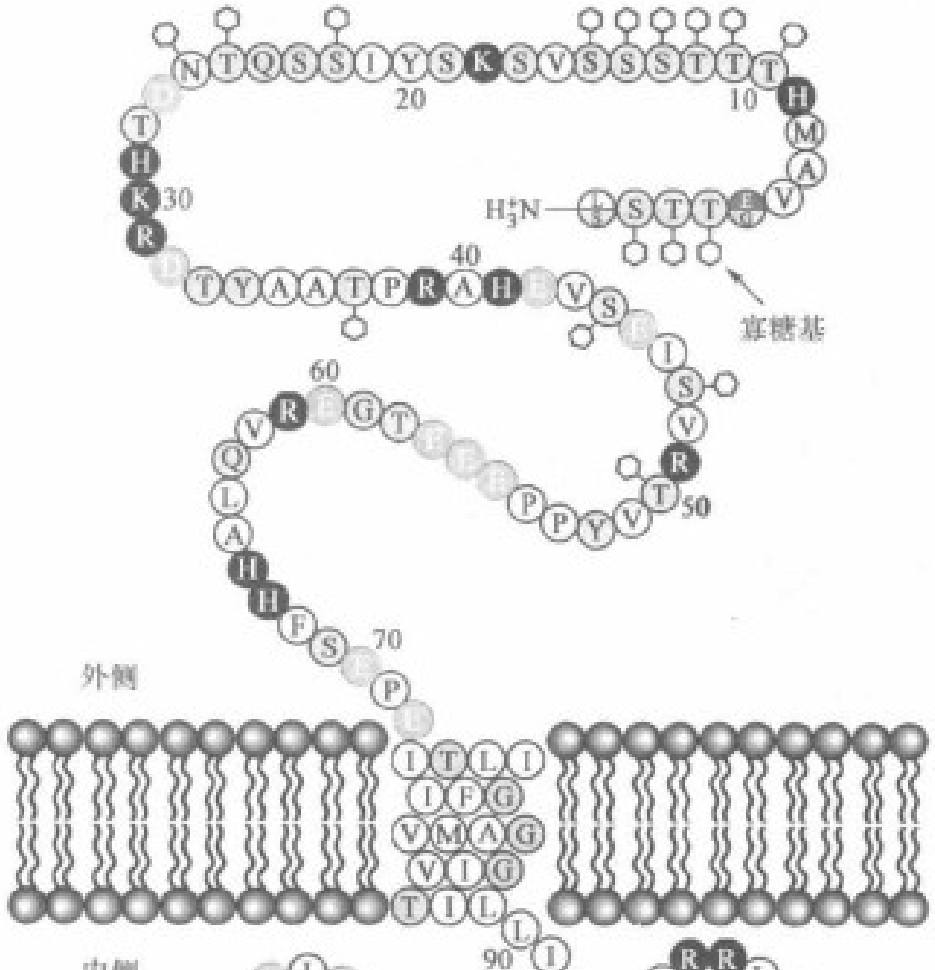
AI 串讲 6： 球状蛋白三级结构



🖼️ 这张图在说什么：这张溶菌酶图说明球状蛋白： α 螺旋 /β 折叠 / 转角 / 无规卷曲组合，疏水核心在内部，亲水表面朝外，活性位点在表面裂隙。
【图源】 AI 串讲配图 / 原书图。疏水核心 + 亲水表面；结构域组合；活性位点常在裂隙。
【要点】
- 疏水残基埋在内核，亲水残基在表面。
- 三级结构由弱作用力和二硫键稳定。
- 球状蛋白常由多个结构域组成。
- 活性位点常位于结构域之间 / 表面裂隙。

AI 串讲 7： 膜蛋白结构

糖类 60%。蛋白质部分是一条含 131 个氨基酸残基的多肽链；该多肽链含有一个
肽段，它卷曲成一个 α 螺旋棒，正好等于跨膜的长度。N 端侧是长的亲水序列，即
短的亲水序列，处于细胞溶胶中。此外称为**主要组织相容性复合体**（MHC）也是
合蛋白（见图 4-23）。



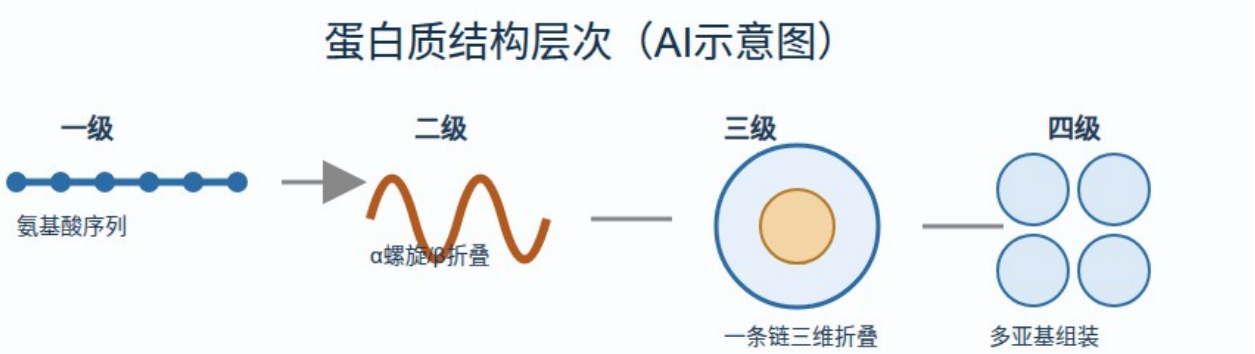
这张图在说什么：这张血型糖蛋白图说明单次跨膜 α 螺旋怎样锚定在脂双层中，膜外结构域带糖链； 7 次跨膜和 β 桶是另外两类常见结构。

【图源】 AI 串讲配图 / 原书图。膜内在蛋白 / 膜外周蛋白；跨膜 α 螺旋或 β 桶。

【要点】

- 膜内在蛋白：跨膜段多为 α 螺旋，少数 β 桶。
- 膜外周蛋白：靠离子键 / 氢键附着表面。
- 跨膜段预测：疏水指数 / 正电荷内规则。
- 例子：细菌视紫红质（ 7 次跨膜 α 螺旋）、孔蛋白（ β 桶）。

AI 串讲 8： 四级结构与亚基缔合



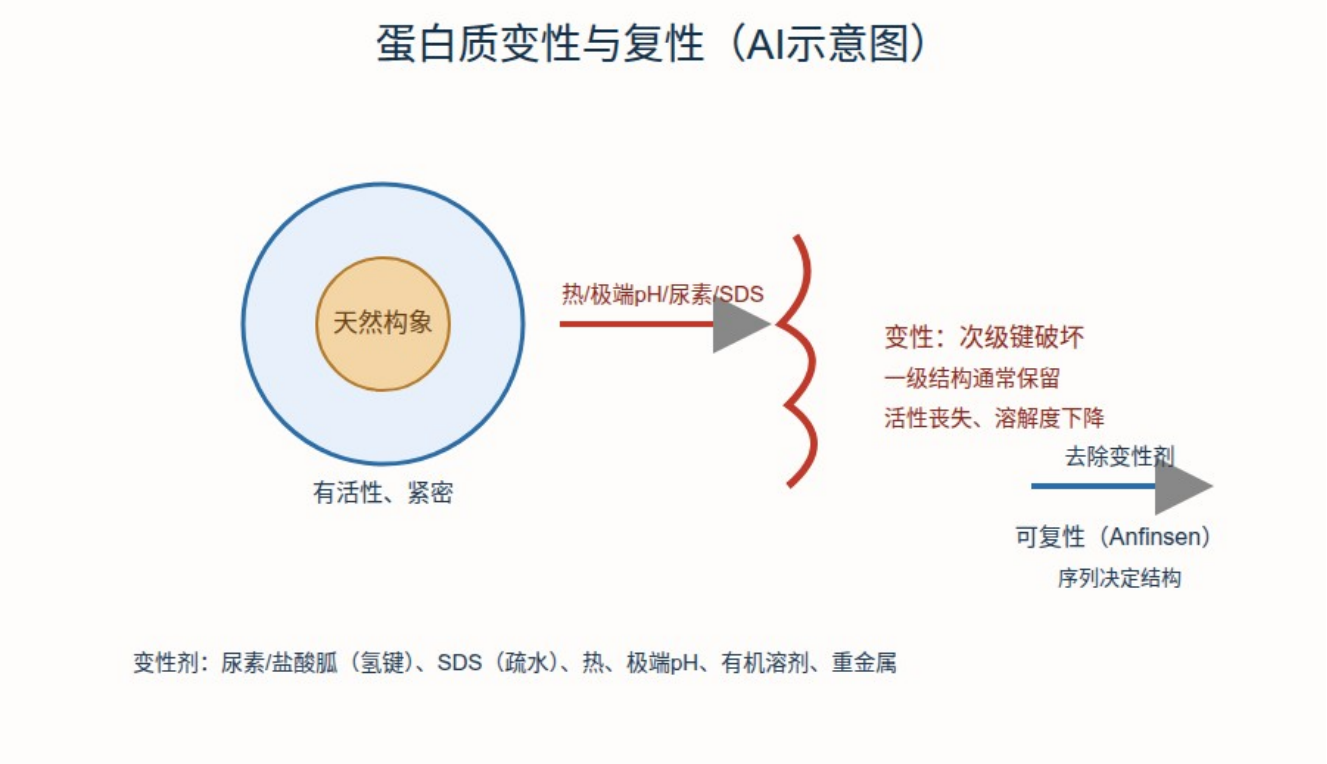
一级：肽键/二硫键；二级：主链氢键；三级：疏水/离子/氢键；四级：亚基非共价缔合

四级结构=亚基种类、数目、空间排布；Hb为$\alpha_2\beta_2$四聚体

对称性：C4、D2等；同种/异种缔合；别构/协同的结构基础

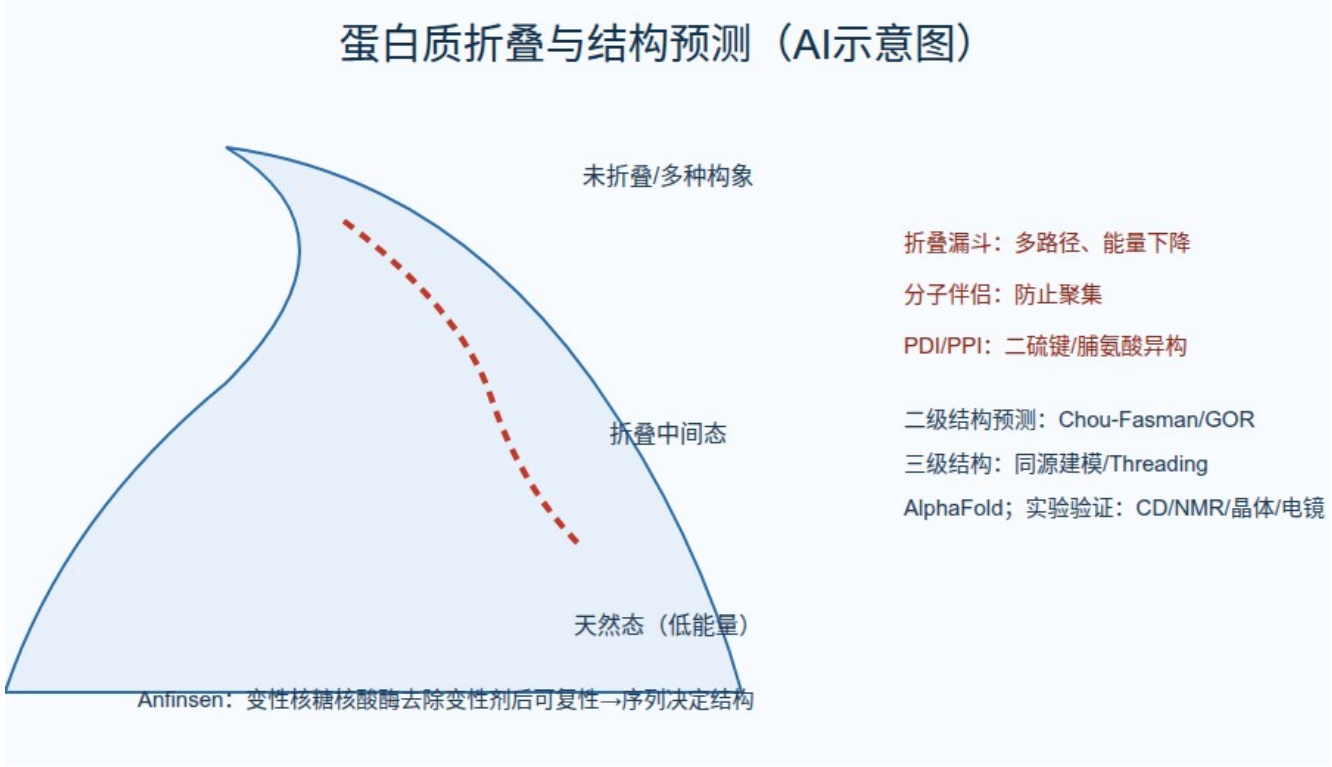
这张图在说什么：这张图把四级结构放在最后：亚基通过疏水作用 / 氢键 / 离子键组装，形成 C4/D2 等对称性；别构和协同就来自亚基间构象变化。
【图源】 AI 串讲配图 / 原书图。四级结构 = 亚基的种类、数目和空间排布；亚基间主要靠疏水作用、氢键、离子键，有时二硫键。
【要点】
- 四级结构：多个亚基通过非共价键缔合；亚基可相同 / 不同。
- 驱动力：疏水作用为主，氢键 / 离子键提供专一性；二硫键可稳定。
- 对称性： C4 、 D2 等；同种 / 异种缔合。
- 优势：稳定性、遗传经济、活性中心组装、协同 / 别构。

AI 串讲 9： 蛋白质变性



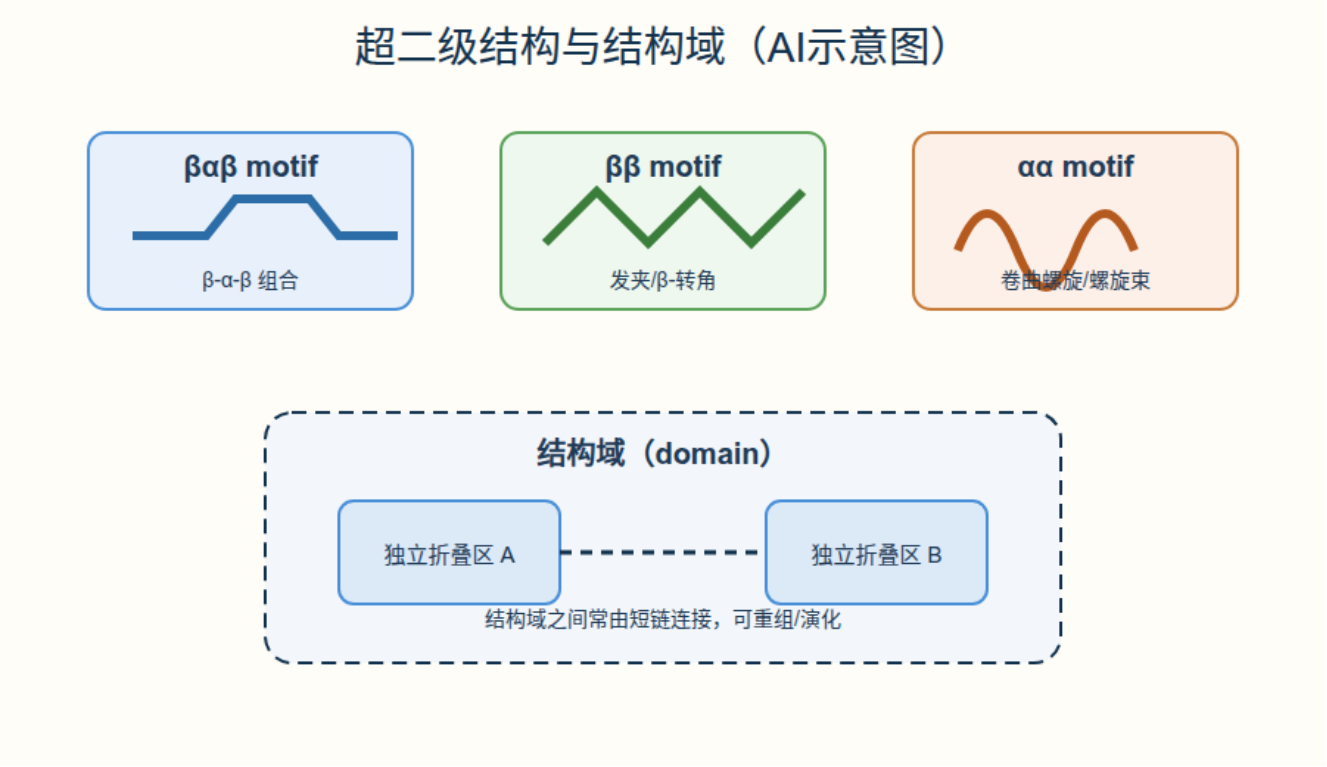
这张图在说什么：这张图说明变性：热 / 尿素 /SDS 破坏次级键，天然构象解体，活性丧失；去除变性剂后有些蛋白可复性。
【图源】 AI 串讲配图 / 原书图。变性是物理 / 化学因素破坏次级键，导致天然构象解体；一级结构不断裂。
【要点】
- 变性：生物活性丧失、溶解度降低、黏度增加、侧链暴露。
- 实质：次级键被破坏，肽键 / 二硫键通常不断裂，一级结构保留。
- 变性剂：尿素 / 盐酸胍（氢键）、 SDS （疏水）、热、极端 pH 、有机溶剂、重金属。
- 可逆 vs 不可逆；复性是恢复天然构象和活性。

AI 串讲 9： 折叠与结构预测



这张图在说什么：这张漏斗图说明折叠不是随机搜索：多条路径沿能量下降到达天然态；分子伴侣 / 折叠酶辅助， Chou-Fasman/AlphaFold 用于预测。
【图源】 AI 串讲配图 / 原书图。 Anfinsen ： 序列决定结构；折叠受分子伴侣、折叠酶和细胞环境影响；预测方法从 Chou-Fasman 到 AlphaFold 。
【要点】
- Anfinsen 核糖核酸酶实验：变性后去变性剂可复性，说明序列决定结构。
- 折叠漏斗：多路径、能量下降；分子伴侣防止聚集， PDI/PPI 帮助二硫键 / 脯氨酸异构。
- 二级结构预测： Chou-Fasman/GOR ； 三级结构：同源建模 /Threading ； AlphaFold 。
- 预测需实验验证（ CD 、 NMR 、晶体 / 电镜）。

AI 图解 1： 超二级结构与结构域

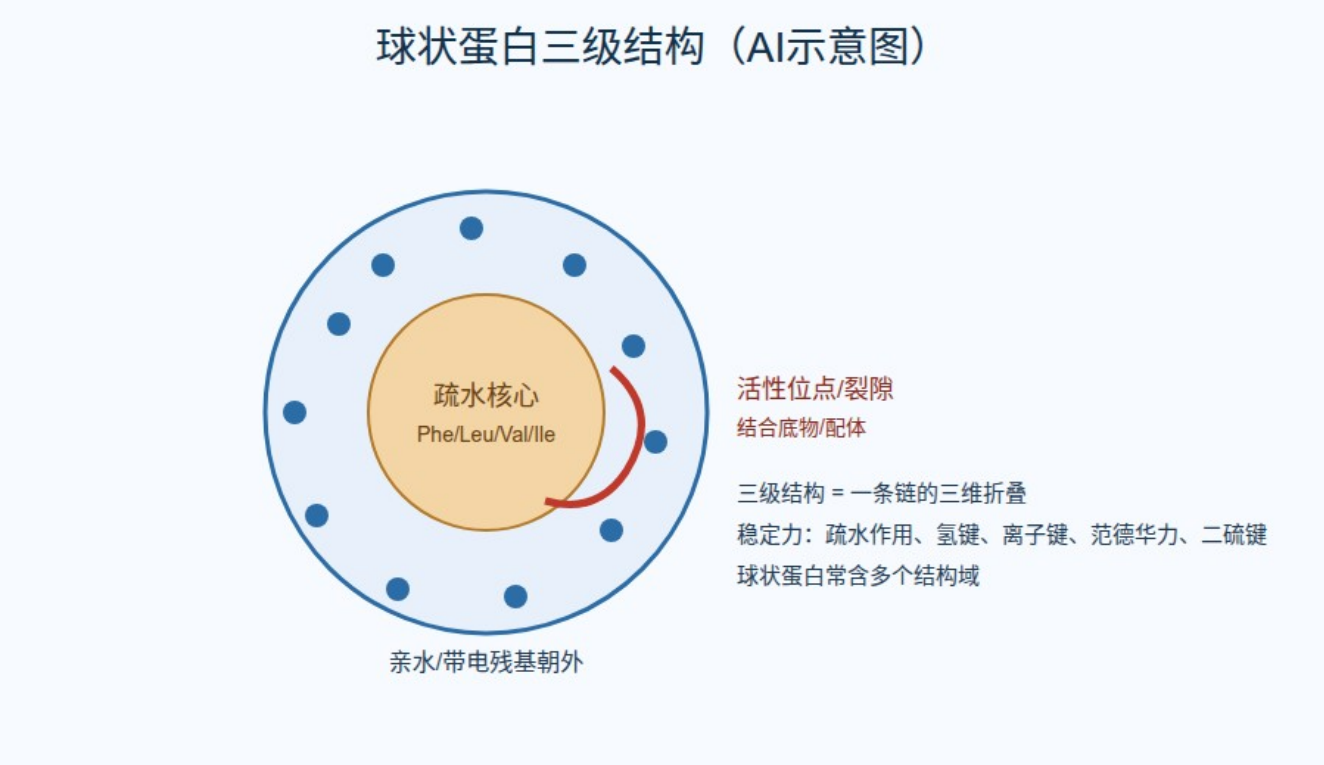


这张图在说什么：这张图主要在讲：超二级结构是若干相邻二级结构的组合（βαβ、 ββ、 αα）。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： βαβ： β-α-β 组合，常见于核苷酸结合蛋白。； ββ： 发夹 /β- 转角连接； αα： 卷曲螺旋 / 螺旋束。。【图源】 AI 按原书内容重绘。超二级结构是若干相邻二级结构的组合（βαβ、 ββ、 αα）；结构域是三级结构中相对独立、常具功能的折叠区。

【要点】

- βαβ： β-α-β 组合，常见于核苷酸结合蛋白。
- ββ： 发夹 /β- 转角连接； αα： 卷曲螺旋 / 螺旋束。
- 结构域可独立折叠、重组和演化，是功能模块。
- 考点：区分 motif 与 domain ；例子： Ig 折叠、 EF 手、锌指。

AI 图解 2： 球状蛋白三级结构



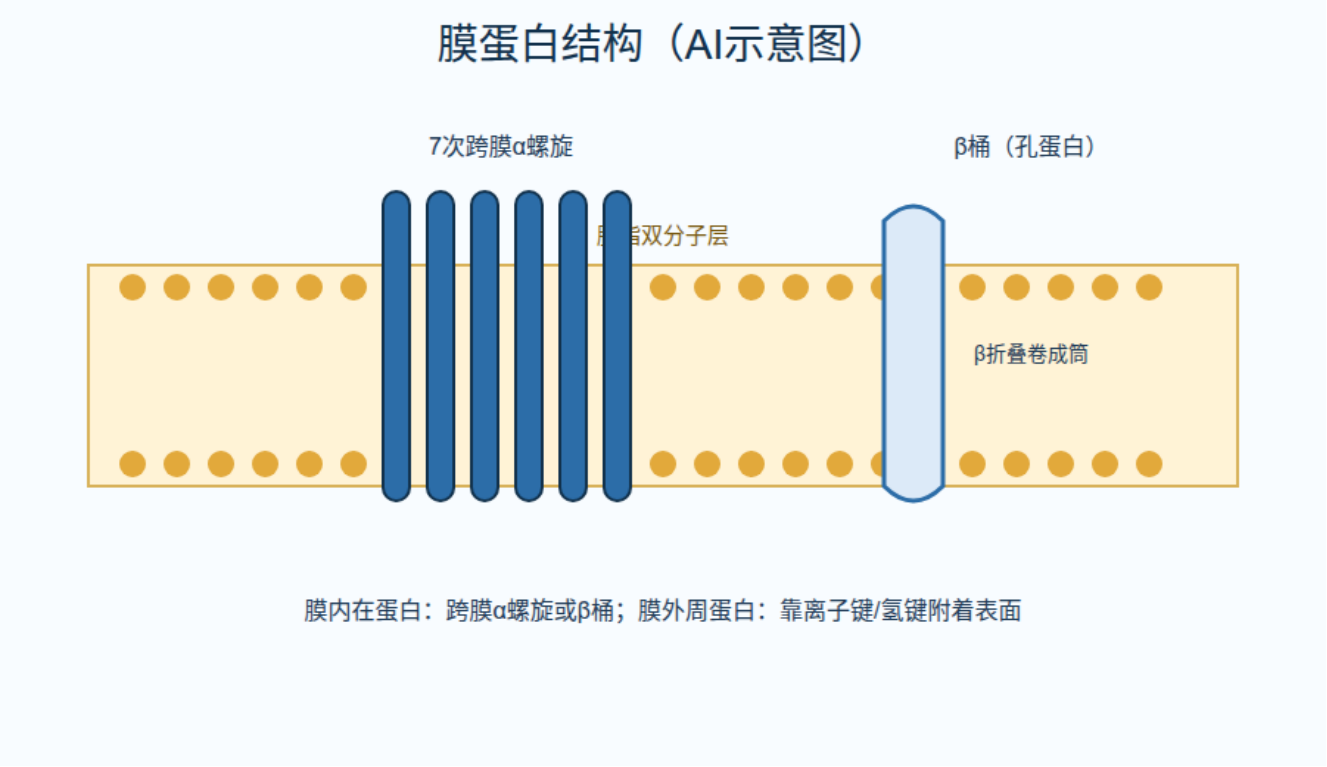
这张图在说什么：这张图主要在讲：球状蛋白通常疏水残基埋在内核、亲水残基在表面。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：疏水核心是折叠主要驱动力；亲水 / 带电残基朝外。；三级结构由疏水作用、氢键、离子键、范德华力、二硫键稳定。。

【图源】 AI 按原书内容重绘。球状蛋白通常疏水残基埋在内核、亲水残基在表面；结构域组合形成裂隙状活性位点。

【要点】

- 疏水核心是折叠主要驱动力；亲水 / 带电残基朝外。
- 三级结构由疏水作用、氢键、离子键、范德华力、二硫键稳定。
- 球状蛋白常含多个结构域，活性位点常在结构域之间 / 表面裂隙。
- 考点：疏水核心、结构域、活性位点。

AI 图解 3： 膜蛋白结构



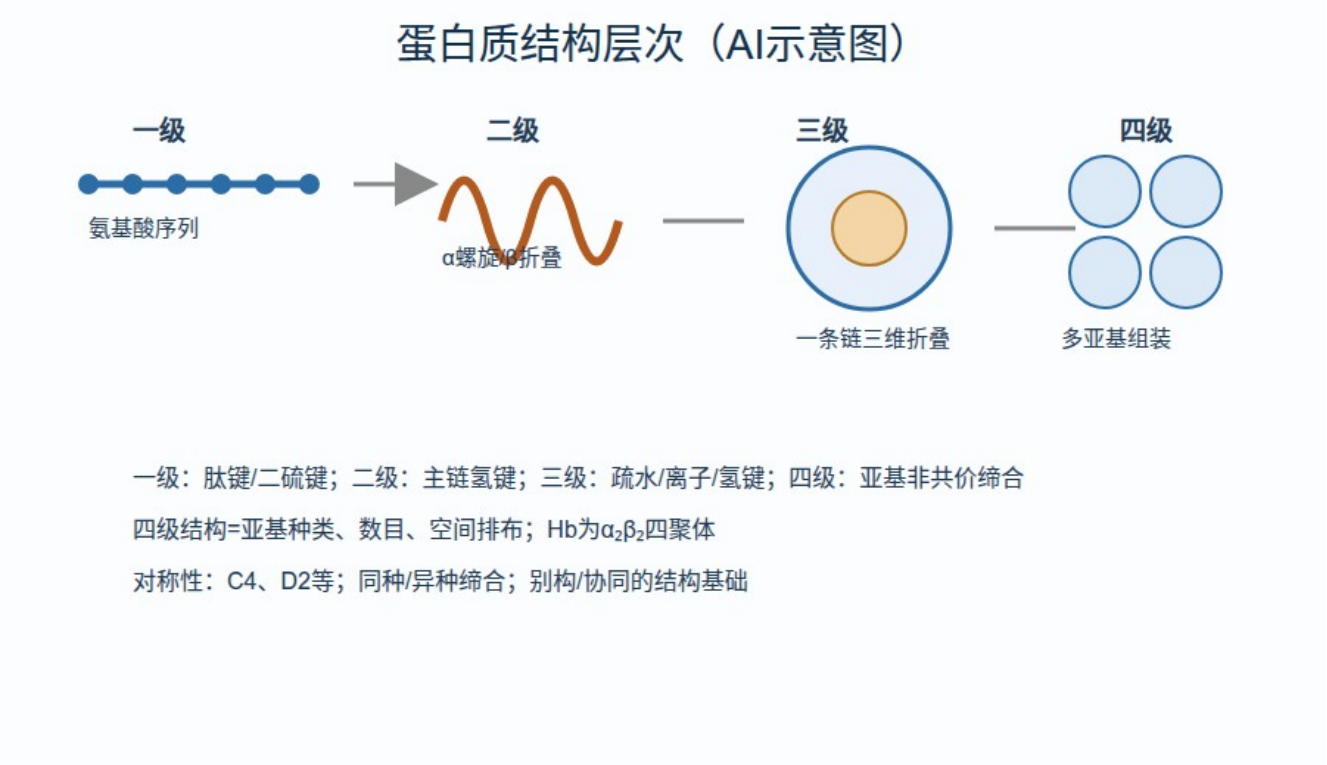
🖼️ 这张图在说什么：这张图主要在讲：膜内在蛋白跨膜段多为 α 螺旋，少数为 β 桶。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：膜内在蛋白： 7 次跨膜 α 螺旋（细菌视紫红质）或 β 桶（孔蛋白）。；膜外周蛋白：可溶性球状蛋白，靠静电 / 氢键结合表面。。

【图源】 AI 按原书内容重绘。膜内在蛋白跨膜段多为 α 螺旋，少数为 β 桶；膜外周蛋白靠离子键 / 氢键附着表面。

【要点】

- 膜内在蛋白： 7 次跨膜 α 螺旋（细菌视紫红质）或 β 桶（孔蛋白）。
- 膜外周蛋白：可溶性球状蛋白，靠静电 / 氢键结合表面。
- 跨膜段预测：疏水指数、正电荷内规则。
- 考点： α 螺旋 /β 桶、内外周蛋白、拓扑。

AI 图解 4： 四级结构与亚基缔合



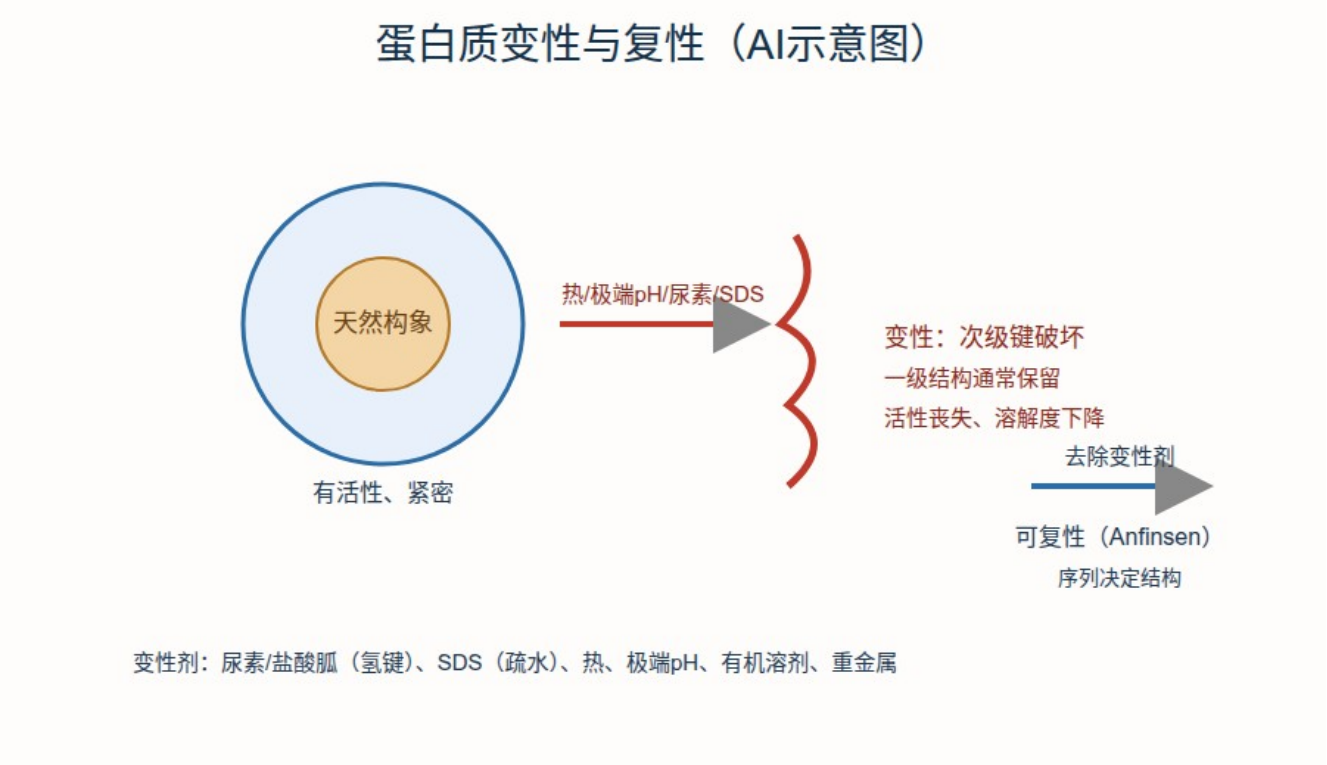
这张图在说什么：这张图主要在讲：四级结构是亚基的种类、数目和空间排布。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：四级结构 = 亚基组装；亚基可相同 / 不同。；驱动力：疏水作用为主，氢键 / 离子键提供专一性。。

【图源】 AI 按原书内容重绘。四级结构是亚基的种类、数目和空间排布；亚基间主要靠疏水作用、氢键、离子键，有时二硫键。

【要点】

- 四级结构 = 亚基组装；亚基可相同 / 不同。
- 驱动力：疏水作用为主，氢键 / 离子键提供专一性。
- 对称性： C4 、 D2 ； 同种 / 异种缔合。
- 优势：稳定性、遗传经济、活性中心组装、协同 / 别构。

AI 图解 5： 蛋白质变性与复性



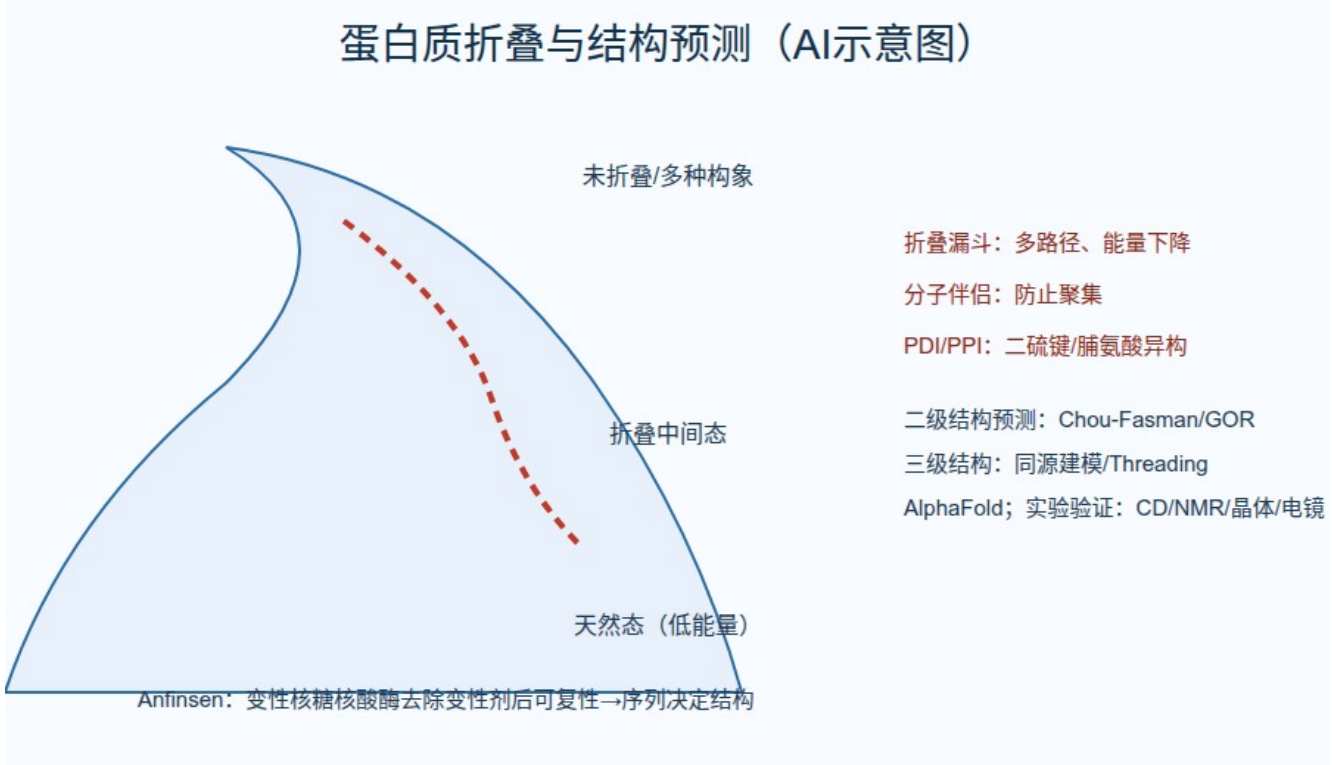
这张图在说什么：这张图主要在讲：变性是物理 / 化学因素破坏次级键，天然构象解体。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：变性：活性丧失、溶解度下降、黏度增加、侧链暴露。；实质：次级键破坏；肽键 / 二硫键通常不断裂，一级结构保留。。

【图源】 AI 按原书内容重绘。变性是物理 / 化学因素破坏次级键，天然构象解体；一级结构通常保留；去除变性剂可复性。

【要点】

- 变性：活性丧失、溶解度下降、黏度增加、侧链暴露。
- 实质：次级键破坏；肽键 / 二硫键通常不断裂，一级结构保留。
- 变性剂：尿素 / 盐酸胍、 SDS 、热、极端 pH 、有机溶剂、重金属。
- 复性：去除变性剂恢复天然构象； Anfinsen 实验。

AI 图解 6： 折叠与结构预测



这张图在说什么：这张图主要在讲： Anfinsen： 序列决定结构。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住： Anfinsen： 变性核糖核酸酶去除变性剂可复性。；折叠漏斗：多路径、能量下降；分子伴侣防聚集； PDI/PPI 辅助。。

【图源】 AI 按原书内容重绘。 Anfinsen： 序列决定结构；折叠经漏斗状能量景观，受分子伴侣 / 折叠酶辅助；预测从 Chou-Fasman 到 AlphaFold 。

【要点】

- Anfinsen： 变性核糖核酸酶去除变性剂可复性。
- 折叠漏斗：多路径、能量下降；分子伴侣防聚集； PDI/PPI 辅助。
- 二级结构预测： Chou-Fasman/GOR ； 三级：同源建模 /Threading ； AlphaFold 。
- 预测需实验验证（ CD/NMR/ 晶体 / 电镜）。

公式与方程式总表

第 3 章常用公式： Bragg 、螺旋 /β 几何、折叠热力学、 Chou-Fasman ； 先统一单位再代入。
【要点】
- Bragg： $2d\sin\theta=n\lambda$ 。
- α 螺旋： $L\approx(n/3.6)\times0.54$ nm ； 每残基 0.15 nm 。
- β 折叠：每残基轴心距 0.35 nm 。
- 折叠： $\Delta G=\Delta H-T\Delta S$ ； $\Delta S=R\ln W$ 。
- 残基数≈ Mr/110 ； CM/Chou-Fasman 为倾向性打分。

【表】

公式	用途
$2d\sin\theta=n\lambda$	X 射线晶面间距
$L=(n/3.6)\times0.54$ nm	α 螺旋长度
0.35 nm/ 残基	β 折叠长度估算
$\Delta G=\Delta H-T\Delta S$	折叠稳定性
$N\approx Mr/110$	残基数估算

过程版 1： Bragg 方程算晶面间距

Bragg 方程： $2d\sin\theta=n\lambda$；先统一单位，再代入。
【要点】
- 公式： $2d\sin\theta=n\lambda$ 。
- $n=1$ 时 $d=\lambda/(2\sin\theta)$ 。
- $\lambda=0.154$ nm ， $\theta=10°$ ， $d\approx0.444$ nm 。
- θ 为掠射角， d 为晶面间距。

过程版 2： α 螺旋长度与氢键计算

α 螺旋每圈 3.6 个残基、螺距 0.54 nm ； 长度≈ (n/3.6)×0.54 nm 。
【要点】
- 每圈 3.6 残基；螺距 0.54 nm 。
- n 个残基长度≈ (n/3.6)×0.54 nm 。
- i→i+4 氢键稳定螺旋。
- 例： 36 残基≈ 10 圈 ×0.54=5.4 nm 。

过程版 3： 纤维状蛋白识别

看重复序列、二级结构、交联方式： α- 角蛋白 / 丝心蛋白 / 胶原蛋白各有指纹。
【要点】
- α- 角蛋白： α 螺旋卷曲螺旋， Cys/ 二硫键。
- 丝心蛋白：反平行 β 折叠， Gly-Ala 重复。
- 胶原蛋白： Gly-X-Y 三股螺旋，羟脯氨酸。
- 弹性蛋白：无规 /β 转角，弹性。

过程版 4： 结构测定方法选择

先看样品：晶体→ X 射线；溶液小蛋白→ NMR ； 二级结构→ CD ； 大复合物 / 膜蛋白→冷冻电镜。
【要点】
- 晶体且需高分辨率→ X 射线。
- 溶液、动态、小到中等蛋白→ NMR 。
- 快速判断二级结构→ CD 。
- 大复合物 / 膜蛋白→冷冻电镜。
- 综合验证： CD+NMR/ 晶体 / 电镜。

原书页：超二级结构与结构域（ p.114 ）

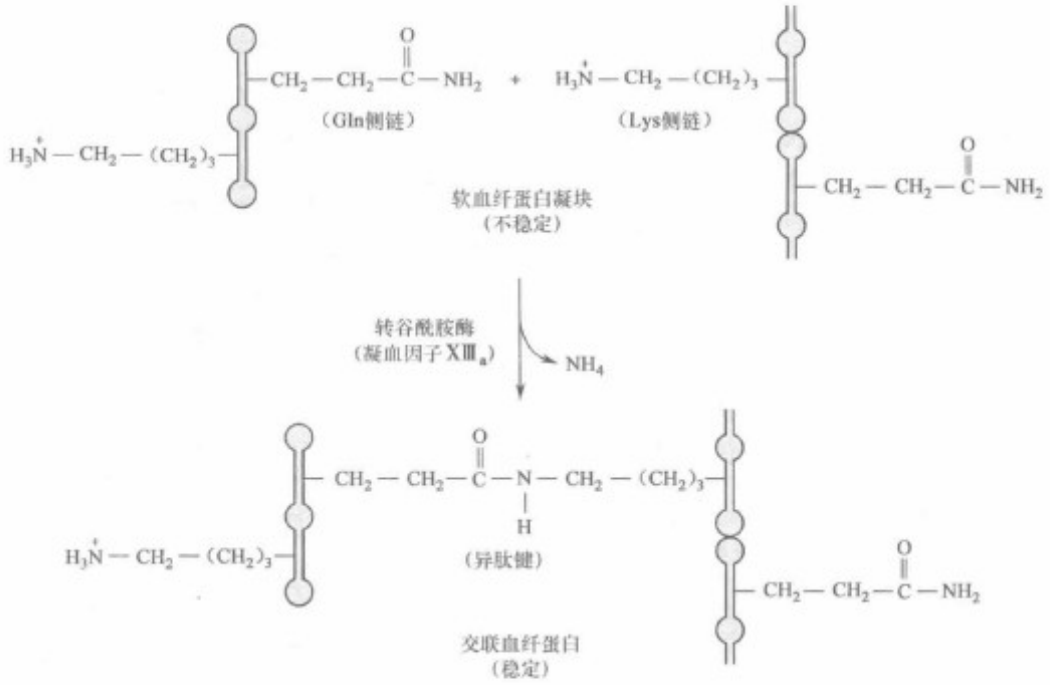
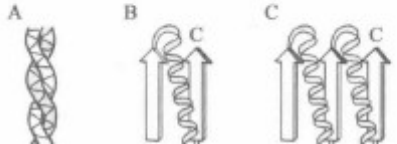


图 3-30　在转谷酰胺酶催化下软血纤蛋白交联成稳定的血纤蛋白凝块

五、蛋白质超二级结构和结构域

在上一章的蛋白质通论部分中曾提到蛋白质结构可以分为 4 个组织层次(折叠层次)。但如果细分还可以在二级结构和三级结构之间增加两个层次:超二级结构和结构域。



(一) 超二级结构是二级结构的组合体

这张图在说什么：这张图主要在讲：重点看：超二级结构定义、三种主要 motif （αα 、 βαβ 、 ββ ）、结构域定义与四类结构域。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：原书图 3-31/ 表 3-5： motif 与 domain 。；结构域四类：全 α 、全 β 、 α/β 、 α+β 。。

原书扫描页。重点看：超二级结构定义、三种主要 motif （αα 、 βαβ 、 ββ ）、结构域定义与四类结构域。

【要点】

- 原书图 3-31/ 表 3-5： motif 与 domain 。
- 结构域四类：全 α 、全 β 、 α/β 、 α+β 。
- 结构域是独立折叠 / 功能单位。

原书页：球状蛋白三级结构（p.118）

structure）可定义为蛋白质分子的肽链中所有肽键和氨基酸残基（包括侧链 R 基）的空间位置。简而言之，蛋白质的三级结构是指蛋白质中所有原子的空间定位。

稳定三级结构的作用力就是前面介绍过的各种非共价的弱相互作用以及共价二硫键。这里必须强调一下绝大多数蛋白质的二硫键在三级结构形成和稳定蛋白质结构中起着相当重要的作用。另外一些金属在形成和稳定蛋白质的三级结构中也发挥重要作用。

（二）球状蛋白质三级结构的特征

蛋白质晶体结构数据库（Protein Data Bank，PDB）资料表明，确定晶体结构的蛋白质不下 300 种，已知立体结构的蛋白质（已有数千种之多）与日俱增。虽然每种球状蛋白质都有自己独特的三级结构（三维结构），但是它们仍有某些共同特征：

（1）大多数球状蛋白质以螺旋和折叠片构成分子的核心　一种纤维状蛋白质（肌球蛋白除外）只含一种二级结构元件，如 α-角蛋白只含 α 螺旋。然而球状蛋白质和某些膜蛋白含有两种或两种以上的二级结构元件，例如**溶菌酶**（lysozyme）含有几个短的 α 螺旋、一个反平行 β 折叠片，几个 β 转角和几段无确定二级结构（无规卷曲）的肽段等（图 3-38），虽然不同的球状蛋白质（或膜蛋白）中各种元件的含量是不一样的（表 3-5）。

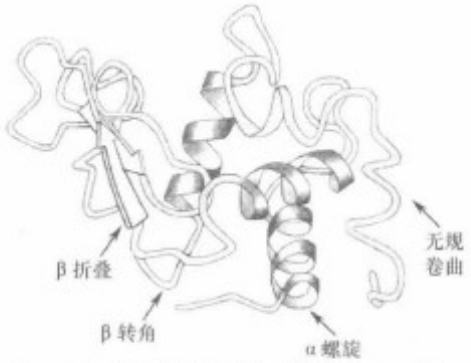


图 3-38　鸡卵清溶菌酶的三级结构（α+β 类）

表 3-5　几种单链蛋白质或亚基中 α 螺旋、β 折叠和 β 转角的近似含量

蛋白质（总残基数）	残基/(%)[3]		
	α 螺旋	β 折叠	β 转角
肌红蛋白（153）	78	0	16
溶菌酶（129）	40	12	19
核糖核酸酶 A（124）	26	35	—
牛 Cu · Zn-SOD 亚基（151）	14	47	17
胰凝乳蛋白酶（247）	14	45	28
羧肽酶 A（307）	38	17	17

这张图在说什么：这张图主要在讲：重点看球状蛋白三级结构特征、疏水核心、活性位点空穴。
看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：多种二级结构元件；紧密球状 / 椭球。；疏水侧链埋内，亲水侧链朝外。。
原书扫描页。重点看球状蛋白三级结构特征、疏水核心、活性位点空穴。
【要点】
- 多种二级结构元件；紧密球状 / 椭球。
- 疏水侧链埋内，亲水侧链朝外。
- 表面空穴常为活性位点。

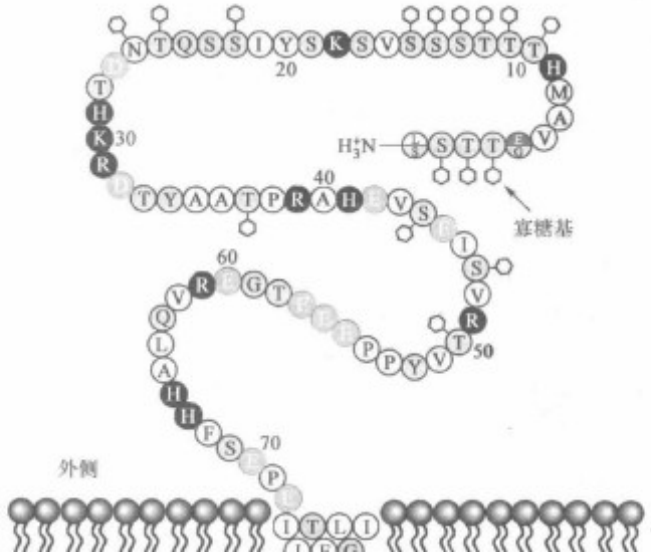
原书页：膜蛋白结构（p.125）

（一）膜内在蛋白质

膜内在蛋白大体可分为两种类型。第一种类型是通过一段小的疏水肽链锚定在膜上，蛋白质的大部分位于膜的一侧或两侧并伸展于水环境中。第二种类型则外形近似球状，大部分蛋白质埋在膜中，只有很小的表面在膜外暴露于溶剂水中。一般说，脂双层疏水核心的膜内在蛋白是由 α 螺旋或 β 折叠片构成的。

1. 具有单跨膜肽段的膜蛋白

这是第一种类型的膜内在蛋白。跨膜的疏水肽段经常是一个 α 螺旋棒，亲水序列伸向细胞溶胶或（和）胞外液。这类膜蛋白的最好例子之一是血型糖蛋白。**血型糖蛋白 A**（glycophorin A）分子的大部分定位在红细胞的外表面，暴露于水环境中（图 3-46）。此胞外结构域有许多亲水的寡糖基与之相连。这些寡糖基构成红细胞的 ABO 和 Lewis 血型抗原特异性（参见表 9-4）。血型糖蛋白 A 的 M_r 为 31 000，蛋白质约占 40%，糖类 60%。蛋白质部分是一条含 131 个氨基酸残基的多肽链；该多肽链含有一个以疏水残基为主的 19-肽段，它卷曲成一个 α 螺旋棒，正好等于跨膜的长度。N 端侧是长的亲水序列，即胞外结构域，C 端侧是较短的亲水序列，处于细胞溶胶中。此外称为**主要组织相容性复合体**（MHC）也是具有单跨膜螺旋段的膜结合蛋白（见图 4-23）。



这张图在说什么：这张原书页在讲膜蛋白怎样“住在膜里”。先看脂双层：亲水头朝外、疏水尾朝内。膜内在蛋白的跨膜段多为 α 螺旋（如 7 次跨膜），少数是 β 桶；膜外周蛋白靠离子键 / 氢键贴在膜表面。看图先找跨膜段、膜内外两侧和糖链。
原书扫描页。重点看膜周边 / 膜内在蛋白分类、单跨膜与 7 次跨膜、 β 桶。
【要点】
- 膜周边蛋白：靠静电 / 氢键附着。
- 膜内在蛋白：单跨膜或 7 次跨膜 α 螺旋。
- 孔蛋白等为 β 桶。

原书页：四级结构与对称性（p.129）

在生物分子缔合的研究中，亚基、单体、原聚体和分子这几个名词，目前尚无明确界定，它们都是一词多义，有时它们等同，有时各异，视具体场合而定。多数人认为分子是一个完整的独立功能单位，例如作为四聚体的血红蛋白才具有完全的转运氧及其他功能，而它的任一亚基（α 链或 β 链）或原聚体（αβ 聚集体或称半分子）都不具有这种功能，因此对血红蛋白来说四聚体是它的分子。胰岛素作为单体蛋白质（含二硫键交联的 A、B 两条链，也有人称 α、β 亚基；参见图 2-28 和表 2-8 注释）可以发生缔合，生成二聚体和六聚体。然而胰岛素的功能单位就是这种单体蛋白质，因此对胰岛素而言单体是分子，它的二聚体和六聚体是分子的聚集体（细胞内胰岛素的贮存形式）。

大多数寡聚蛋白质分子中亚基数目为偶数，其中尤以 2 和 4 个的为多；个别的为奇数，例如醛缩酶分子含 3 个亚基（表 3-7）。蛋白质分子亚基的种类一般是一种或两种，少数的多于两种（表 3-7 和表 2-8）。

表 3-7 几种蛋白质的亚基数目和点群对称

蛋白质	亚基数目	点群对称	蛋白质	亚基数目	点群对称
乙醇脱氢酶	$2(\alpha_2)$	C_2	伴刀豆凝集素 A	$4(\alpha_4)$	D_2
苹果酸脱氢酶	2		乳酸脱氢酶	$4(\alpha_4)$	D_2
铜锌超氧化物歧化酶	$2(\alpha_2)$	C_2	前清蛋白（prealbumin）	$4(\alpha_4)$	D_2
葡糖磷酸异构酶	$2(\alpha_2)$	C_2	丙酮酸激酶	$4(\alpha_4)$	D_2
谷胱甘肽还原酶	2		天冬氨酸转氨甲酰酶	$12(\alpha_6\beta_6)$	D_3
孔蛋白（porin）	$3(\alpha_3)$	C_3	肌球蛋白②	$6(\alpha_2\alpha'_2\beta_2)$	
醛缩酶①（aldolase）	$3(\alpha_3)$	C_3	TMV 外壳蛋白	2 130	（螺旋对称）
细菌叶绿素蛋白	$3(\alpha_3)$	C_3	番茄丛矮病毒外壳	180	
虫荧光素酶（luciferase）	3				

① 分离自假单胞杆菌属的一个种（*Pseudomonas putida*）。② 肌球蛋白分子由 2 个相同的重链（β_2）和 2 对不同的轻链（分别为 α_2 和 α'_2）组成。

（二）四级缔合的驱动力

稳定四级结构的作用力与稳定三级结构的没有本质区别。在几种蛋白质中对这些作用力已作了计算。对于简单的二亚基缔合，典型的缔合常数（association constant）界于 10^{-16} ~10^{-8} mol/L 之间，此值相当于缔合自由能 50 ~100 kJ/mol（在 37℃）。亚基的二聚作用（dimerization）伴随着有利的相互作用包括范德

这张图在说什么：这张原书页在讲“四级结构 = 亚基怎么排”。先看亚基种类、数目和空间排布；亚基之间主要靠疏水作用，氢键 / 离子键提供专一性。对称性如 C4 、 D2 说明相同亚基有规律排列；同种 / 异种缔合决定是闭合二聚体还是开放聚合。看图先找对称轴和亚基界面。
原书扫描页。重点看四级结构定义、亚基缔合驱动力、对称性（C4/D2 等）。
【要点】
- 四级 = 亚基种类 / 数目 / 空间排布。
- 疏水作用驱动，氢键 / 离子键提供专一性。
- 对称性： C4 、 D2 等；同种 / 异种缔合。

原书页：蛋白质变性（ p.135 ）

活性部位之间的同促效应总是有的。同促效应是别构效应的基本，异促效应可看成是对同促效应的进一步调节。

九、蛋白质的变性、折叠和结构预测

前面介绍了由多肽链折叠形成三维结构的各种花式。这里将讨论蛋白质折叠的信息、驱动力（热力学）和过程（动力学）以及根据氨基酸序列进行的蛋白质结构预测。为讲述方便起见，在讨论折叠之前先引入蛋白质变性的概念。

（一）蛋白质的变性

天然蛋白质分子受到某些物理因素如热、紫外线照射、高压和表面张力等或化学因素如有机溶剂、脲、胍、酸、碱等的影响时，生物活性丧失，溶解度降低，不对称性增高以及其他的物理化学常数发生改变，这种过程称为**蛋白质变性**（denaturation）。蛋白质变性的实质是蛋白质分子中的次级键被破坏，引起天然构象解体。变性不涉及共价键（肽键和二硫键等）的破裂，一级结构仍保持完好。

1. 蛋白质变性过程中的现象

（1）生物活性的丧失 蛋白质的生物活性是指蛋白质所具有的酶、激素、毒素（toxin）、抗原与抗体等活性，以及其他特殊性质如血红蛋白的载氧能力，肌球蛋白与肌动蛋白相互作用时的收缩能力等。生物活性的丧失是蛋白质变性的主要特征。有时空间结构只有轻微的局部改变，而且这些变化还没有反映到其他物理化学性质上时，生物活性就已经丧失。

（2）一些侧链基团的暴露 蛋白质在变性时，有些原来在分子内部包藏而不易与化学试剂起反应的侧链基团，由于结构的伸展松散而暴露出来。

（3）一些物理化学性质的改变 蛋白质变性后，疏水基外露，溶解度降低，一般在等电点时不溶解，分子相互凝集，形成沉淀。但在碱性溶液中，或有尿素、盐酸胍等变性剂存在时，则仍保持溶解状态，透析除去这些变性剂后，又可沉淀出来。球状蛋白质变性后，分子形状也发生改变，蛋白质分子伸展，不对称程度增高，反映在黏度增加、扩散系数降低以及旋光和紫外吸收的变化。

（4）生物化学性质的改变 蛋白质变性后，分子结构伸展松散，易被蛋白水解酶分解。变性蛋白质比天然蛋白质更易受蛋白水解酶作用。这就是熟食易于消化的道理。

2. 变性剂使蛋白质变性的机制

变性剂（denaturing agent）尿素和盐酸胍（guanidine·HCl）能与多肽主链产生氢键，因此破坏蛋白质

这张图在说什么：这张图主要在讲：重点看变性定义、实质、现象、变性剂（尿素 /SDS ）和吴宪学说。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：变性：活性丧失、溶解度降低、构象解体。；实质：次级键破坏；一级结构保留。。
原书扫描页。重点看变性定义、实质、现象、变性剂（尿素 /SDS ）和吴宪学说。
【要点】
- 变性：活性丧失、溶解度降低、构象解体。
- 实质：次级键破坏；一级结构保留。
- 变性剂：尿素 / 盐酸胍、 SDS 、热、极端 pH 。

原书页： Anfinsen 复性实验（ p.137 ）

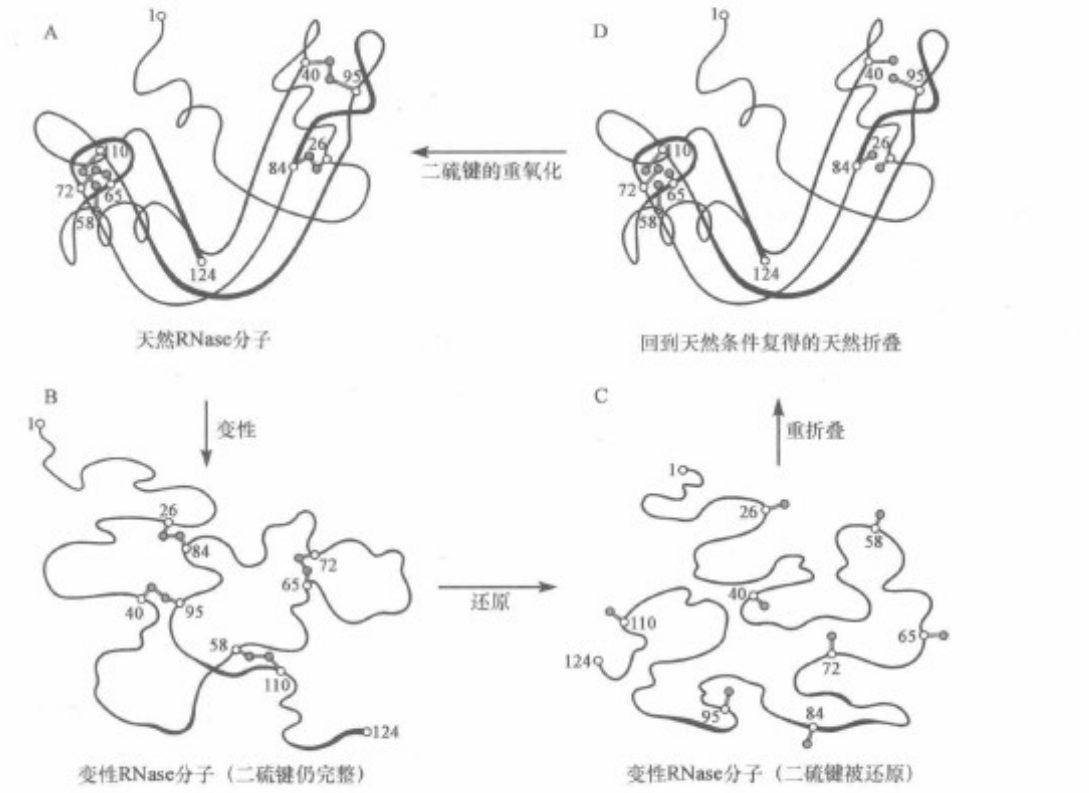


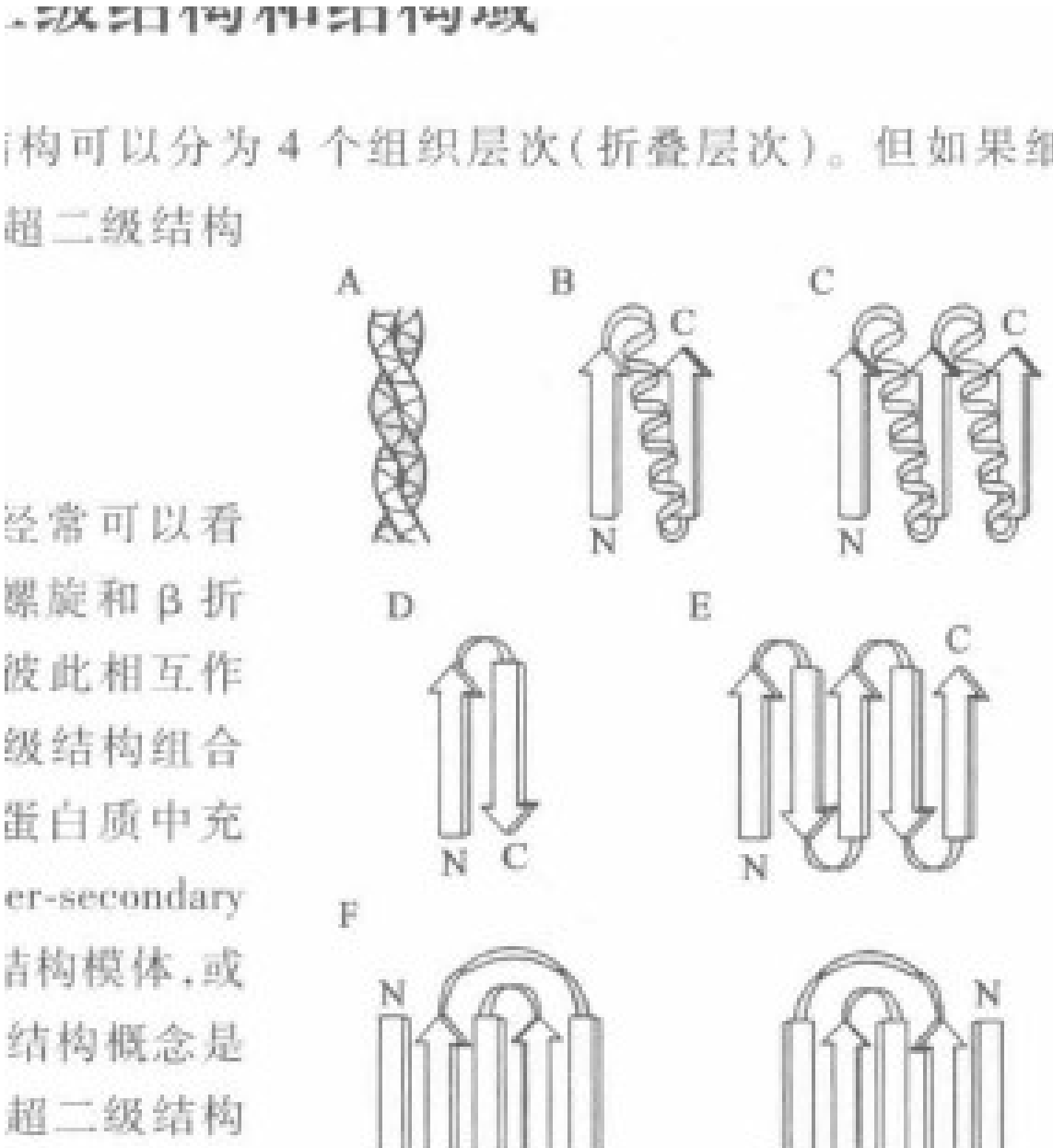
图 3-57 核糖核酸酶 A 的变性与复性示意图

对地较少，它主要存在于分泌到细胞外的蛋白质如核糖核酸酶和胰岛素等。这可能是因为大多数细胞内的环境是相当还原的，它倾向于保持巯基处于还原态。

现在可以比较肯定地说，蛋白质的三维结构归根结底是由一级序列决定的。也就是说三维结构是多肽链上的各个单键旋转自由度受到各种限制的总结果。这些限制包括肽键的硬度即肽键的刚性平面性质（C_α—C 和 C_α—N 键旋转的可允许角度）、肽链中疏水基和亲水基的数目和位置、带正电荷和负电荷的 R 基的数目和位置以及溶剂和其他溶质等。在这些限制因素下通过 R 基团的彼此相互作用以及 R 基团与

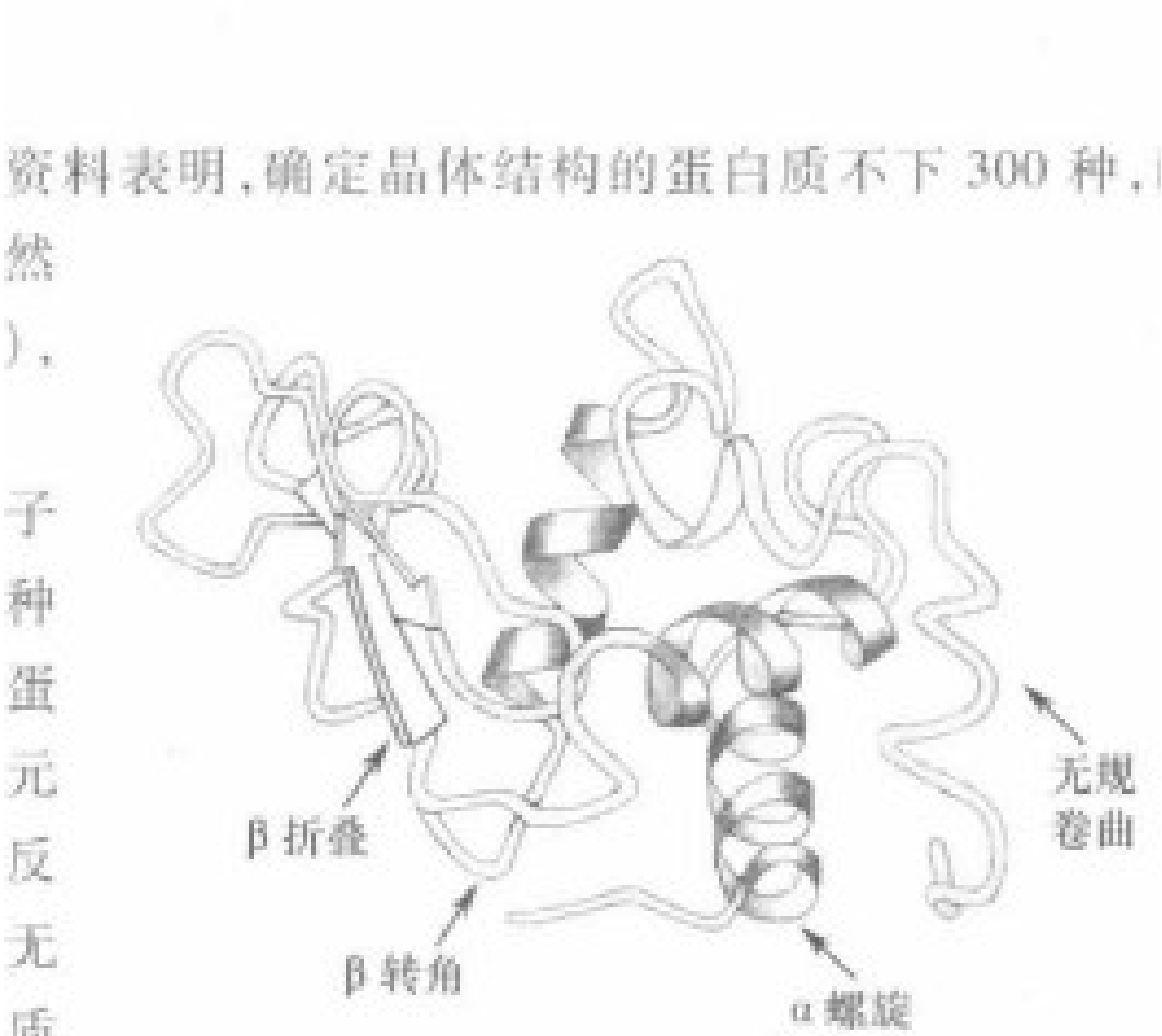
这张图在说什么：这张图主要在讲：重点看核糖核酸酶变性 / 复性、二硫键重建、序列决定结构。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：变性 RNase （二硫键还原）失去活性。；去除变性剂 / 氧化后活性恢复。。
原书扫描页。重点看核糖核酸酶变性 / 复性、二硫键重建、序列决定结构。
【要点】
- 变性 RNase （二硫键还原）失去活性。
- 去除变性剂 / 氧化后活性恢复。
- 说明一级序列决定天然构象。

原书单图：超二级结构（图 3-31 ）



这张图在说什么：这张图在讲“二级结构怎样组合成 motif” 。先看单个 α 螺旋 /β 折叠，再看它们怎样相邻组合： βαβ 、 ββ 、 αα 等。 motif 不是独立功能单位，但它是三级结构的“积木”；多个 motif 再组装成结构域。看图先认二级结构元件，再看连接方式。
原书图 3-31 的单图裁切。看 βαβ 、 ββ 、 αα 等 motif 的二级结构组合方式；注意 N/C 端方向。
【要点】
- motif= 相邻二级结构的组合。
- βαβ 、 ββ 、 αα 是常见类型。
- motif 是三级结构的构件。

原书单图：溶菌酶三级结构（图 3-38 ）



这张图在说什么：这张图主要在讲：看溶菌酶中 α 螺旋、 β 折叠、 β 转角、无规卷曲如何组合成球状三级结构。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：球状蛋白含多种二级结构元件。；疏水核心、亲水表面。。

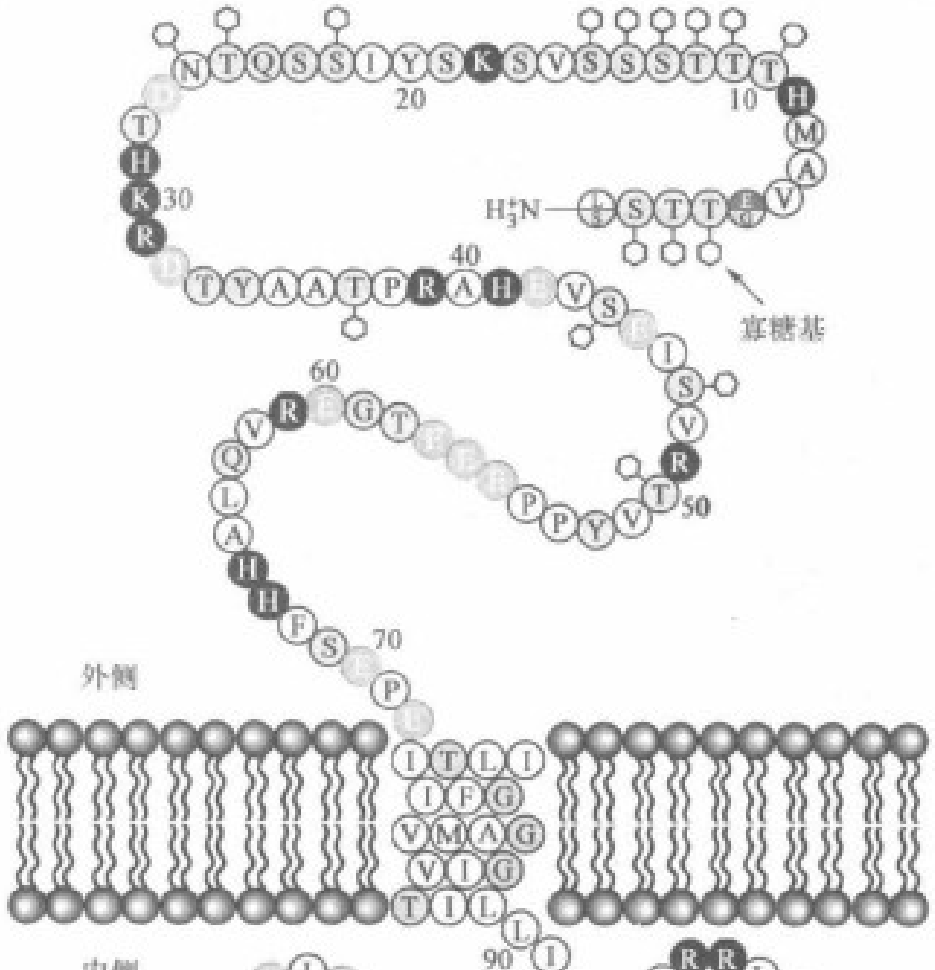
原书图 3-38 的单图裁切。看溶菌酶中 α 螺旋、 β 折叠、 β 转角、无规卷曲如何组合成球状三级结构。

【要点】

- 球状蛋白含多种二级结构元件。
- 疏水核心、亲水表面。
- 活性位点位于表面裂隙。

原书单图：血型糖蛋白 A 跨膜（图 3-46 ）

糖类 60%。蛋白质部分是一条含 131 个氨基酸残基的多肽链；该多肽链含有一个
肽段，它卷曲成一个 α 螺旋棒，正好等于跨膜的长度。N 端侧是长的亲水序列，即
短的亲水序列，处于细胞溶胶中。此外称为**主要组织相容性复合体**（MHC）也是
合蛋白（见图 4-23）。



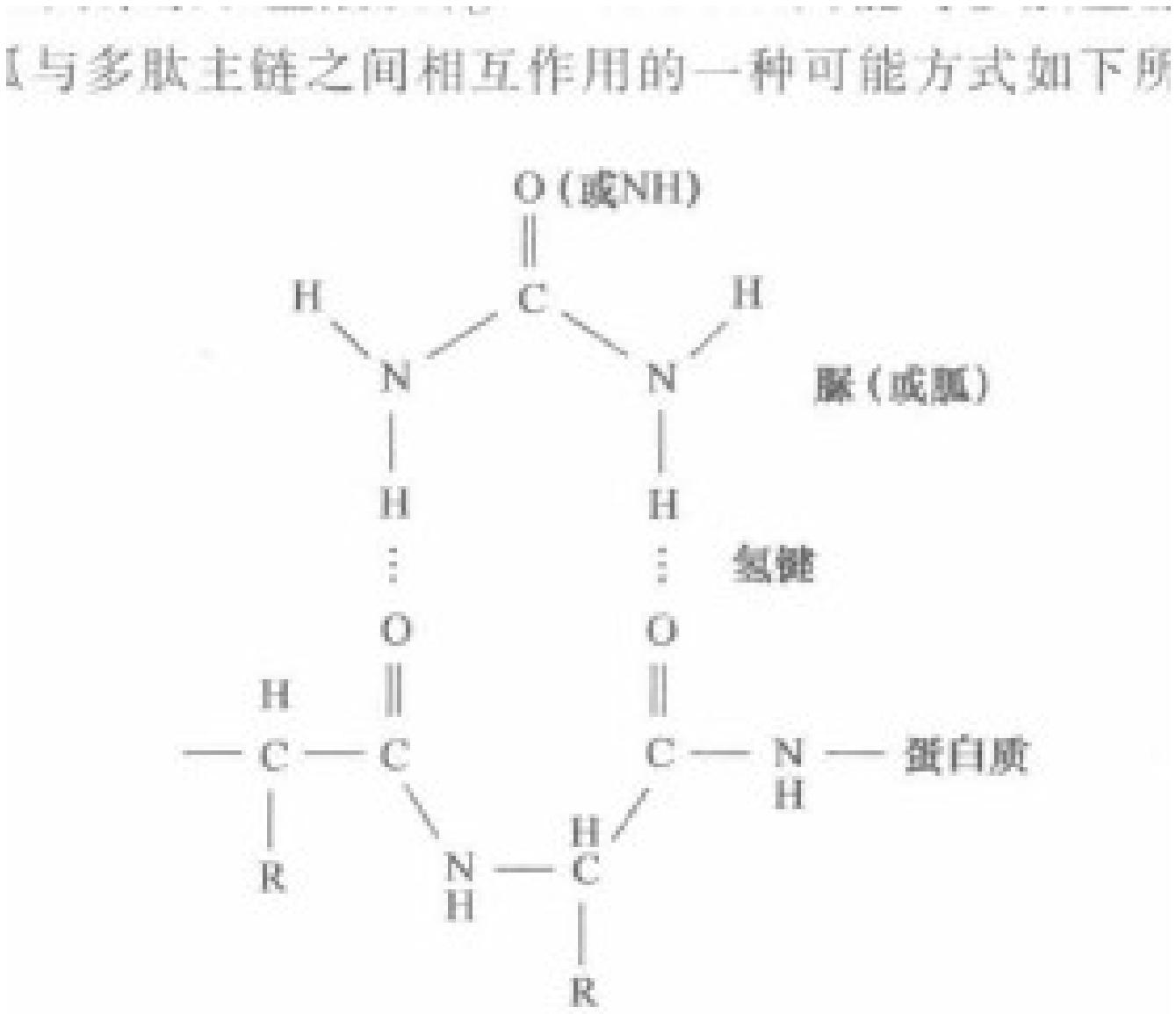
这张图在说什么：这张图主要在讲：看单次跨膜 α 螺旋、膜内外两侧结构域和糖链。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：单跨膜 α 螺旋锚定膜。；大部分蛋白位于膜一侧 / 两侧水环境。。

原书图 3-46 的单图裁切。看单次跨膜 α 螺旋、膜内外两侧结构域和糖链。

【要点】

- 单跨膜 α 螺旋锚定膜。
- 大部分蛋白位于膜一侧 / 两侧水环境。
- 膜外结构域可带糖链。

原书单图：尿素 / 盐酸胍变性



这张图在说什么：这张图主要在讲：原书变性示意图的单图裁切。看图时先找主体结构 / 坐标或箭头，再看标注；本页要抓住：尿素 / 盐酸胍竞争氢键。； SDS 破坏疏水作用。。
原书变性示意图的单图裁切。看尿素 / 盐酸胍与主链竞争氢键，破坏次级键，使天然构象解体。
【要点】
- 尿素 / 盐酸胍竞争氢键。
- SDS 破坏疏水作用。
- 变性通常不破坏肽键。

原书单图： RNase 复性（图 3-57 ）

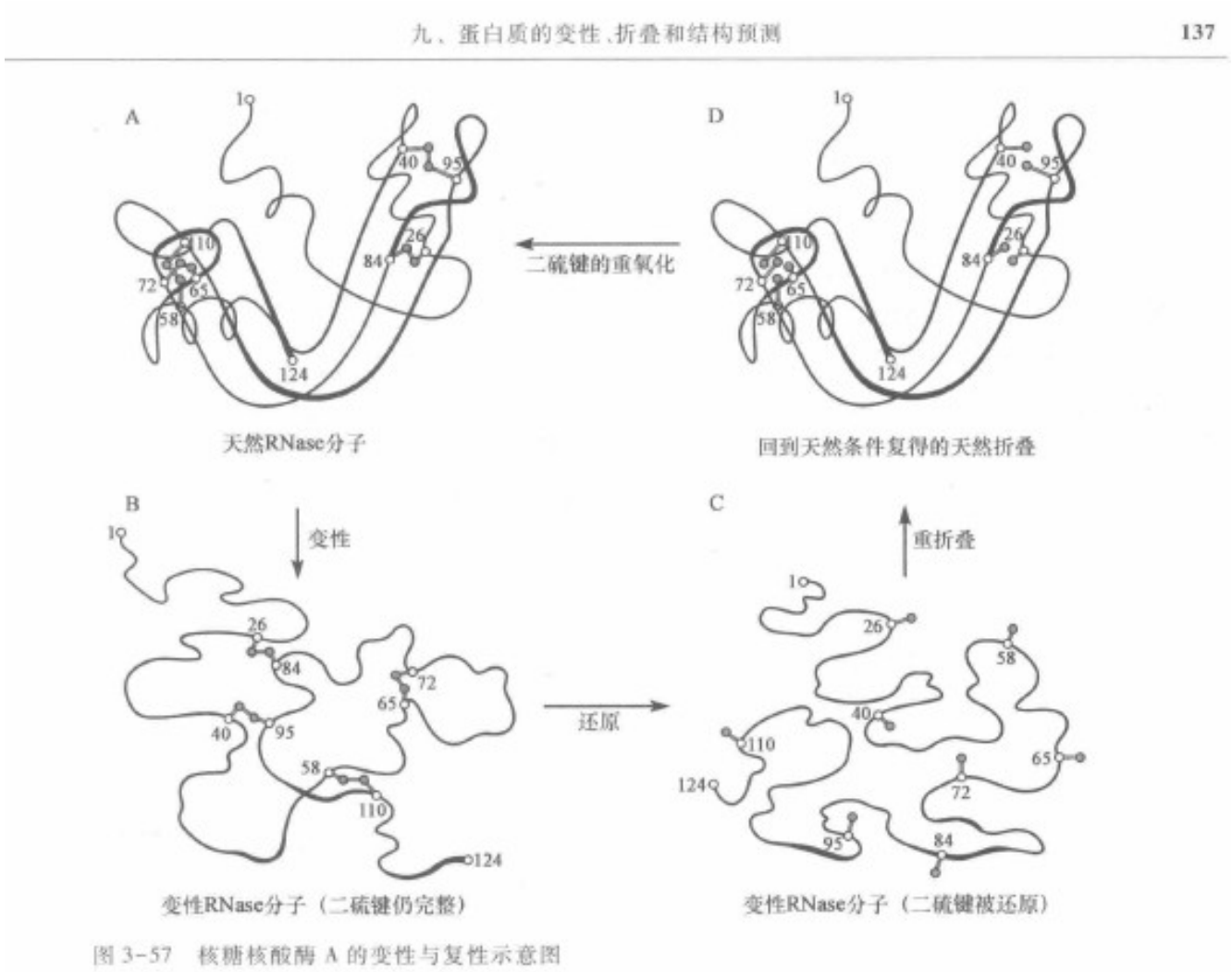


图 3-57　核糖核酸酶 A 的变性与复性示意图

这张图在说什么：这张四格图在讲 Anfinsen 经典实验。第一格：天然 RNase 有活性和正确二硫键；第二格：加尿素 /β- 巯基乙醇，二硫键被还原、构象展开、活性丧失；第三格：去除变性剂，蛋白开始折叠；第四格：二硫键重新氧化，活性恢复。结论：一级序列决定天然三维结构。
看图按 A→D 顺序看“变性→复性→活性恢复”。
原书图 3-57 的单图裁切。看 β- 巯基乙醇还原二硫键、尿素变性，去除后氧化复性、活性恢复。
【要点】
- β- 巯基乙醇还原二硫键。
- 尿素破坏次级键。
- 去除变性剂后复性，说明序列决定结构。

第 3 章相关反应式速查

第 3 章反应式少：重点是二硫键氧化 / 还原、胶原交联；肽键形成 / 水解在 bc02 已学。
【要点】
- 二硫键氧化： $2\ \text{Cys-SH} \rightleftharpoons \text{Cys-S-S-Cys} + 2H^+ + 2e^-$ ；还原反向。
- DTT/β- 巯基乙醇还原二硫键；过甲酸氧化断键。
- 胶原交联：赖氨酰氧化酶把 Lys/Hyl 的— NH_2 氧化成醛基，再缩合成吡啶啉等。
- 肽键形成脱 H_2O ，水解加 H_2O ；变性不是化学反应式。

【表】

反应	条件 / 意义
$2\ \text{Cys-SH} \rightleftharpoons \text{Cys-S-S-Cys} + 2H^+ + 2e^-$	氧化成键 / 还原断键；稳定三级 / 四级结构
Lys/Hyl—NH_2 → 醛基（赖氨酰氧化酶）	胶原交联第一步；维生素 C 参与羟化
醛基 + Lys/Hyl—NH_2 → 吡啶啉等	成熟交联，增加组织刚性
氨基酸 + 氨基酸 → 肽 + H_2O	肽键形成；水解为逆向

bc03 使用评估与学习建议

本页评估基于当前网页版： bc03 已按原书第 3 章重建，老师第 5 章原图 +AI 串讲 + 过程版 + 题库。
【要点】
• 覆盖：原书第 3 章九节，含四级结构、变性 / 折叠 / 预测、课后习题。
• 强项： 41 页 notes 重写 +6 页原书页 +5 页原书单图 +6 页 AI 图解 + 公式 +7 页习题精解。
• 短板：部分原书图仍需对照整页；下载版需重新生成。
• 适合：第 3 章自学 / 复习 / 考研基础题。
• 新增：第 3 章相关反应式速查（二硫键 / 胶原交联 / 肽键）。
【表】
维度 | 评价
内容覆盖 | 原书第 3 章九节基本覆盖
讲解 / 过程 |41 页 notes+ 原书页 / 单图 +AI 图解 + 公式
题库 | 章测 43 题 +7 页习题精解 + 页级 51 题
视觉 | 原书页 + 单图 +AI 图解，图源已标注
综合评分 | 约 90 分